



Propuestas del Centro Nacional de Despacho sobre riesgos operativos del SIN

XM

Centro Nacional de Despacho

Junio 2025

Documento XM-CND-014

Control de Cambios

Versión	Fecha	Modificación
0	06/06/2025	Emisión original

Contenido

Introducción	6
1 Pasado, presente y futuro de los sistemas de potencia.....	12
2 Diagnóstico de la red de transmisión actual del SIN	14
3 Infraestructura de transporte y generación.....	18
3.1 Evolución de restricciones eléctrica y operativas	18
3.2 Riesgos asociados a retrasos en el desarrollo de la infraestructura de transporte.....	19
3.3 Retrasos en el desarrollo de la infraestructura de generación	20
4 Seguridad y resiliencia energética.....	22
4.1 Balance ENFICC vs. Demanda de energía eléctrica del SIN	22
4.2 Análisis de suficiencia	23
5 Seguridad y resiliencia de la infraestructura de transporte ...	27
5.1 Subestaciones estratégicas	27
5.2 Operación en red degradada.....	27
5.3 Cruces de líneas.....	28
5.4 Subestaciones en configuración anillo	29
5.5 Subestaciones en configuración barra sencilla	29
5.6 Subestaciones alimentadas en forma radial	29
6 Desafíos asociados a la integración de generación solar y eólica.....	30
6.1 Capacidad de transporte	31
6.2 Desempeño dinámico de equipos.....	31
6.3 Control de tensión y uso óptimo de la potencia reactiva	33
6.4 Alto volumen de recursos no despachados centralmente y recursos energéticos distribuidos, DER.	34
6.5 Aumento de los niveles de cortocircuito en el sistema	34
6.6 Disminución de inercia y respuesta en frecuencia	35
6.7 Disminución de fortaleza de red - desempeño dinámico del sistema y operación en red débil	38

7	Sistemas de protección frente a fallas	43
7.1	Actualización requisitos de protecciones en la regulación vigente para equipos conectados al nivel de tensión 4 o superior.....	43
7.2	Discrepancias entre la información de protecciones en sitio y reportes en la base de datos de protecciones (StationWare-SW).....	44
7.3	Deficiencias en la ejecución de pruebas de protecciones para nuevos sistemas de protecciones.....	45
7.4	Esquemas de protecciones deficientes en el SDL	46
8	Ciber-resiliencia.....	47
9	Desviaciones de generación y demanda	48
9.1	Desviaciones de generación	48
9.2	Desviaciones de demanda.....	49
10	Necesidad en la calidad y redundancia de la supervisión... 51	
11	Recuperación del servicio: restablecimiento, capacitación y arranque autónomo	53
12	Acciones y recomendaciones	55
12.1	Recomendaciones para la soportabilidad de la red frente a perturbaciones.	55
12.2	Recomendaciones frente al retraso en el desarrollo de infraestructura.....	56
12.3	Recomendaciones frente al retraso en nuevos proyectos de generación y crecimiento de la demanda	57
12.4	Recomendaciones frente al mantenimiento de equipos y resiliencia frente a mantenimientos de la infraestructura.....	57
12.5	Recomendaciones para mejorar la resiliencia, seguridad y confiabilidad en la operación de la red	58
12.6	Acciones requeridas para el despliegue de baterías	61
12.7	Acciones requeridas para la definición de servicios de aporte de inercia, aporte de corriente de cortocircuito y funciones de amortiguamiento de oscilaciones.....	62
12.8	Acciones requeridas para la actualización de los requisitos para la prestación del servicio de regulación primaria de frecuencia	63
12.9	Acciones requeridas para mantener la soportabilidad en inercia y tasa de cambio de la frecuencia (ROCOF).	64

12.10	Recomendaciones requeridas para un adecuado despliegue del Esquema de Deslastre Automático de Carga - EDAC.....	67
12.11	Recomendaciones requeridas para mejorar la respuesta dinámica de los modelos de simulación dinámicos RMS y EMT.	68
12.12	Recomendaciones requeridas para disponer de un modelo de carga dinámico validado del SIN.	69
12.13	Recomendaciones requeridas para mejorar la supervisión.....	69
12.14	Recomendaciones requeridas para mejorar la coordinación operativa.	70
12.15	Recomendaciones requeridas para mejorar los sistemas de protecciones del STN, STR y SDL.	71
12.16	Recomendaciones requeridas para mejorar el desempeño del sistema ante a operación con bajos niveles de cortocircuito.....	75
12.17	Acciones requeridas para la ampliación y profundización de los programas de respuesta de demanda.....	81
12.18	Acciones requeridas para la operación con altos volúmenes de generación distribuida - DER.....	82
13	Anexo.....	83
13.1	Situación actual del área Caribe	83
13.2	Situación actual área Antioquia	90
13.3	Situación actual área Oriental	91
13.4	Situación actual área Suroccidental.....	93
13.5	Situación actual área Nordeste	94
13.6	Subestaciones en configuración en anillo.....	94
13.7	Subestaciones en configuración barra sencilla con más de 6 campos.....	95
13.8	Circuitos en configuración radial por área operativa.....	95

Introducción

XM tiene asignada por ley la función de realizar la planeación operativa del Sistema Interconectado Nacional -SIN-, para lo que realiza permanentemente análisis energéticos y eléctricos en horizontes de muy corto, corto, mediano y largo plazo, considerando la variabilidad y comportamiento de la hidrología y demanda, la disponibilidad de combustibles, los recursos de generación y redes de transmisión, entre otros, por medio de escenarios que permitan identificar los distintos riesgos y generar las respectivas señales a la institucionalidad sectorial y también a los agentes del mercado sobre la existencia de condiciones que pueden afectar la atención segura y confiable de la demanda.

En cumplimiento de esta función, XM ha elaborado esta primera versión de un informe consolidado de los riesgos operativos identificados del Sistema Interconectado Nacional – SIN, el cual pone a disposición de las autoridades del Sector, de los agentes del mercado y de todos los actores del ecosistema, aspectos técnicos relevantes en el ámbito de la operación actual y esperada de cara a la transición energética. Este documento recoge la experiencia y mejores prácticas a nivel nacional e internacional, con el objetivo de contribuir con recomendaciones y acciones que permitan llevar a cabo una transición eficiente hacia un sistema energético flexible, resiliente, competitivo, sostenible y fiable.

Este documento surge de la necesidad de consolidar los diferentes factores que deben ser abordados con prioridad en el Sector con el fin de administrar los riesgos actuales y futuros que pueden desencadenar en la afectación de la calidad y continuidad del servicio. Aun cuando en la actualidad existen brechas estructurales por resolver, la transición a una nueva matriz de producción eléctrica genera nuevos desafíos para el sector. La necesidad de trabajar en los desafíos actuales y futuros se ha tornado más relevante teniendo en cuenta que en los últimos años se ha venido incrementando a nivel mundial el número de eventos significativos que han evidenciado la vulnerabilidad de los sistemas eléctricos de potencia, tal como se observa en la Figura 1.

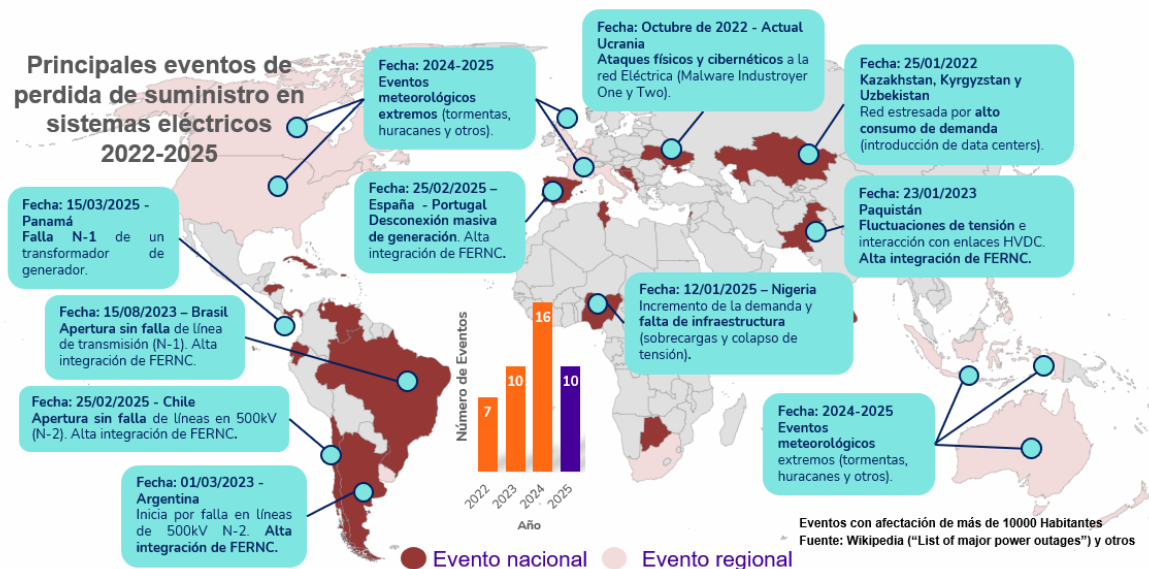


Figura 1 Eventos de pérdida de suministro eléctrico a nivel mundial

Los eventos recientes, con afectaciones a millones de personas, han evidenciado la urgencia de mejorar la resiliencia y la capacidad de respuesta de los sistemas eléctricos frente a las nuevas tendencias tecnológicas que se integran a la red eléctrica; el evento ocurrido el pasado 25 de febrero de 2025 en Chile, que afectó a más de 19 millones de personas en todo el país y el más reciente de la península ibérica en abril de 2025, que dejó sin servicio a más de 60 millones de personas, han evidenciado la necesidad de evaluar la fortaleza de la red eléctrica y de reforzar la infraestructura de los sistemas de potencia. Así mismo, estos incidentes nos indican que el aumento en las dinámicas complejas en la demanda y la integración masiva de generación conectada mediante inversores,

conlleven retos operativos que obligan a la adecuación de procesos, procedimientos y a la consideración de nuevos criterios, con el objetivo de propender por la operación segura y confiable de los sistemas eléctricos.

Colombia no es ajena a esta situación y dadas las condiciones actuales y esperadas del sistema, eventos de pérdida masiva de carga o generación podrían ocurrir si no se articulan y adoptan oportunamente medidas en el Sector. Lo anterior, considerando que estos eventos tienen en común, entre otros, la falta de robustez en la infraestructura, la ausencia de visibilidad y controlabilidad del sistema, la limitada capacidad para mantener la estabilidad de tensión, de frecuencia y la dependencia creciente de fuentes variables sin una integración confiable al sistema y un respaldo eléctrico y energético adecuado. En ese sentido, la preparación anticipada del sistema eléctrico de potencia frente a un evento de gran magnitud debe contemplar la adecuación y desarrollo de la infraestructura que soporta la operación del SIN, la suficiencia energética, así como la armonización regulatoria que permita tener los incentivos y servicios requeridos para mantener la seguridad y confiabilidad del sistema.

Al respecto, es importante resaltar que, según los conceptos de conexión emitidos por la Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME, en el país se espera la integración al SIN de 16 GW¹ de generación basada en inversores a 2028, de los cuales cerca de 2 GW ya se han integrado a la operación, alcanzando valores de generación instantánea cercanos al 17% de la demanda atendida. Así las cosas, y teniendo en cuenta que las plantas eólicas y solares fotovoltaicas en el SIN no tienen la obligación de aportar corriente de cortocircuito, inercia, generación para la regulación primaria ante eventos de subfrecuencia, amortiguamiento de oscilaciones, arranque en negro, entre otros, diferentes estudios realizados por XM y las mejores prácticas a nivel internacional, muestran la necesidad de implementar nuevos servicios complementarios en Colombia y de adecuar la red para la integración eficiente de estos recursos. En caso de no hacer los ajustes oportunos en la regulación y el desarrollo de red necesario, los estudios muestran que se incrementa la probabilidad de tener mayores fluctuaciones de la frecuencia y el voltaje, con la subsecuente degradación de los indicadores de calidad asociados a estas variables y riesgos de eventos de gran magnitud en el SIN.

De las lecciones aprendidas de los eventos ocurridos en Colombia en los años 2007 (afectación de la demanda a nivel nacional) y 2020 (afectación de la demanda en el área Caribe), se resalta la necesidad de implementar medidas contundentes y oportunas para mantener la seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico. Por lo anterior, XM en su función de Centro Nacional de Despacho, CND, ha elaborado recomendaciones al Sector en aras de mantener la resiliencia del sistema y su preparación para la ocurrencia de eventos de gran magnitud y baja probabilidad. Dentro de estas, se destacan a continuación algunas acciones que han sido puestas a consideración del Sector buscando aportar en la consolidación de un sistema seguro, flexible y resiliente:

- Propuesta de mejoramiento en las competencias y normalización de las capacidades y habilidades de los operadores del SIN².
- Propuesta de clasificación de las subestaciones estratégicas del SIN y recomendaciones de refuerzos estructurales para mejorar la confiabilidad y resiliencia².
- Propuesta de integración de mejores prácticas en protecciones eléctricas para mejorar la confiabilidad del SIN, incluida la necesidad de redundancia, pruebas y actualización tecnológica a nivel del Sistema de Transmisión Nacional (STN) y Sistema de Transmisión Regional (STR)².
- Evaluación del riesgo para la operación del SIN en caso de materializarse contingencias múltiples derivadas de cruces de líneas, así como propuestas de mitigación de este riesgo².
- Propuesta para consolidar la medición fasorial sincronizada en Colombia².
- Propuesta de acciones para mitigar los riesgos que puede generar el atraso de la puesta en servicio de infraestructura del STN y del STR².

¹ Geo visor UPME Capacidad Asignada. Disponible en: <https://docs.upme.gov.co/2025/02/coverGeoCapacidadAsignada.png>

² Abril de 2020 – Comunicado “Compromisos plan de acción buscando mejorar la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional – SIN; Informes de planeamiento operativo eléctrico de mediano y largo plazo, e informe técnico de restricciones.

- Propuesta de criterios de resiliencia, seguridad y confiabilidad para el suministro de energía eléctrica³.
- Análisis del estado de arranque autónomo en el SIN y recomendaciones sobre requisitos técnicos que deben cumplir los generadores para prestar el servicio y la necesidad de incentivar el desarrollo de esta infraestructura³.
- Análisis y recomendaciones para mejorar la confiabilidad de los esquemas de supervisión del SIN y propuesta redundancia supervisión y comunicaciones³.
- Propuesta de unidades de reserva en transformadores del STN³.
- Evaluación de estado de la multipropiedad en el SIN y medidas para administrar los riesgos operativos que esta ocasiona Propuesta de unidades de reserva en transformadores del STN³.
- Atención radial de demanda y acciones para mitigar el impacto en la demanda que provocaría su desconexión frente a eventos o fallos permanentes en la infraestructura³.
- Arquitecturas Híbridas de Operación y Mercado Considerando una Alta Integración de DER (Distributed Energy Resources)⁴
- Propuestas para minimizar el riesgo de desviaciones de la demanda y la generación.
- Estudios de flexibilidad y necesidad de actualización de criterios técnicos y operativos para la incorporación de FERN⁵.
- Requerimientos para la planeación y operación del Sistema Interconectado Nacional con alta penetración de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable conectadas mediante inversores⁵.
 - Propuestas de acciones requeridas para un adecuado despliegue del Esquema de Deslastre Automático de Carga – EDAC (**impacto generación distribuida**).
 - Propuestas de requisitos técnicos de desempeño de inversores
 - Propuestas de requisitos técnicos de desempeño del sistema
 - Propuestas asociadas a la operación con altos volúmenes de IBR's

Teniendo en cuenta el panorama actual del sistema, con retrasos importantes en el desarrollo de la infraestructura de generación y transmisión, la proyección de conexión masiva de fuentes de generación basada en inversores, la necesidad de marcos normativos claros en aspectos operativos de la mayor relevancia, como la resiliencia del sistema, la redundancia en protecciones y comunicaciones; puntos comunes de falla, la capacitación y entrenamiento de operadores, los servicios de inercia, corto circuito y arranque en negro, entre otros, se requiere un trabajo articulado y oportuno de toda la institucionalidad y actores del Sector. Lo anterior, con el objetivo de cerrar las brechas actuales y preparar el sistema para las nuevas condiciones operativas asociadas a la integración de Fuentes de Energía Renovable no Convencional, FERN, para mantener una operación segura, confiable, económica y de calidad, que permita mantener las condiciones de estabilidad del sistema en términos de frecuencia, voltaje, la flexibilidad operativa y la calidad de la potencia.

En este documento presenta los principales desafíos operativos evidenciados por el CND y se plantean acciones y recomendaciones de cara a enfrentarlos; en el Capítulo 2, se presenta una descripción general de los desafíos asociados a la condición actual del sistema, identificando las zonas del país donde se presentan agotamientos de la infraestructura; el capítulo 4 se exploran los

³ Septiembre de 2020 – Comunicado “Compromisos plan de acción buscando mejorar la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional - SIN”; Informes de planeamiento operativo eléctrico de mediano y largo plazo, e informe técnico de restricciones.

⁴ Octubre de 2022 – Comunicado “Remisión Propuesta “Arquitecturas Híbridas de Operación y Mercado Considerando una Alta integración de DER”.

⁵ Resultados Estudios de Flexibilidad el SIN y Servicios Complementarios (disponibles en: <https://www.xm.com.co/operaci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-estudios-de-flexibilidad-del-sin/resultados-de-estudios-de-flexibilidad-del-sin>); XM Marzo de 2023 - Comunicado “Requerimientos para la planeación y operación del Sistema Interconectado Nacional con alta penetración de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable conectadas mediante inversores.”, Informes de planeamiento operativo eléctrico de mediano y largo plazo, e informe técnico de restricciones”.

desafíos asociados a la infraestructura de transmisión y generación, en particular, los derivados del retraso en la puesta en servicio de los proyectos de expansión; en el capítulo 4 y 5, se presentan los desafíos asociados a la seguridad y resiliencia eléctrica y energética, aspectos fundamentales para la confiabilidad y continuidad del suministro de eléctrico; en el capítulo 6, se evalúan los principales desafíos asociados a la incorporación de generación basada en inversores, y los retos asociados al desplazamiento de la generación síncrona tradicional; en el capítulo 7, se revisan los retos asociados a los sistemas de protección y las necesidades de modernización de esta infraestructura fundamental; en el capítulo 8, los aspectos asociados a ciberseguridad, un tópico que cada vez cobra mayor relevancia frente a la protección de infraestructura crítica; en el capítulo 9, se abordan los desafíos para el abastecimiento y la seguridad operativa de una matriz cada vez más dominada por plantas solares; en el capítulo 10, y teniendo en cuenta la necesidad de mejorar la observabilidad del sistema, se abordan los desafíos en cuanto a calidad y redundancia de la supervisión del SIN, finalmente y no menos relevante, en el capítulo 11, con el fin de minimizar los tiempos de recuperación del servicio después de una falla, se abordan los desafíos asociados a la recuperación del servicio después de eventos (restablecimiento).

El capítulo 12 constituye el propósito principal de este documento, el cual busca contribuir a la sostenibilidad del Sector con recomendaciones que puedan ser evaluadas y articuladas por las autoridades con el fin de mitigar los riesgos actuales y materializar la integración eficiente al sistema de las fuentes de energía requeridas de cara a la transición energética para la atención confiable de la demanda. En este capítulo, se presentan las acciones y recomendaciones para cerrar las brechas y avanzar hacia una construcción sectorial de una red eléctrica segura, confiable, flexible y resiliente, que favorezca el bienestar social de la sociedad colombiana e impulse el crecimiento económico del país.

Abreviaturas

AC	Corriente Alterna
CEN	Capacidad Efectiva Neta
CNE	Zona excluida de compensación por energía no suministrada.
CND	Centro Nacional de Despacho
CREG	Comisión de Regulación de Energía y Gas
CSIRT	Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática
DC	Corriente directa
DER	Recursos Energéticos Distribuidos
DNA	Demanda no atendida
DSI	Documento de selección del inversionista
DSO	Operador de distribución
DVR	Recuperación Dinámica del Voltaje
EACP	Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones
EDAC	Esquema de Desconexión Automática de Carga
ENFICC	Energía Firme del Cargo por Confiabilidad
ESP	Esquema Suplementario de Protección
ENS	Energía No Suministrada
EMT	Simulación de Transitorios Electromagnéticos
EPRI	Electric Power Research Institute
FERNC	Fuentes de Energía Renovables No Convencionales
FIDVR	Fault Induced Delayed Voltage Recovery
FPO	Fecha Puesta en Operación
FRT	Fault Ride Through
GNI	Gas Natural Importado
GridForming	Tecnología de control de IBR's formadores de red
HVDC	Líneas DC de alto voltaje
HVRT	High Voltage Ride Through
IBR	Inverter Based Resources
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
ITR	Informe trimestral de evaluación de restricciones
IPOEMP	Informe de planeamiento operativo eléctrico de mediano plazo
LVRT	Low Voltage Ride Through
MME	Ministerios de Minas y Energía
OEF	Obligaciones de Energía Firme
OR	Operador de Red
PLL	Phase Locked Loop

PNDC	Plantas No Despachadas centralmente
POD	Power Oscillation Damping.
PP	Protección Principal
PSS	Power System Stabilizer
ROCOF	Rate of change of frequency
RETIE	Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RMS	Simulaciones de Raíz Cuadrada Media
SAEB	Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías
SCR	Short Circuit Ratio
SCRIF	Short Circuit Ratio with Interaction Factors
SDL	Sistema de Distribución Local
SIN	Sistema Interconectado Nacional
SP	Sistema de Protección
SSAA	Sistemas de Servicios Auxiliares
STN	Sistema de Transmisión Nacional
STR	Sistema de Transmisión Regional
S/E	Subestación Eléctrica
SVC	Compensador Estático de Reactivos
STATCOM	Compensador Estático Sincrónico
SW	Aplicativo StationWare
TOV	Temporary Overvoltage
UPME	Unidad de Planeación Minero-Energética
WSCR	Weigthed Short Circuit Ratio

1 Pasado, presente y futuro de los sistemas de potencia

Los sistemas de potencia como los conocemos hoy tienen una larga historia. Tomas Alba Edison, gran científico e innovador, dio luz a nuestras industrias y hogares en 1882. Su elección fue la generación DC, mediante la cual desarrolló el primer sistema eléctrico en la ciudad de New York.

En 1896 hace su entrada Nikola Tesla, quien logra demostrar las ventajas de la corriente AC, encausando las cataratas del Niágara e iluminando la ciudad de Búfalo (EU). La corriente AC y DC entraron rápidamente en la llamada “Guerra de las Corrientes” (fuente: Empires of light, Jill Jonnes) en la cual la facilidad de elevar el voltaje para transportar la electricidad a grandes distancias de la corriente AC le dio una ventaja que terminó definiendo esta tecnología como el estándar que dominó el desarrollo de los sistemas de potencia durante todo el siglo XX.

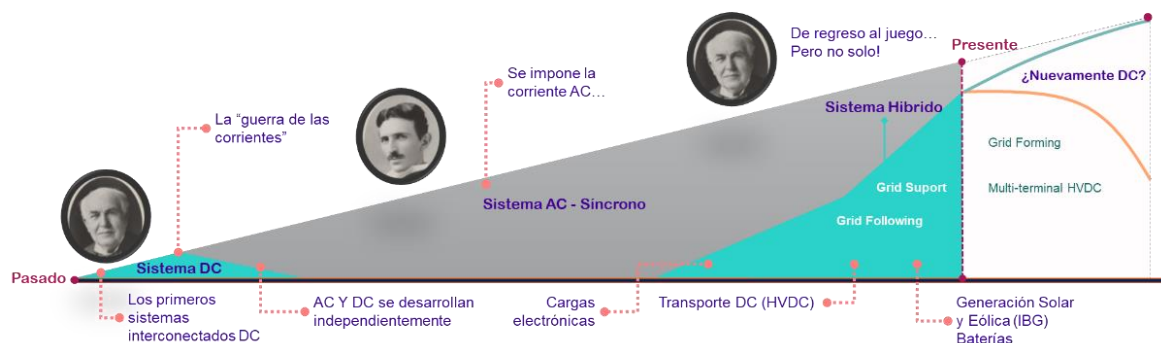


Figura 1-1 Un sistema que cambia y evoluciona.

Desde entonces, el camino para dominar la operación de sistemas de corriente AC no ha sido fácil, la ingeniería ha tenido que aprender de muchos errores e innovar para lograr estabilidad y confiabilidad en una tecnología naturalmente inestable, con requerimientos de balance carga-generación instantáneos, pero se consiguió y la industria logró alcanzar índices de confiabilidad y continuidad no imaginados en los primeros años de desarrollo liderados por Tesla.

La corriente DC, mantuvo su lugar mediante la conversión AC-DC en equipos de usuarios finales. Todo cambió con el rápido desarrollo de la electrónica de potencia en los años 90, las cargas electrónicas (computadores, televisores, iluminación led, procesos automatizados de fábrica, etc.) significaron la masificación de la conversión AC-DC en usuarios finales. Así mismo, la transmisión HVDC y todas sus variaciones comenzó a ser atractiva y a desarrollarse con rapidez. La necesidad de aprovechar los recursos renovables (sol y viento), dio lugar al incremento de la conversión DC-AC en plantas solares y AC-DC-AC en plantas eólicas, y el control de la variabilidad de estas fuentes, así como las dificultades en la expansión de la red, impulsaron a las baterías como un jugador importante de la transición eléctrica. Edison, estaba de regreso, pero esta vez en un sistema híbrido AC-DC, que, utilizando avanzadas lógicas de control, logran la convivencia de estas dos tecnologías, con una participación cada vez más importante de equipos conversores en la generación, transmisión y la demanda.

Actualmente, la operación de un sistema híbrido plantea la necesidad de adaptar el sistema y sus reglas para mantener los niveles de flexibilidad y resiliencia de los sistemas de potencia que requiere la sociedad moderna para atender sus necesidades de consumo de energía eléctrica. Si no se presta atención a este aspecto, perturbaciones en las variables eléctricas que hoy pasan desapercibidas para el usuario, comenzarán a tener impacto en la frecuencia y el voltaje, con la posibilidad de degradar los niveles de seguridad, confiabilidad y continuidad del servicio, como lo han demostrado a nivel mundial eventos de gran magnitud que involucran escenarios operativos con alta producción de generación basada en inversores. Los sistemas AC son estables gracias a una serie de servicios que permiten modificar los valores de potencia activa y reactiva, en respuesta a pequeñas y grandes perturbaciones. Estas acciones se pueden dividir en aquellas derivadas de acciones de control, es decir, que se dan en respuesta a un cambio en una de las variables del sistema, y que por tanto no son instantáneas, y aquellas basadas en respuestas naturales e instantáneas, asociadas

principalmente a las leyes físicas que dominan los campos eléctricos y magnéticos y la oposición al cambio de movimiento en las masas rodantes de los generadores síncronos (inercia).

Sin respuestas naturales, **como la inercia y el aporte de corto circuito**, no es posible mantener una operación estable en un sistema AC y por tanto es complejo mantener una operación flexible y resiliente de la red. De igual forma, sin servicios basados en acciones de control, **como la respuesta rápida en frecuencia, la respuesta primaria, la regulación secundaria y la regulación terciaria**, no es posible una adecuada recuperación frente a perturbaciones (contención de perturbaciones). En este contexto, la transición energética en general y la penetración de generación variable en particular, requiere hacer cambios e inversiones en múltiples frentes, las cuales serán eficientes si se realizan de forma oportuna y estructurada frente a lo cual, XM ha desarrollado este Informe en cumplimiento de sus funciones y de aportar a la sostenibilidad del Sistema.

2 Diagnóstico de la red de transmisión actual del SIN

De acuerdo con los análisis y la condición observada del sistema en la operación en tiempo real que realiza el CND, varias subáreas del SIN enfrentan condiciones operativas críticas que requieren atención inmediata. Las tensiones fuera de rango, la alta cargabilidad de transformadores y líneas, la manifestación del fenómeno de recuperación lenta de tensión inducida por falla, FIDVR, la dificultad para la ejecución de mantenimientos en la infraestructura y la dificultad frente a la ejecución de mantenimientos de la infraestructura, son indicadores de vulnerabilidades estructurales que deben ser atendidas con medidas de corto, mediano y largo plazo.

En la Figura 2-1 se presentan las principales restricciones de cada sub área operativa, las cuales son derivadas por la no entrada oportuna de la infraestructura ya adoptada o a la falta de definición de obras.



Figura 2-1 Principales riesgos operativos en las subáreas operativas del país.

A partir del seguimiento periódico realizado por el CND al comportamiento de las variables eléctricas en la operación en tiempo real del SIN, se han identificado diversas situaciones operativas en las que las tensiones en barras específicas han estado fuera de los rangos permitidos. Estas condiciones responden a múltiples factores, incluyendo agotamientos de la capacidad de transporte, las desviaciones en los pronósticos de la demanda realizados por los agentes, eventos en el Sistema de Distribución Local (SDL), pérdidas de carga, y la topología de la red. En el mapa mostrado en la Figura 2-2 se identifican, mediante el color más oscuro los departamentos donde se presentó mayor recurrencia de situaciones asociadas a tensiones por fuera de los rangos operativos en el año 2024.

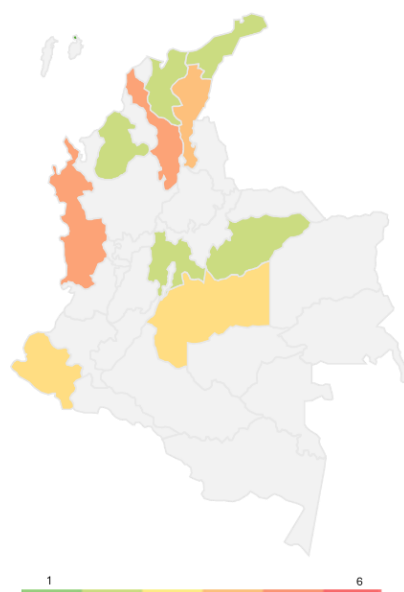


Figura 2-2 Departamentos en Colombia que presentaron situaciones de tensiones en el año 2024.

Así mismo, se han identificado situaciones críticas en las que, debido a eventos en el SDL o STR, se produce una disminución significativa en la demanda del sistema, asociada al fenómeno conocido como FIDVR (Fault-Induced Delayed Voltage Recovery). Este fenómeno, caracterizado por una recuperación retardada de la tensión tras una falla, afecta la estabilidad de las tensiones en la red y puede comprometer la operación segura del sistema.

En la Figura 2-3 se puede apreciar en un mapa de calor las barras más afectadas por este fenómeno, resaltando las subestaciones Maicao, El Banco, Valledupar y La Loma como aquellas en las que se han observado mayores variaciones en la demanda y tensiones. En dichas barras, se han registrado, incluso, condiciones fuera de los límites operativos. Estas variaciones no solo reflejan la vulnerabilidad de la red ante contingencias, sino también la necesidad de implementar medidas correctivas como proyectos de refuerzo o expansión para asegurar la confiabilidad y estabilidad del suministro eléctrico en la subárea.

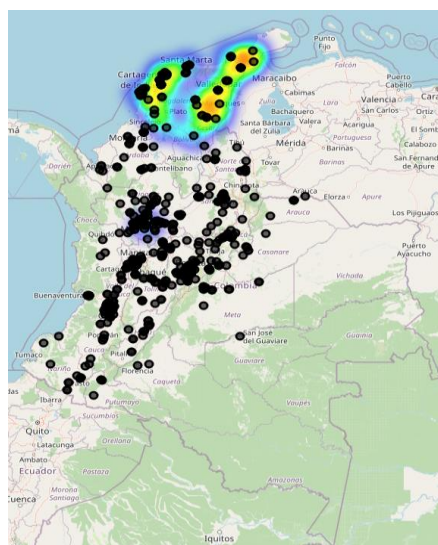


Figura 2-3 Gráfica de subestaciones más afectadas por el fenómeno FIDVR.

De otro lado, el monitoreo continuo realizado por el CND sobre el comportamiento de las variables eléctricas en tiempo real, ha permitido identificar escenarios operativos en los que algunos elementos del SIN presentan altos niveles de cargabilidad. Esta condición, influenciada principalmente por el comportamiento de la demanda, revela limitaciones estructurales en ciertas subáreas, todas ellas en el área Caribe, resaltando la necesidad de expansión de la red para preservar la estabilidad y confiabilidad del sistema. En el mapa presentado en la Figura 2-4 se identifican en el color más oscuro aquellos departamentos en los que se presentó en el año 2024 la mayor recurrencia de situaciones de cargabilidad tanto para transformadores como para líneas por encima del 95% de su capacidad declarada.

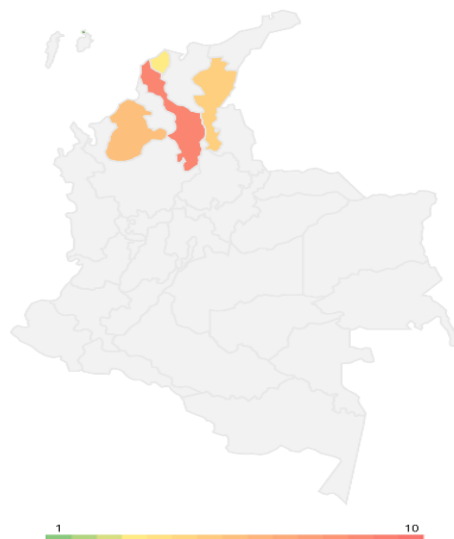


Figura 2-4 Departamentos en Colombia con equipos con alta cargabilidad en el año 2024.

Las situaciones anteriores son clasificadas como estado de emergencia o estado de alerta de acuerdo con la Resolución CREG 025 de 1995. En la mencionada resolución se define el estado de emergencia como aquel en el cual se violan los límites de seguridad del sistema de potencia y, por tanto, no se puede atender totalmente la demanda. Así mismo, el estado de alerta se define como aquel en el cual los equipos o el sistema se encuentra cercano a los límites de seguridad y que ante la ocurrencia de una contingencia se alcanza un estado de emergencia (es decir, no se puede atender totalmente la demanda con posterioridad a la falla). Estas definiciones permiten identificar situaciones en la red que denotan agotamientos sistemáticos de la infraestructura y que generan riesgos para la atención segura y confiable de la demanda, tanto en condiciones de normalidad como frente a fallas o mantenimientos de la red.

De los análisis eléctricos de seguridad que realiza periódicamente el CND⁶ y con el seguimiento al comportamiento de las variables eléctricas del sistema en la operación de tiempo real se han identificado condiciones permanentes en las cuales se alcanzan estos estados, principalmente en la infraestructura de los Sistemas de Transmisión Regional y con un volumen importante en el área Caribe, tal como se observa en la Figura 2-5. La condición de agotamiento de las redes, sumado al crecimiento de la demanda y la necesidad de salidas de equipos por las necesarias labores de mantenimiento, dan lugar a presiones adicionales sobre el sistema, como el incremento de las situaciones operativas de alerta y emergencia, como se mostrará más adelante.

⁶ Informe de Planeación Operativa Eléctrica de Mediano y Largo Plazo, e Informe Técnico de Restricciones.

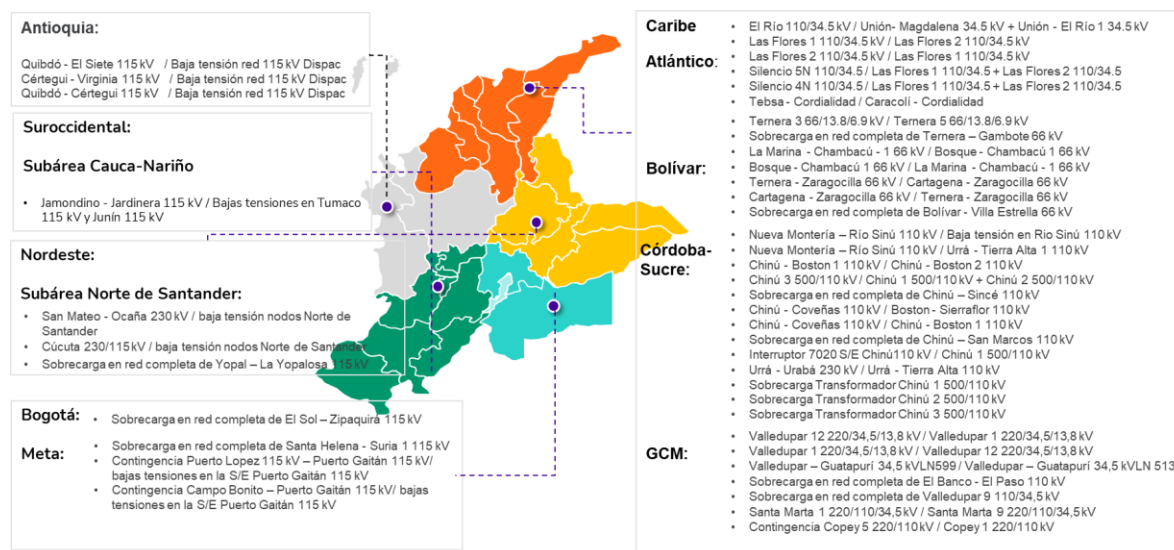


Figura 2-5 Restricciones en alerta o emergencia en el SIN colombiano.

Un análisis detallado de la situación actual y esperada de la red de transmisión del SIN puede ser consultada en las evaluaciones que realiza el CND y publica en los Informes de Planeamiento Operativo Eléctrico de Mediano Plazo, Largo Plazo e Informe Técnico de Restricciones⁷. En el Anexo, se describen las principales condiciones operativas que afectan actualmente a cada área del sistema, así como las principales restricciones que derivan en condiciones de agotamiento y riesgos para la atención segura y confiable de la demanda.

Entre las acciones prioritarias se destacan la ejecución acelerada de obras de expansión contempladas en los planes vigentes, el fortalecimiento de los esquemas de protección y la implementación de soluciones tecnológicas que permitan una mayor flexibilidad operativa, preservando la confiabilidad, estabilidad y seguridad del suministro eléctrico en el país.

⁷ <https://www.xm.com.co/planeación/planeación-mediano-plazo/informe-de-planeamiento-operativo-electrico-del-mediano-plazo>

3 Infraestructura de transporte y generación

3.1 Evolución de restricciones eléctrica y operativas

Teniendo en cuenta los supuestos de crecimiento de la demanda y entrada en servicio de proyectos de expansión, en los análisis realizados por el CND⁶ se identifica un total de 167 restricciones eléctricas y operativas a 2025; para el año 2030, se identifica que, pese a la incorporación de los proyectos de expansión ya definidos y en ejecución, las restricciones eléctricas y operativas se incrementaran hasta un valor estimado de 221, con una tendencia constante de crecimiento. Lo anterior puede observarse en la Figura 3-1. La presencia de estas restricciones genera diversos desafíos y riesgos operativos, tales como requerimientos de generación de seguridad - en términos del número de unidades y necesidad de establecer máximos y mínimos de generación-, limitaciones en la capacidad de transferencia segura a través de los circuitos, restricciones a la importación de potencia entre áreas y demanda no atendida en caso de no posibilidad de gestión técnica de las mismas.

Las restricciones eléctricas y operativas en conjunto incrementan los retos y también los riesgos operativos para mantener la atención segura y confiable de la demanda, la estabilidad del sistema y la continuidad del servicio. La no entrada en operación de los proyectos de expansión de la red del STN y del STR en proceso de construcción y los retrasos en la definición y ejecución de nueva infraestructura, eventualmente podrían agravar esta condición y generar condiciones de agotamiento de la red aún mayores. Frente a este último punto, es importante identificar y priorizar la infraestructura de red necesaria y agilizar los planes para desplegar de la misma, de cara a un crecimiento constante de la demanda y una incorporación acelerada de generación solar y eólica, que, por sus características de variabilidad e incertidumbre en la producción, podrían ocasionar situaciones que comprometan la seguridad y confiabilidad de la operación como consecuencia de desviaciones en su producción.

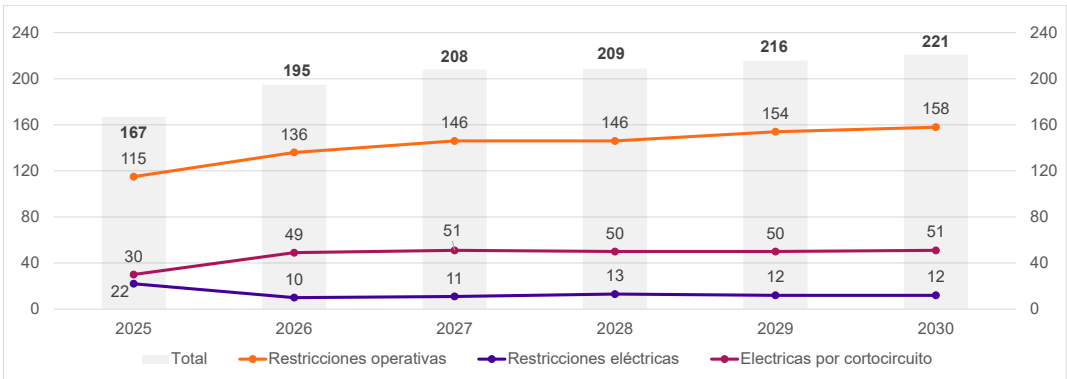


Figura 3-1 Evolución de las restricciones en el SIN entre el 2025 y el 2030.

Área	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Caribe	76	65	73	66	68	70
Antioquia	17	25	27	27	26	24
Suroccidental	20	44	43	43	43	43
Oriental	42	40	38	38	44	46
Nordeste	12	21	27	35	35	38
Total, SIN	167	195	208	209	216	221

Tabla 3-1 Evolución en el número de restricciones del SIN por área operativa.

3.2 Riesgos asociados a retrasos en el desarrollo de la infraestructura de transporte

A partir de la información reportada al CND con respecto a la Fecha de Puesta en Operación, FPO, de los proyectos de transmisión, se determinó la diferencia que existe entre la FPO actual (con corte a abril del 2025) y la FPO inicial definida en el plan de expansión o el primer concepto adoptado del proyecto por parte de la UPME. El resultado obtenido indica que de los 123 proyectos de STN y STR registrados, 68 (55%) tienen un retraso respecto a su FPO original.

En la Figura 3-2 se presenta la cantidad de proyectos con retraso en su FPO respecto al total de proyectos del STN y STR para cada área operativa.

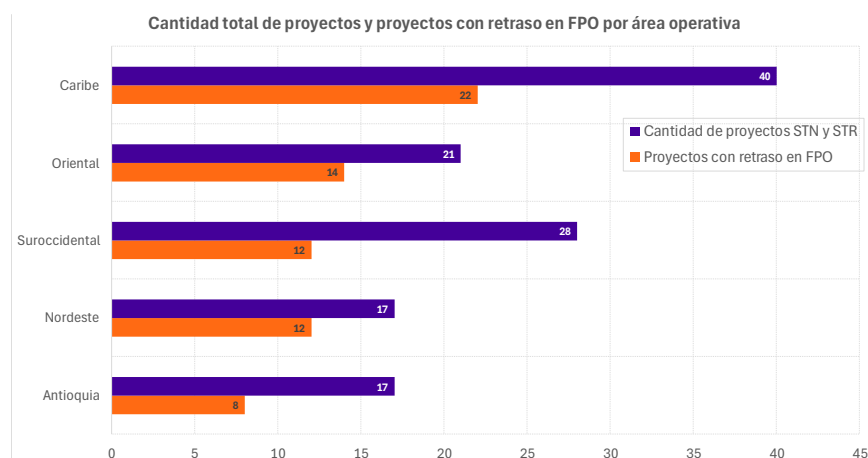


Figura 3-2. Proyectos del STN y STR con diferencias entre FPO inicial y FPO actual.

Al considerar los proyectos con retraso en su FPO se determinó la distribución del atraso en años para cada área operativa del SIN. La Figura 3-3 presenta los años de atraso de los proyectos del STN, donde se observa que el área Oriental tiene el promedio más alto en retraso de proyectos y el máximo retraso identificado que corresponde al proyecto UPME 03 - 2010 S/E Chivor II y S/E Norte 230 kV (13 años).

La Figura 3-4 presenta la distribución de los retrasos a nivel del STR, donde se observa que el área Nordeste tiene el promedio más alto en retraso de proyectos; sin embargo, el proyecto con mayor retraso identificado es S/E Norte 115 kV y transformadores (2x300MVA) 220/115 kV y líneas asociadas del área Oriental (10.6 años).

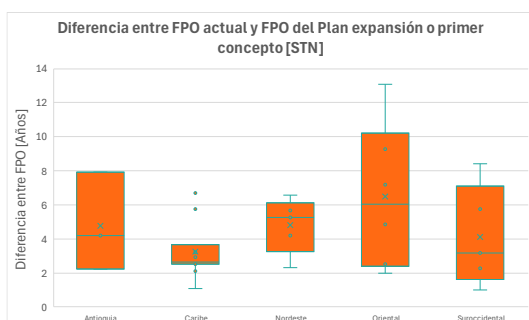


Figura 3-3. Años de retraso de proyectos del STN por área operativa.

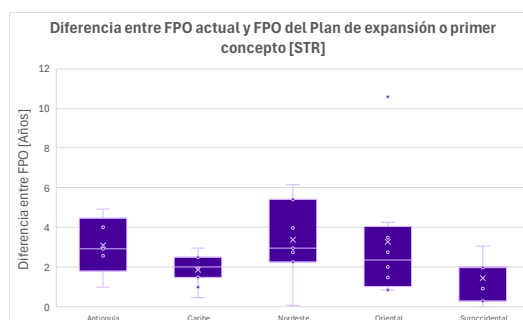


Figura 3-4. Años de retraso de proyectos del STR por área operativa.

La Figura 3-5 muestra la evolución proyectada de restricciones, sin considerar las que se espera sean eliminadas con la entrada de proyectos de expansión con FPO a 2030. Se observa cómo, bajo

este escenario, el número de restricciones eléctricas y operativas llegaría a 275, generando condiciones de mayor estrés en el sistema que afectarían la atención segura, confiable y económica de la demanda.

Ante el alto crecimiento esperado de la demanda de energía, impulsado por la electrificación y el crecimiento de la economía, es fundamental la implementación oportuna de los proyectos, en particular de aquellos convocados para eliminar restricciones de la red que puedan causar riesgo de desatención de demanda.

Entre los riesgos operativos derivados del retraso o la no entrada oportuna de proyectos se destacan:

- Riesgo de desatención de demanda por agotamiento de red.
- Aumento en el requerimiento de generación de seguridad.
- Susceptibilidad a fenómenos de inestabilidad por baja fortaleza del sistema.
- Limitaciones a la generación por criterios de seguridad y confiabilidad.
- Limitación a la capacidad de importación y exportación de las áreas del sistema.
- Retrasos en la conexión de nueva generación.
- Retrasos en la conexión de nueva carga

Área	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Caribe	76	76	89	94	97	100
Antioquia	17	25	27	27	27	27
Suroccidental	20	54	54	56	56	56
Oriental	42	42	42	45	51	53
Nordeste	12	21	27	35	35	39
Total, SIN	167	218	239	257	266	275

Tabla 3-2 Evolución en el número de restricciones – Sin considerar proyectos.

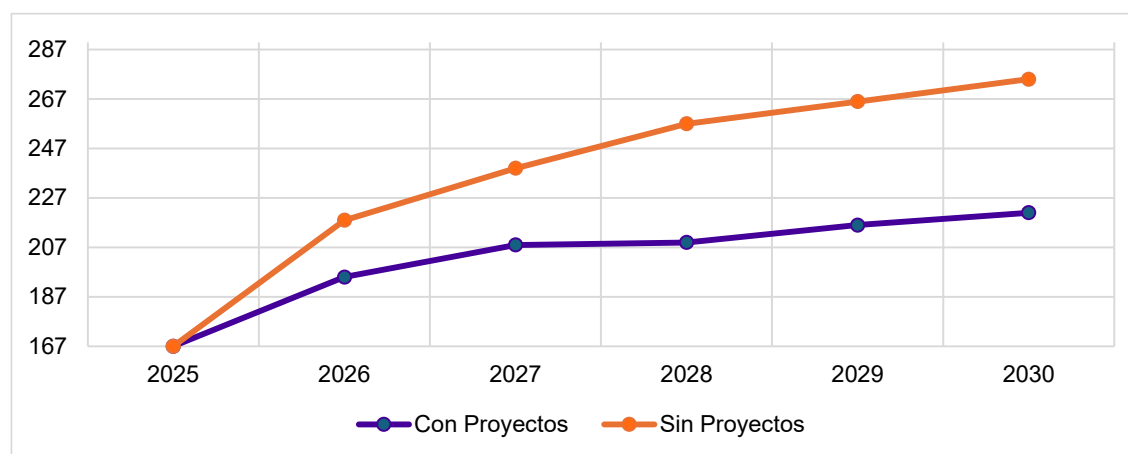


Figura 3-5 Evolución de restricciones con y sin proyectos de expansión.

3.3 Retrasos en el desarrollo de la infraestructura de generación

Desde la perspectiva de suficiencia energética del sistema, el atraso de la expansión de generación ha venido ocasionando una mayor exigencia del parque de generación existente, principalmente para el abastecimiento de periodos de punta y la suficiencia energética en periodos de hidrologías deficitarias. La entrada de nuevos proyectos juega un papel clave para la confiabilidad y capacidad del sistema para operar en condiciones de normalidad, atendiendo la demanda de manera segura,

confiable y económica, en función de la disponibilidad técnica de la infraestructura y de los recursos energéticos primarios.

La Figura 3-6 muestra la comparación entre la expectativa de entrada de proyectos de generación al 1° de enero de cada año⁸, respecto a la fecha real de entrada en operación de dichos proyectos. En los últimos 5 años han ingresado al SIN 4.145 MW nuevos. En 2023 ingresó el 17% de la capacidad que se esperaba fuera puesta en servicio, mientras que en el 2024 ingresó el 25%. Con lo anterior se observa que la tasa de entrada real de nuevos proyectos de generación, respecto a las expectativas por sus FPO declaradas, no ha superado el 28% en los últimos 5 años, lo que indica una baja incorporación de nuevos recursos al sistema, que podría comprometer el abastecimiento seguro y confiable de la demanda; más aún, un volumen importante de los recursos que se integran corresponden a plantas solares, las cuales no aportan potencia para atender periodos de punta, lo que podría generar estrechez para atender la demanda pico del sistema, generalmente materializada entre los periodos 19 al 21 en los cuales no es posible contar con la generación basada en tecnología solar.

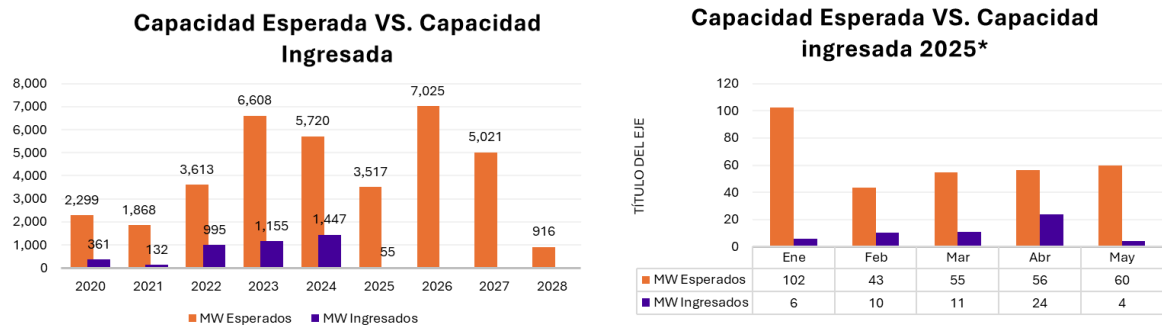


Figura 3-6 Izquierda - Capacidad esperada anual de nuevos proyectos de generación vs. capacidad real ingresada. Derecha - Capacidad esperada mensual de nuevos proyectos en el 2025 vs. capacidad real ingresada.

⁸ según la FPO del concepto de conexión emitido por la UPME o reportada por los agentes/promotores de proyectos en los sistemas de información de XM

4 Seguridad y resiliencia energética

4.1 Balance ENFICC vs. Demanda de energía eléctrica del SIN

El mecanismo de Cargo por Confiabilidad definido en la Resolución CREG 071 de 2006, es el mecanismo regulatorio con el cual, en Colombia, se determina la energía firme para abastecer la demanda en el mediano y largo plazo. Con este mecanismo se pretende cubrir la demanda de energía eléctrica, asignando compromisos de entrega de energía firme al SIN, en especial ante condiciones de aportes hídricos deficitarios, situación en la cual el sistema eléctrico colombiano es más vulnerable para abastecer la demanda de energía eléctrica, y exige la mayor utilización del parque térmico disponible.

Con el fin de asegurar de manera confiable la atención de la demanda de energía eléctrica en el país, periódicamente la CREG convoca subastas bien sea para incentivar la expansión del parque de generación en Colombia mediante asignaciones de Obligaciones de Energía Firme, OEF, o para ajustar las OEF de acuerdo con las proyecciones de demanda realizadas por la UPME. De otro lado, la ENFICC, Energía Firme del Cargo por Confiabilidad, refleja la disponibilidad esperada real del parque de generación disponible para atender escenarios críticos en el sistema que participan del mecanismo.

Después de las últimas subastas de reconfiguración de compra convocadas por la CREG para las vigencias 2025-2026, 2026-2027 y 2027-2028, con las cuales se buscaba ajustar las OEF a las nuevas proyecciones de demanda, y tenido en cuenta las actualizaciones recientes en el cálculo de la ENFICC⁹, el balance actual del sistema es el que se presenta en la Figura 4-1.

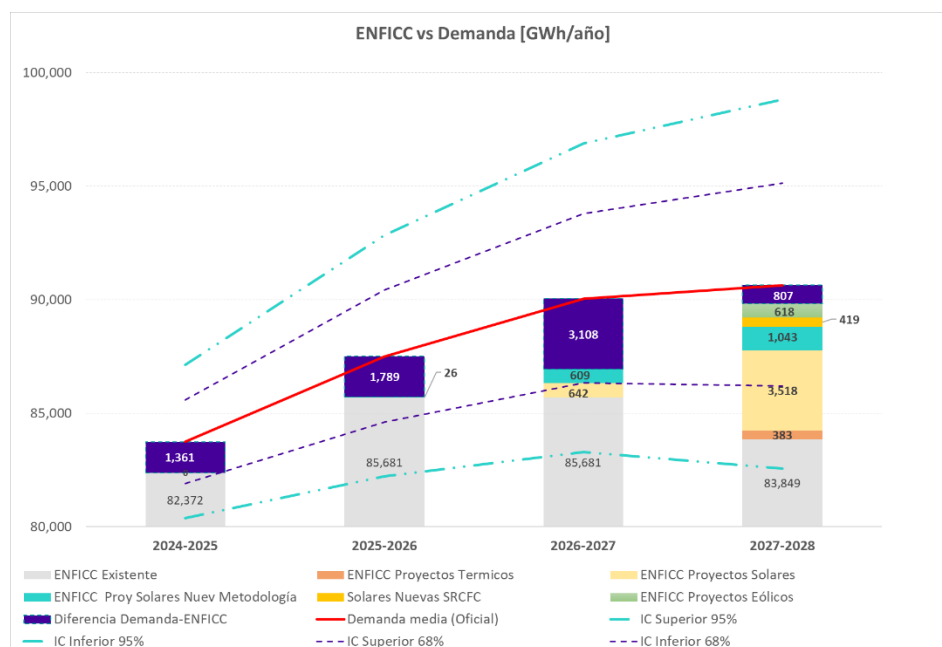


Figura 4-1. Balance ENFICC vs. Demanda de energía – actualización mayo 2025¹⁰

⁹ Dado que la metodología de cálculo de ENFICC de las plantas solares y eólicas, cambio respecto al último mecanismo de asignación, y que algunas de las plantas solares que resultaron asignadas para la vigencia 2026-2027 y 2027-2028 ya contaban con asignaciones previas, se discrimina en el balance el aumento de ENFICC debido a la utilización de diferentes metodologías.

¹⁰ Para este balance se considera:

1. Vigencia 2024-2025 - No se consideran: Cartagena 1, Cartagena 2, Termocentro, Termoyopal 1 y Termoyopal 2. Para Merilectrica se considera la ENFICC con el plan de mejora de IHF que se comprometió para la vigencia.

2. Vigencia 2025-2026 - No se consideran: Parque Alpha, Parque Beta, Casa eléctrica, Apotolorr y Termoyopal 1. Para Merilectrica se considera la ENFICC con el plan de mejora de IHF que se comprometió para la vigencia.

Del balance realizado, se observa que la ENFICC de las plantas existentes, especiales y de los proyectos nuevos de generación, que a la fecha tienen compromisos de OEF, no alcanza a cubrir la totalidad del escenario medio de demanda publicada por la UPME en febrero de 2025 para las vigencias 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 y 2027-2028, lo que representa riesgos en términos de confiabilidad para la atención de la demanda en un horizonte de mediano y largo plazo.

4.2 Análisis de suficiencia

Una de las funciones que realiza el CND de manera permanente son los análisis de planeamiento operativo energético, con los cuales se proporcionan señales indicativas al Sector con información frente a situaciones que pueden poner en riesgo la atención confiable y segura de la demanda de energía eléctrica del SIN, considerando diferentes escenarios y supuestos.

Frente a las condiciones de los diferentes escenarios que el CND utiliza para el planeamiento energético, es preciso indicar que se consideran supuestos asociados a la evolución esperada de una serie de variables estocásticas, tales como: la demanda de energía eléctrica, la disponibilidad de los recursos de generación y la hidrología. Además, se considera la información de los parámetros de las plantas de generación que es reportada por los agentes del mercado de acuerdo con lo indicado en la normatividad vigente y el comportamiento de diferentes variables.

Por tanto, debe entenderse que los resultados del análisis energético no constituyen proyecciones, por el contrario, son derivados de un proceso de optimización y simulación de acuerdo con los supuestos considerados y la incertidumbre propia de las variables que se consideran en el análisis; en este sentido, el comportamiento de las variables dependerá de la materialización real de los supuestos considerados en los diferentes escenarios objeto de análisis y de la información insumo suministrada por los agentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, la expansión del parque generador en Colombia resulta un supuesto fundamental para estimar los niveles de resiliencia de este. La Figura 4-2 muestra la evolución de la capacidad del parque de generación respecto al incremento de la demanda del sistema, considerando como escenario, únicamente, la entrada de proyectos que cuentan con OEF y suponiendo que su entrada en operación se retrasa un año respecto a la FPO informada al CND.

Ante el escenario considerado, se observa que a 2028 la disponibilidad energética de fuentes de energía para atender la demanda disminuye. Adicionalmente, al considerar el comportamiento de variables como la capacidad útil del embalse agregado y los aportes hídricos en el SIN, se identifican las siguientes condiciones operativas en el balance entre generación y demanda:

- Para los próximos años, el parque de generación del SIN no cuenta con nuevas plantas de generación ni expansiones en su capacidad que lleven a mantener la complementariedad necesaria para enfrentar situaciones de riesgo o atender los periodos pico de demanda eléctrica.
- Ante el continuo crecimiento de la demanda de energía eléctrica, las fuentes de energía van disminuyendo su participación en la matriz energética; al mismo tiempo que los aportes hídricos se observan deficitarios, lo que genera dificultades para mantener la suficiencia energética y la capacidad de atender los picos de demanda eléctrica del SIN.
- Mantener los criterios de confiabilidad y suficiencia del SIN, ante la ausencia de una participación significativa de nuevos recursos en los próximos años, aumenta la exigencia de uso de los recursos térmicos e hidráulicos existentes.

3. Vigencia 2026-2027 – Igual que la vigencia anterior.

4. Vigencia 2027-2028 - No se considera: Guajira 1, Guajira 2, Cartagena 1, Termoyopal 1 y Termoyopal 2. Se considera la ENFICC de Flores 4, Flores 1 y Termovalle de acuerdo con el plan de mejora de IHF comprometido para la vigencia.

5. Se utilizó la revisión del escenario medio de la UPME de diciembre de 2024 descontando la ENFICC de las plantas NDC que registraron contratos para cada una de las vigencias presentadas.

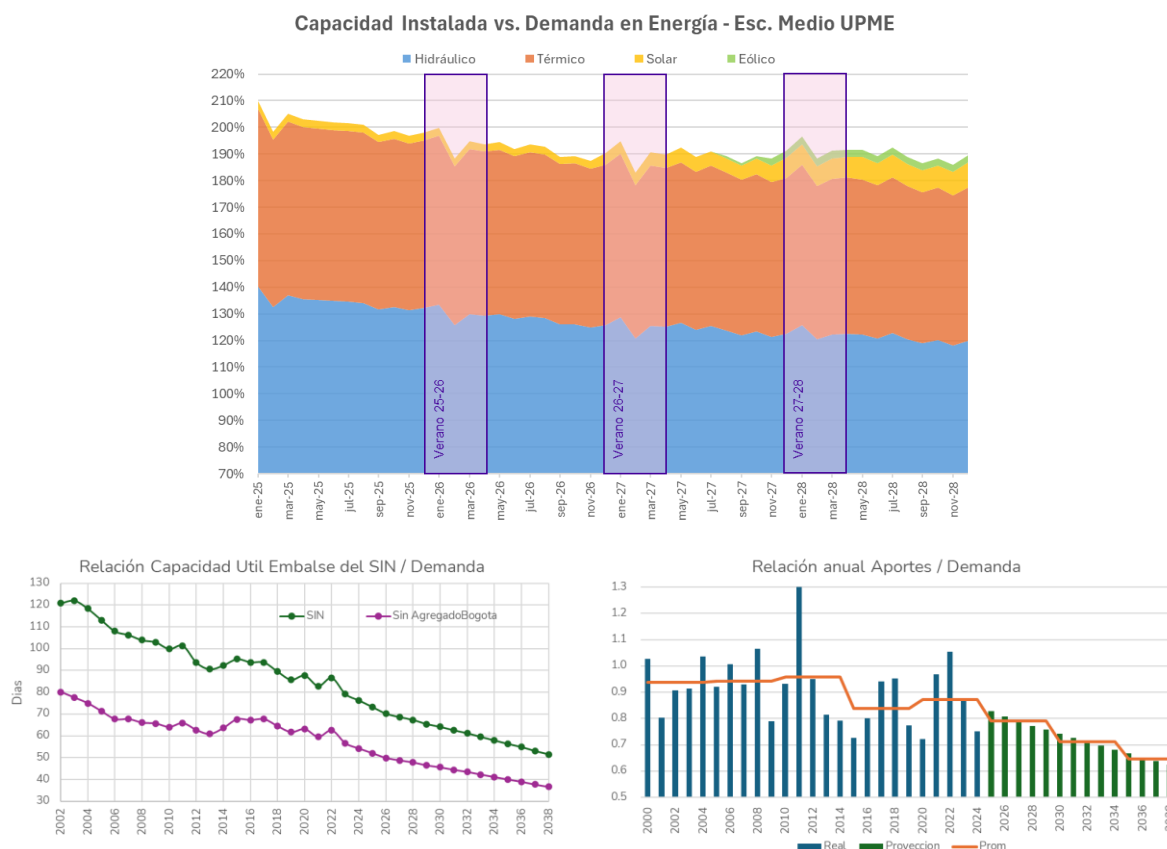


Figura 4-2 Arriba - Capacidad del parque de generación respecto en porcentaje de la demanda. Izquierda - Relación de la capacidad útil del embalse en porcentaje de la demanda. Derecha - Relación porcentual entre los aportes hídricos y la demanda.

Al evaluar escenarios futuros con los supuestos expuestos en la Figura 4-3, ante diferentes escenarios hidrológicos, se observan múltiples casos donde el embalse agregado del SIN, en los periodos de los veranos 2025-2026, 2026-2027 y 2027-2028, se ubica en niveles por debajo de los niveles mínimos históricos, en los cuales se ha logrado operar bajo criterios de confiabilidad y suficiencia energética, como se observa en la Figura 4-4.

Datos de entrada y supuestos considerados

 Escenario Política estocástica de 100 series sintéticas + simulación histórica 2015-2016	 Horizonte 4 años de simulación con resolución semanal, incluyendo veranos de 2025 a 2028.	 Mantenimientos de Generación Aprobados, solicitados y en ejecución en el horizonte	 Costos de racionamiento Actualizados con el último umbral UPME
 Parámetros del SIN PARATEC. Heat rate + 15% plantas a gas	 Intercambios Internacionales No se consideran	 Información de combustibles Precios: Reportados por UPME (Act. Oct/2023) Disponibilidad: No se considera limitación	 Demanda Escenario medio de la UPME – actualización febrero 2025

Figura 4-3 Supuestos considerados para el análisis energético de riesgos en veranos futuros 2025-2028.

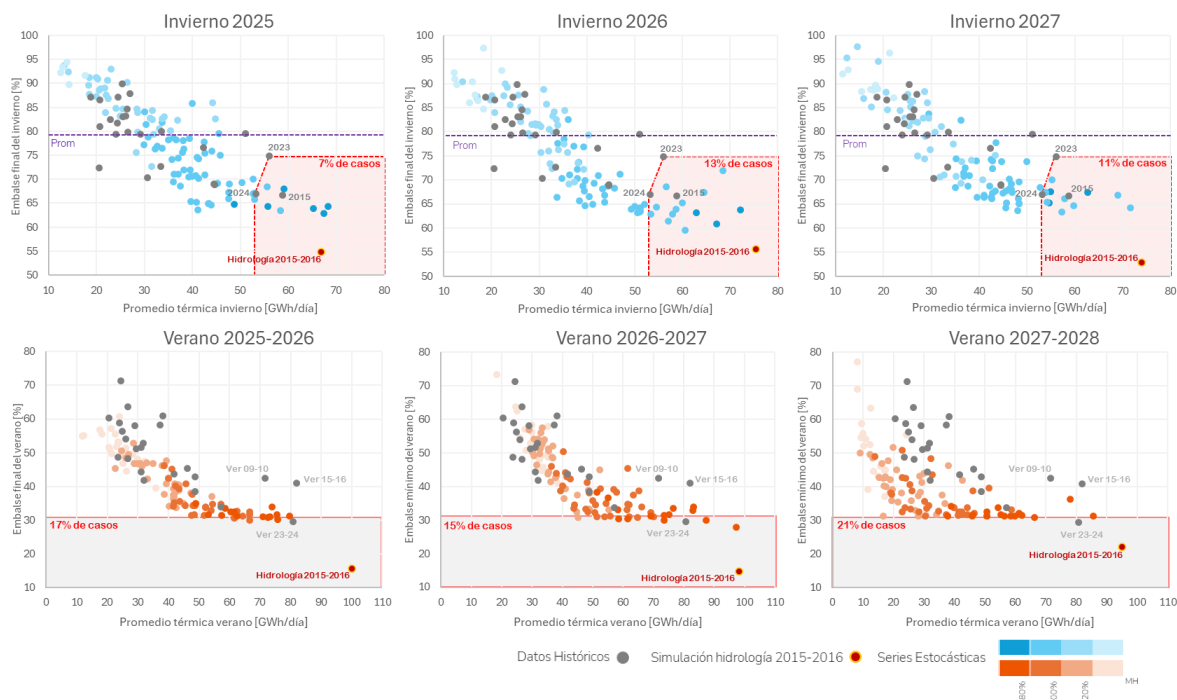


Figura 4-4 Comportamiento de escenarios estocásticos para las temporadas de invierno y veranos entre 2025 y 2028 – Análisis de promedio de generación térmica vs. Nivel de embalse agregado al final de cada temporada.

Los resultados mostrados en la Figura 4-4, indican que para alcanzar niveles de embalse al inicio de verano adecuados para la confiabilidad del SIN, para algunos escenarios hidrológicos deficitarios, es necesario una mayor producción térmica desde los meses de invierno. Se resalta además que, la distribución de la participación de la generación térmica aumenta para los casos de hidrologías bajas y que, en condiciones de normalidad, aún con el aumento de la participación térmica, se observan niveles de embalse al final de la estación del invierno inferiores al promedio histórico. También se observa que, bajo estos escenarios, se presenta en las estaciones de verano un aumento significativo de las series que llevan al embalse a valores cercanos a los mínimos históricos.

Con los análisis realizados, el CND ha identificado que, durante los próximos veranos, ante hidrologías deficitarias y considerando los supuestos anteriormente indicados, se espera niveles de exigencia operativa por encima de los actuales, reflejados principalmente en:

- Mayor porcentaje de desembalsamiento y utilización de combustibles, ya que para atender el crecimiento de la demanda se requiere hacer mayor uso de la energía almacenable en embalses y mayor utilización del parque térmico para todos los escenarios de aportes.
- Se requiere usar más energía almacenada sin bajar de los niveles de seguridad establecidos, por tanto, es necesario gestionar el embalse SIN de tal manera que se almacene más energía durante las temporadas de invierno y para ello se requieren más aportes de generación térmica.

En la Figura 4-5 se presentan algunas cifras obtenidas de los análisis realizados:

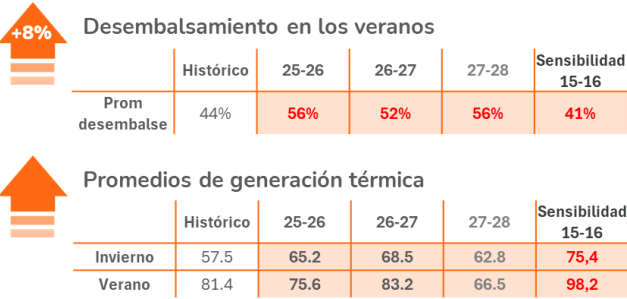


Figura 4-5 Porcentajes esperados de desembalsamiento en las estaciones de invierno y verano.

En este punto, es preciso resaltar la importancia del GAS como energético llamado a acompañar la transición energética. Los modelos ejecutados por el CND muestran que la participación de la generación térmica y por ende la necesidad de gas natural en los próximos veranos será cada vez mayor, superando incluso los requerimientos térmicos que fueron necesarios en el pasado Niño 2023-2024. En este contexto, la disponibilidad y flexibilidad de la infraestructura de producción, importación y transporte de GAS se torna relevante, y en este contexto, los resultados de los análisis del CND frente a no disponibilidad de la planta de regasificación de Cartagena, muestran casos de hidrología en los cuales no se logra atender la demanda del SIN, así como un mayor requerimiento de plantas con otros combustibles y una mayor utilización del embalse que se refleja valores mínimos cercanos a los límites de seguridad (ver en Figura 4-6).

Dado que en la región Caribe se ubica gran parte del parque térmico a GAS y considerando que estos recursos de generación atienden restricciones de seguridad y confiabilidad en el área Caribe, de no contar con el Gas Natural Importado - GNI y de no materializar acciones de mitigación, el CND estima que los volúmenes promedio anuales de DNA se pueden acercar a los 1900 GWh-año en 2025, 2200 GWh-año en 2026 y 2460 GWh-año en 2027.

Lo anterior, ratifica la necesidad de mantener la disponibilidad de gas para el parque térmico nacional, así como de aumentar la capacidad de almacenamiento estacional y diario en el sistema.

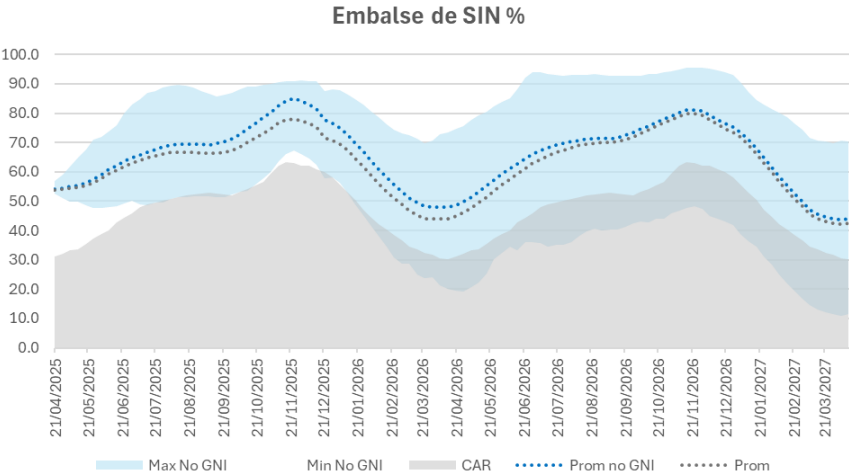


Figura 4-6 Embalse del SIN ante no disponibilidad de GNI

5 Seguridad y resiliencia de la infraestructura de transporte

5.1 Subestaciones estratégicas

En la composición misma del sistema, existen subestaciones donde fallas o salidas permanentes de los elementos que las conforman pueden provocar afectaciones significativas a la continuidad del servicio, tales como el colapso de grandes áreas e, incluso, de todo el SIN. En casos más críticos, se pueden presentar desatenciones continuas de la demanda por fallas permanentes de equipos.

Los conflictos internos, riegos de ciberataques, cambios en el clima a nivel global con fenómenos como La Niña y El Niño más fuertes y permanentes, así como temperaturas extremas con mayor frecuencia e intensidad, sumados al envejecimiento y obsolescencia de la infraestructura y a una menor soportabilidad ante perturbaciones de los nuevos equipos que se integran al sistema, acrecientan la vulnerabilidad de la red eléctrica frente a una falla imprevista y cuyo impacto potencial es mayor a lo que se ha experimentado hasta la fecha.

Consecuentes con lo anterior, XM realiza continuamente los análisis de criticidad de la infraestructura, con el fin de generar las señales pertinentes para que el sector tome las acciones preventivas necesarias, tendientes a mejorar la confiabilidad y resiliencia del sistema.

De acuerdo con los análisis realizados por el CND, se han identificado **38 subestaciones** para las cuales la ocurrencia de fallas o daños en su infraestructura podrían ocasionar afectaciones de mayor envergadura a la atención continua y confiable de la demanda¹¹. Así mismo, recientes análisis indican que, en escenarios de alta penetración de generación conectada mediante inversores y fallas en la proximidad de 28 subestaciones identificadas como estratégicas, podrían ocasionar desconexiones generalizadas de carga y generación, provocando desequilibrios e inestabilidades en la red con eventual evolución a un colapso del sistema. De otro lado, se resalta que fallas en la redundancia en los esquemas de protección y deficiencias en los criterios de resiliencia en la expansión de la red han sido identificados en apagones y eventos a lo largo del mundo, incluido el evento de 2020 que afectó el área Caribe. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario adoptar medidas adecuadas en términos de refuerzos de red, regulación y nuevas prácticas operativas para evitar comprometer la confiabilidad y eficiencia del suministro eléctrico e incrementar la capacidad del sistema para soportar y recuperarse de un evento adverso de baja probabilidad, pero de alto impacto.

5.2 Operación en red degradada

Si bien muchos de los análisis de seguridad y confiabilidad se realizan considerando una operación en red completa, esta condición difícilmente se materializa durante la operación del sistema. Lo anterior, debido a que la red está expuesta continuamente a mantenimientos y fallas de equipos que implican la indisponibilidad de uno o varios activos (red degradada).

Una red eficiente, flexible y resiliente, debe minimizar las afectaciones sobre la operación segura y económica bajo la condición de red degradada, y mantenerse resiliente y segura frente a fallas más complejas y que involucren un mayor número de activos.

En la actualidad y en caso de los límites de importación de cada área operativa, se observa cómo, por ejemplo, indisponibilidades de un elemento de la red pueden ocasionar una disminución de las capacidades de importación hasta del 68% de la capacidad de la red completa, como se observa en la Tabla 5-1.

¹¹ Comunicado al MME XM 202044019360

Área	Elemento indisponible	Capacidad red degradada	Capacidad red completa	% de la capacidad en red completa
Caribe	Ocaña – La Loma 500 kV o La Loma – El Copey 500 kV	1650	2000	83%
Oriental	Primavera – Bacatá 500 kV	1350	2000	68%
Sur Occidental	Virginia – San Marcos 500 kV, ATR de San Marcos, ATR de Virginia	1000	1100	91%

Tabla 5-1 Límites de importación en red degradada

De otro lado, como puede apreciarse en la Figura 5-1, el número de cortes activos asociados a condición de red degradada (mantenimiento) respecto al número de cortes naturales es significativamente mayor. Lo anterior indica una condición de estrés significativa en la operación de tiempo real durante periodos de mantenimiento de la infraestructura de transporte, que compromete la atención segura y confiable de la demanda.

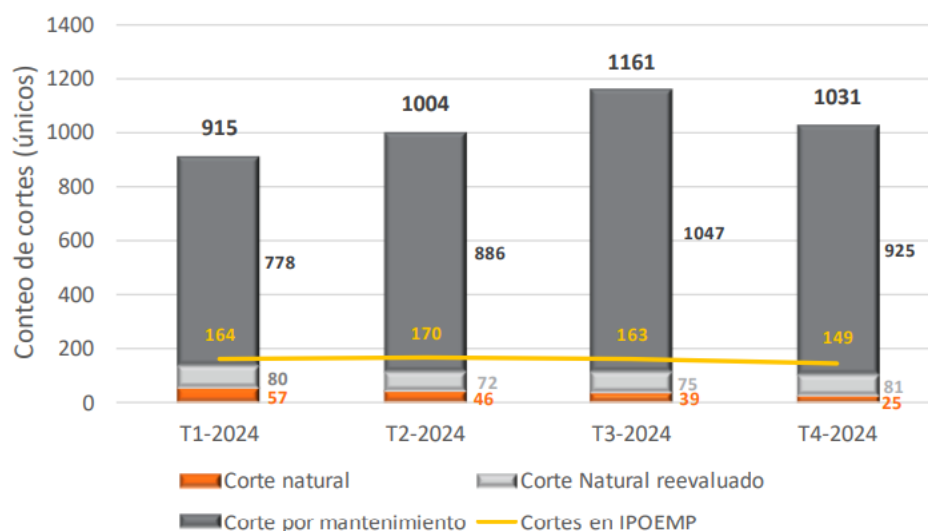


Figura 5-1 Restricciones eléctricas y operativas activas en condición normal y durante mantenimientos.

5.3 Cruces de líneas

El sistema de transmisión eléctrica es una malla instalada a lo largo y ancho del territorio nacional, presentando en algunas zonas cruces en los recorridos de las líneas (vanos) o en las llegadas a las subestaciones. Estos cruces originan puntos de falla común en la red, por lo que una contingencia sencilla que implique caída de la torre o uno de los componentes del circuito puede ocasionar, según la ubicación de la falla, la salida de múltiples elementos de transmisión o generación. Estos eventos si bien son de baja probabilidad, tienen un alto impacto, por lo que son evaluados por XM desde el estudio de resiliencia, buscando identificar recomendaciones que permitan anticipar, preparar y adaptar el SIN para mitigar el impacto potencial de dichos eventos.

Para establecer la condición de red a marzo de 2025, se han identificado en la red nacional 441 cruces de líneas en distintos elementos, de los cuales más de 150 involucran activos con niveles de tensión de 220 kV o superior. De estos cruces, el CND ha señalado 40 en los cuales una falla sencilla podría provocar la desconexión de múltiples elementos, afectando así la seguridad y confiabilidad del sistema.



Figura 5-2 Áreas con cruce de líneas con impacto.

Por otro lado, con el crecimiento de la red de transmisión, es previsible que aumente el número de cruces de activos en el SIN, lo que incrementa el riesgo de estos eventos.

5.4 Subestaciones en configuración anillo

El SIN cuenta con 26 subestaciones en configuración anillo (19 en el STR y 7 en el STN), de las cuales 20 están localizadas en el área Caribe (ver Anexo para mayor detalle).

La configuración de subestaciones en anillo tiene la particularidad de ser poco flexible, ya que, ante la apertura de algunos de los interruptores por indisponibilidad o mantenimiento de un elemento de red, se presenta una significativa disminución en confiabilidad y un aumento en la dificultad para gestionar los riesgos ante la eventual salida de otro elemento. En muchas ocasiones, es necesario programar la desatención de demanda y/o generación por seguridad ante la ocurrencia de estas situaciones, causando además un aumento del costo de operación del sistema por control de restricciones.

5.5 Subestaciones en configuración barra sencilla

La configuración de barra sencilla se distingue por ser económica, de fácil protección y por requerir un espacio reducido. Sin embargo, presenta limitaciones significativas en términos de confiabilidad, seguridad y flexibilidad. Esta configuración obliga a interrumpir el servicio cuando se realizan mantenimientos en la barra, bahías o circuitos asociados, así mismo, es vulnerable a fallas de gran magnitud en los casos donde este tipo de subestaciones supera los límites resilientes de conexión de equipos.

A abril de 2025, el STN cuenta con 15 subestaciones de barra sencilla a una tensión de 220 kV, mientras que el STR dispone de 235 subestaciones de este tipo operando a tensiones de 110 y 115 kV. En el Anexo se encuentra el detalle de estas subestaciones.

5.6 Subestaciones alimentadas en forma radial

Los nodos en configuración radial se caracterizan por presentar baja confiabilidad en la atención de la demanda al ser vulnerables ante una contingencia sencilla, valor de carga en los circuitos dependiente de la demanda y dificultad en el cumplimiento de criterios regulatorios de tensión.

En el anexo, se presentan los circuitos que, para la condición de red a abril de 2025, alimentan carga de forma radial, así como los proyectos que eliminarán esta condición. Si bien la resolución CREG 015 de 2018 introdujo incentivos para la definición de proyectos que eliminen esta realidad, mediante la definición zonas CNE excluidas de compensación por Energía No Suministrada, ENS, en la práctica los proyectos no se han materializado. Si bien este tipo de condiciones no se identifica que lleven a un riesgo de tipo sistémico, afectan localmente la atención de la demanda.

6 Desafíos asociados a la integración de generación solar y eólica

La Figura 6-1 presenta la evolución en la capacidad de generación en el SIN considerando la materialización efectiva de la entrada de los proyectos de generación con FPO a 2030, y de acuerdo con los proyectos de generación que han recibido concepto favorable por parte de UPME, y que, además, han constituido garantías en términos de la Resolución CREG 075 de 2021.

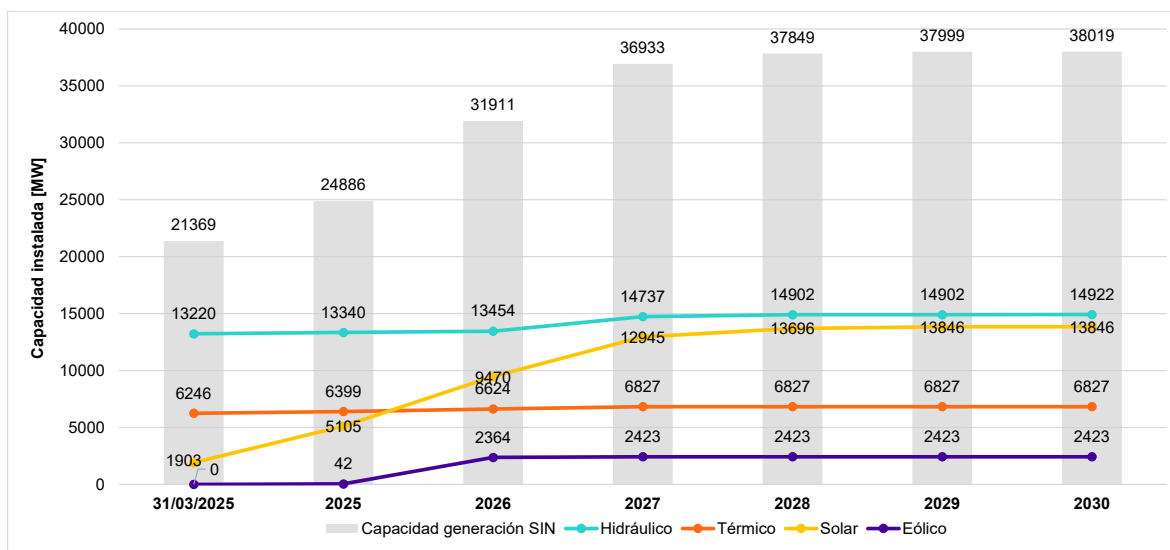


Figura 6-1 Evolución esperada de la capacidad de generación en el SIN 2025 – 2033.

La integración en el SIN de fuentes renovables no convencionales, especialmente la solar fotovoltaica y la eólica, plantea nuevos desafíos operativos dada la variabilidad e incertidumbre inherente a estas energías. La Figura 6-2 presenta la evolución esperada de la matriz de generación de energía eléctrica del SIN ante la entrada de los proyectos de generación por tipo de recurso (hidráulico, térmico, eólico y solar) en el horizonte de estudio. Se puede observar un crecimiento acelerado en la incorporación de generación solar, generando vulnerabilidades frente a eventos climatológicos extremos que puedan afectar este recurso, así como concentración de la producción energética en las horas de sol y baja incorporación de generación firme para atender la demanda en periodos de punta de consumo, que en el sistema colombiano se materializan en los periodos 19 al 21, en los cuales no existe disponibilidad de este recurso.

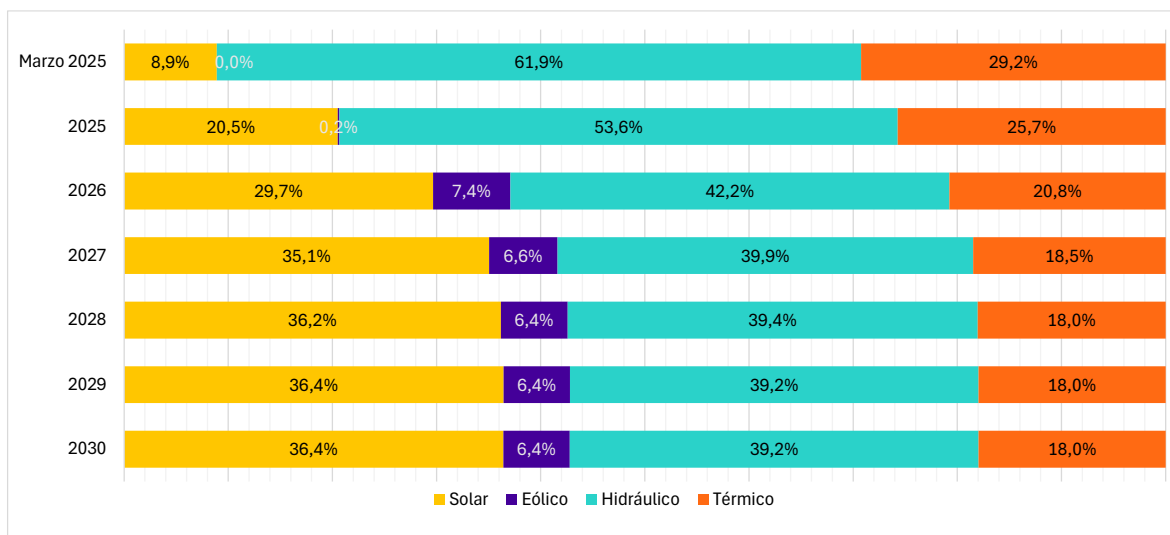


Figura 6-2 Evolución de la matriz de generación de energía eléctrica en Colombia 2025 – 2030.

6.1 Capacidad de transporte

En algunas zonas del país, por la disponibilidad de recursos naturales, se requiere desarrollar la infraestructura de red necesaria para evacuar la generación disponible y transportarla de forma segura a los centros de consumo. Lo anterior, implica construir nueva infraestructura de red que permita aumentar la capacidad de transporte actual, como en el caso del área Caribe, donde los análisis del CND han identificado que la infraestructura disponible y en desarrollo, no es suficiente para evacuar la capacidad de generación que se instalará en el área, principalmente, por el masivo aumento de la solicitud y aprobación de generación solar, lo que generará cortes de producción importantes en horas de alta disponibilidad de este recurso.

La transición energética trae consigo nuevos participantes en los sistemas energéticos, tanto en la demanda a través de la electrificación de procesos de industria y transporte, así como la integración de nuevos consumos de la mano del auge de los centros de datos, como en la generación con nuevas tecnologías de control y almacenamiento.

Todos estos nuevos actores, distribuidos en diferentes condiciones geográficas, climáticas, sociales y tecnológicas, incrementan la vulnerabilidad del sistema ante eventos y/o mantenimientos en la infraestructura. Así mismo, la incorporación de nuevas tecnologías de generación a gran escala requiere que el sistema sea planeado y operado bajo nuevos criterios, incorporando nuevos equipos, sistemas de protección, nuevos sistemas de supervisión, nuevos requisitos técnicos, y nuevos servicios que permitan mantener la estabilidad de la red en el nuevo contexto tecnológico. Se debe empezar a incorporar en el desarrollo de los planes de expansión, criterios de resiliencia frente a eventos de poca probabilidad de ocurrencia y alto impacto, como los son mantenimientos en la infraestructura, fallas en subestaciones, cruces de líneas y otros que puedan comprometer la seguridad y confiabilidad de la operación.

De la misma manera, los estudios de planeación de la expansión deben considerar las dinámicas de respuesta y los límites de soportabilidad de la nueva electrónica de potencia que se integra tanto en la carga como en la generación, así como las necesidades de modernización de los sistemas de protección en todos los niveles, para que en las nuevas condiciones se mantenga el despeje rápido y oportuno de cualquier perturbación, limitando el impacto de estas en los equipos de generación y en la demanda.

6.2 Desempeño dinámico de equipos

En la actualidad, se han observado comportamientos anormales en el desempeño dinámico de los equipos conectados mediante inversores, los cuales presentan cada vez mayor impacto en la operación del SIN de cara a la alta integración futura de las nuevas tecnologías (ver Figura 6-3). Este

fenómeno y la no disponibilidad de herramientas preventivas para mitigarlos (modelos RMS y EMT detallados, equipos de verificación en campo de cumplimiento de requisitos, criterios para la desconexión ante incumplimientos, etc.), tiene correspondencia con las causas evidenciadas en el análisis de los eventos con alto impacto en la demanda ocurridos en otros sistemas de potencia.

Así mismo, se ha observado la necesidad de, en concordancia con los avances en las nuevas tecnologías y lecciones aprendidas de eventos de gran magnitud alrededor del mundo, incorporar nuevos requisitos de desempeño en la regulación nacional, tales como los definidos en las más recientes actualizaciones de las normas IEEE 2800 de 2022 y 1548 de 2018. En este sentido, también es esencial mejorar la supervisión de las nuevas instalaciones, mediante la adopción a gran escala de medición fasorial o tecnologías que permitan registrar la alta velocidad, las dinámicas de los nuevos equipos que se integran y, adicionalmente, detectar y registrar comportamientos anormales que puedan comprometer la operación segura, confiable y de calidad de la red.

En particular, cobra relevancia el desarrollo de mecanismos que permitan la rápida desconexión y limitación de la producción de estas tecnologías cuando se identifiquen afectaciones a las variables del sistema. Lo anterior, como medio para preservar la estabilidad de la red y obtener la respuesta oportuna a los ajustes necesarios en los sistemas de control y protección cuando estas situaciones se identifiquen.



Figura 6-3 Inconsistencias en el desempeño dinámico de equipos.

6.2.1 Modelos dinámicos

El sistema eléctrico es una máquina compleja, con dinámicas e interacciones que dependen de las leyes de la física, así como sofisticados modelos de control que permiten que una red por naturaleza inestable opere de forma segura. Para predecir y prevenir comportamientos anormales en los regímenes subtransitorios, transitorios y de estado estable, es fundamental una representación matemática precisa de los equipos y controles que integran la red. Con el objetivo de disponer un modelo dinámico de la operación del sistema, con el que se realizan las labores de planeación operativa eléctrica de corto, mediano y largo plazo del Sistema Interconectado Nacional (SIN), es preciso disponer de los modelos validados de los controles y parámetros de los equipos, de tal forma que sea posible emular de forma más precisa el comportamiento dinámico del sistema ante diferentes perturbaciones, con lo que se pueden definir con mayor certeza sus límites operativos y de seguridad necesarios para una operación segura, confiable y económica. No contar con modelos RMS y EMT que reflejen con precisión las dinámicas reales de los equipos, ha sido identificado nivel a mundial y en Colombia como un riesgo emergente para la seguridad operativa, más aún, teniendo en cuenta que las nuevas fuentes de generación solar y eólica que integran lo hacen mediante interfaces de control y no físicamente, como los generadores síncronos tradicionales.

Actualmente, el CND ha realizado el proceso de validación del 79% de los modelos RMS de las plantas síncronas despachadas centralmente y un número limitado de plantas síncronas no

despachas centralmente, así mismo, el 64% de las plantas solares y eólicas que se encuentran conectadas a la red cuentan con modelos RMS preliminares validados. Es de anotar que en la actualidad no existen incentivos para que los agentes reporten y actualicen sus modelos con la oportunidad que se requiere. Si bien estos modelos RMS cuentan con un proceso semestral de seguimiento a su calidad, no en todos los casos se cuenta con la resolución de la medida requerida para identificar de forma preventiva las dinámicas más representativas (por ejemplo, medición fasorial en puntos de conexión). De otro lado, a la fecha no se encuentra reglamentado un procedimiento para el reporte de modelos dinámicos RMS de carga ni el proceso de verificación mediante pruebas y auditorias de los parámetros más significativos de elementos estáticos como líneas y transformadores.

De otro lado, es importante indicar que no hay reglamentado un proceso de validación para modelos EMT, lo que puede limitar la identificación por parte del CND de fenómenos dinámicos que comprometan la seguridad, confiabilidad y calidad de la operación. Lo anterior, teniendo en cuenta los fenómenos eléctricos y magnéticos asociados a la operación de la generación basada en inversores, y la imposibilidad de que algunos fenómenos importantes relacionados con la operación de este tipo de tecnologías puedan ser evidenciados y reproducidos por simulación RMS, tal como lo muestra la Tabla 6-1.

Fenómeno	RMS	EMT
Inestabilidad dinámica	Sí	Sí
Interacciones sub síncronas	No	Sí
Inestabilidad del control de inversores	No	Sí
Sobretensiones transitorias	No	Sí
Fallas en la sincronización del PLL	No	Sí
Inyección de armónicos	No	Sí
Inestabilidad por rampas de aumento o disminución de potencia activa y reactiva	No	Sí
Flujo inverso en convertidores	No	Sí

Tabla 6-1 Fenómenos estudiados con simulación RMS y EMT.

6.3 Control de tensión y uso óptimo de la potencia reactiva

La incorporación de los proyectos de transmisión y generación crea nuevas condiciones operativas, caracterizadas por un mayor intercambio de potencia entre las áreas norte y centro del país y un consecuente aumento en la demanda de potencia reactiva para el soporte y control de tensión en nodos del SIN. Así mismo, la distribución de los nuevos generadores que se integran y su mayor distribución geográfica, sumada a su incertidumbre y variabilidad, lleva el sistema a experimentar mayores fluctuaciones de tensión en función de las curvas de producción y la disponibilidad del recurso primario, lo que debe ser abordado con la introducción de equipos dinámicos de control de tensión, los cuales son escasos a nivel nacional.

Adicionalmente, una mayor complejidad operativa para el control de tensiones genera la necesidad de implementar estrategias automáticas de control, las cuales requieren coordinación entre el CND y los agentes operadores, además de inversiones en sistemas de automatización y control a nivel de los dispositivos estáticos y dinámicos existentes y los que se integran al sistema en el futuro. Cabe resaltar que, a hoy, no existe marco normativo para el desarrollo y remuneración de la infraestructura asociada a un control automático de tensiones sistémico.

6.4 Alto volumen de recursos no despachados centralmente y recursos energéticos distribuidos, DER.

A corte de marzo 2025, se encuentran en servicio 2405 MW de plantas no despachadas centralmente, de las cuales 1651 MW se encuentran en operación y 754 MW en pruebas. Tal como se observa en la Figura 6-4, para 2029 se espera que el volumen de generación en este segmento más las plantas asociadas a recursos distribuidos, se incremente alcanzando una capacidad efectiva neta de 5471 MW.

Eventos en otros países han mostrado problemas de soportabilidad (capacidad de permanecer en sincronismo con el sistema ante perturbaciones de pequeña y gran magnitud en la frecuencia o el voltaje) en recursos que se integran al sistema sin los requisitos técnicos y de coordinación necesarios, lo cual ha afectado la operación segura y estable al generar retos operativos que no es posible gestionar bajo los marcos regulatorios que viabilizan su integración.

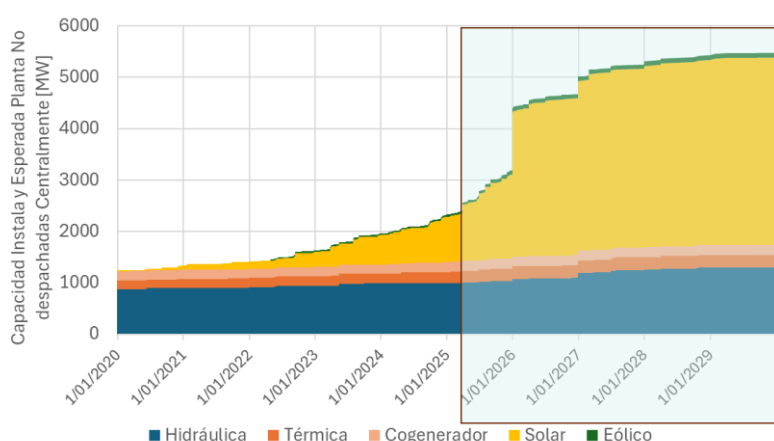


Figura 6-4 Incorporación esperada de generación distribuida.

Si no se exigen requisitos técnicos de conexión, criterios de soportabilidad ante desviaciones de voltaje y la frecuencia, participación en servicios esenciales de la red como la respuesta primaria, integración efectiva a esquemas de respuesta ante fallas de gran impacto y baja probabilidad de ocurrencia como el EDAC (Esquema de Desconexión Automática de Carga), requisitos de firmeza en la declaración de disponibilidad, limitaciones en las desviaciones en los pronósticos y requerimientos de supervisión y controlabilidad frente a condiciones que afecten el balance carga generación; volúmenes elevados de este tipo de integración generarán riesgos y dificultades para la atención segura y confiable de la demanda, que en el peor de los casos y, tal y como ha ocurrido en otros sistemas, podrían desencadenar en eventos sistémicos de gran magnitud.

6.5 Aumento de los niveles de cortocircuito en el sistema

En la Figura 6-5 se presentan las subestaciones del SIN que, bajo los supuestos del análisis y considerando la incorporación de los proyectos de expansión previstos en el horizonte de estudio, superan su capacidad de cortocircuito, ya sea ante simulación de fallas monofásicas o trifásicas.

En total, se identifican 51 subestaciones afectadas, de las cuales 15 pertenecen al STN y 36 al STR.

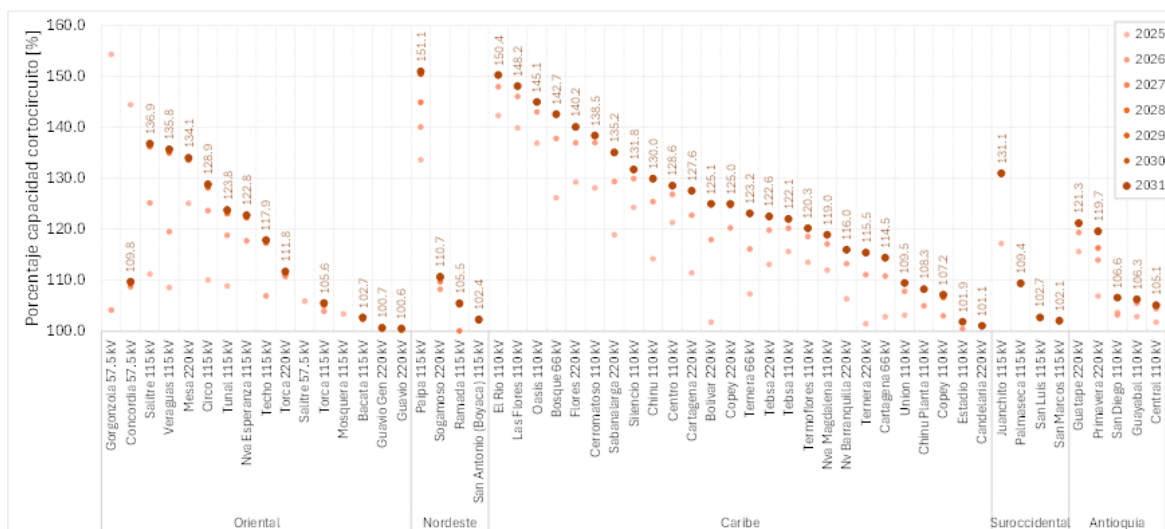


Figura 6-5 Capacidad de cortocircuito entre 2025 y 2031

Durante el año 2024 se conformó un grupo de trabajo de cortocircuito, auspiciado por el Consejo Nacional de Operación, CNO, e integrado por operadores de red, transmisores, la UPME y el CND, que ha analizado la evolución proyectada de los niveles de cortocircuito en los nodos del SIN.

A partir de este análisis, se han identificado las subestaciones que superan su capacidad de cortocircuito y los activos que limitan su capacidad nominal. Asimismo, se ha determinado cuáles de estas subestaciones presentan mayor criticidad, ya sea por su impacto o por las restricciones que imponen en los escenarios de operación, con el fin de priorizar acciones, como el aumento de su capacidad nominal de cortocircuito u otras medidas que permitan una operación segura. De no tomar acciones concretas, la infraestructura de transporte estaría expuesta a riesgos de daños permanentes frente a fallos en la red, lo que generaría afectaciones significativas en el sistema que impactarían su capacidad para atender de forma segura, confiable y económica la demanda de electricidad.

6.6 Disminución de inercia y respuesta en frecuencia

La inercia es una propiedad de cualquier objeto en movimiento que tiende a mantener su estado inicial. En el contexto de las máquinas rotativas, la inercia se manifiesta como una resistencia a los cambios bruscos en la velocidad de giro, lo que proporciona estabilidad al sistema eléctrico durante desequilibrios entre generación y demanda. Una mayor inercia resulta en una tasa de cambio de frecuencia (ROCOF, por sus siglas en inglés) más lenta y por tanto un NADIR (punto más bajo de frecuencia) menos crítico durante contingencias, al generar mayor resistencia al cambio de “velocidad” del sistema y brindar así un mayor tiempo a los sistemas de regulación de frecuencia para realizar aportes y restablecer el balance carga-generación, lo que ofrece mayor robustez en la estabilidad del sistema de potencia.

Dado que la inercia es un atributo inherente de las máquinas síncronas, no puede ajustarse ni activarse de manera dinámica pues depende exclusivamente del estado de operación de los generadores síncronos (en línea o fuera de línea). Por lo tanto, la inercia del sistema es proporcionada por los generadores síncronos que están energizados en un momento dado. Cabe destacar que las unidades de generación térmica, debido a sus características constructivas y velocidad de giro, aportan mayor inercia en comparación con los recursos hidráulicos de igual capacidad. Además, el despacho síncrono incluye plantas no despachadas centralmente, que pueden representar hasta el 30% de la inercia total disponible.

Con el incremento de la participación en la atención de la demanda a partir de generación conectada a través de inversores, se ha observado una reducción en los niveles de inercia y reserva primaria de frecuencia del sistema (BIAS). Esto podría dar lugar a escenarios en los que, debido al dinamismo del sistema o a contingencias en elementos de transmisión o generación, se presenten fluctuaciones de frecuencia fuera de los rangos de calidad, especialmente en periodos de alta penetración de generación renovable. Estas fluctuaciones podrían incrementar la velocidad de cambio de la frecuencia (ROCOF), por tanto, reducir la efectividad de la respuesta primaria del sistema, provocando afectaciones a la calidad e la potencia en términos de mayores variaciones en la calidad de la frecuencia del sistema.

Lo anterior, es crucial para la resiliencia del sistema, dado que puede ocasionar frecuencias extremadamente bajas, que desencadenen en problemas de estabilidad del sistema (niveles bajo de NADIR). Como resultado, podría ser necesario, por seguridad, despachar unidades adicionales de generación síncrona (térmica e hidráulica) y/o limitar la generación de plantas basadas en inversores para asegurar niveles adecuados de inercia y reserva primaria, logrando así una contención efectiva de los desbalances carga-generación en el SIN.

Los resultados de los análisis del CND indican que inercias de entre 30 GVAS a 40 GVAS pueden ser requeridas para cubrir el disparo de generación entre 300 y 400 MW sin que se active la primera etapa del EDAC, lo que implicaría programar volúmenes importantes de generación síncrona con posibles desplazamientos de otros recursos. Asegurar una operación segura, confiable y económica bajo este entorno, requerirá la activación de los servicios de regulación primaria de frecuencia ante eventos de subfrecuencia en plantas solares y eólicas, así como el despliegue de nuevas tecnologías, como condensadores síncronos y baterías con capacidad GridForming.

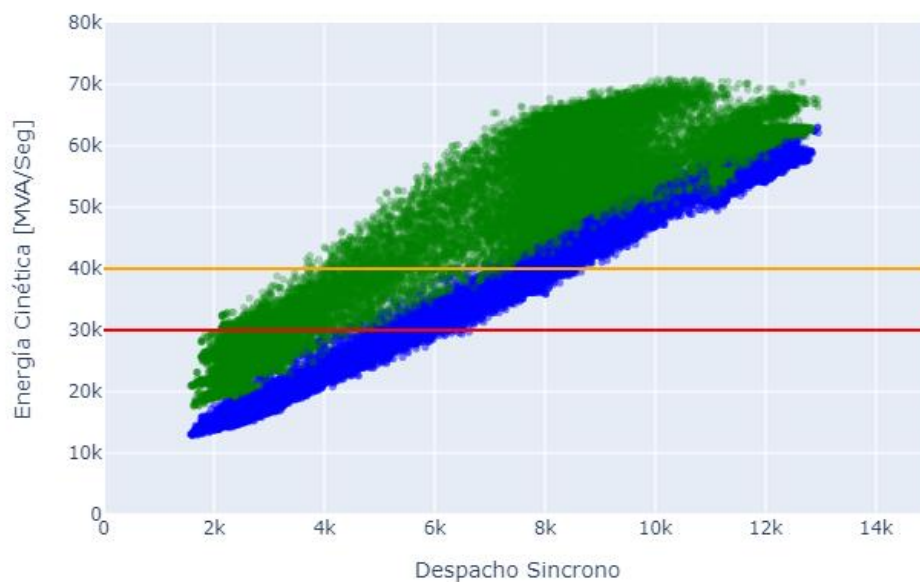


Figura 6-6 Azul – Inercia Vs despacho Síncrono Azul – Despacho Mínimo de Unidades, Verde – Despacho Máximo de unidades

A continuación, se describen los impactos para el sistema de una operación sin los niveles mínimos de inercia requeridos.

6.6.1 Impacto en el EDAC de la operación con baja inercia

El sistema EDAC cuenta en la actualidad con un diseño óptimo, que incluye alrededor del 40 % de la carga del SIN; sin embargo, se observa que, ante la disminución de las reservas primarias y de inercia, de los volúmenes de carga neta disponibles producto de la instalación de generación en el SDL y posibles deficiencias en el cumplimiento de requisitos técnicos de la generación distribuida, se puede comprometer la efectividad de este esquema de protección para eventos relativamente poco

severos (pérdida del 10 % de la generación). Se resalta que situaciones como las descritas se han evidenciado en varios de los últimos eventos con afectación a la demanda ocurridos en los sistemas eléctricos del mundo.

En el contexto del sistema eléctrico colombiano, se anticipa que la alta penetración de IBR's y su característica de no aporte de inercia ni regulación primaria para eventos de subfrecuencia, reduciría la eficiencia del actual Esquema de Deslaste de Carga, EDAC, haciendo el sistema vulnerable a desconexiones parciales de carga frecuentes por actuación de este anillo de seguridad y, en caso de eventos de gran magnitud, falla total del sistema.

Como se observa en la Figura 6-7, a partir de valores de penetración superiores al 20 %, se comienzan a presentar en el SIN situaciones en las cuales, con las combinaciones de reservas primarias e inercias disponibles, no es posible cumplir con los requerimientos de calidad asociados al diseño del EDAC, principalmente por déficit de regulación primaria de frecuencia; para porcentajes superiores al 40%, puede existir riesgo de colapso del sistema por excursión de los límites de soportabilidad de la frecuencia frente a eventos de gran magnitud.

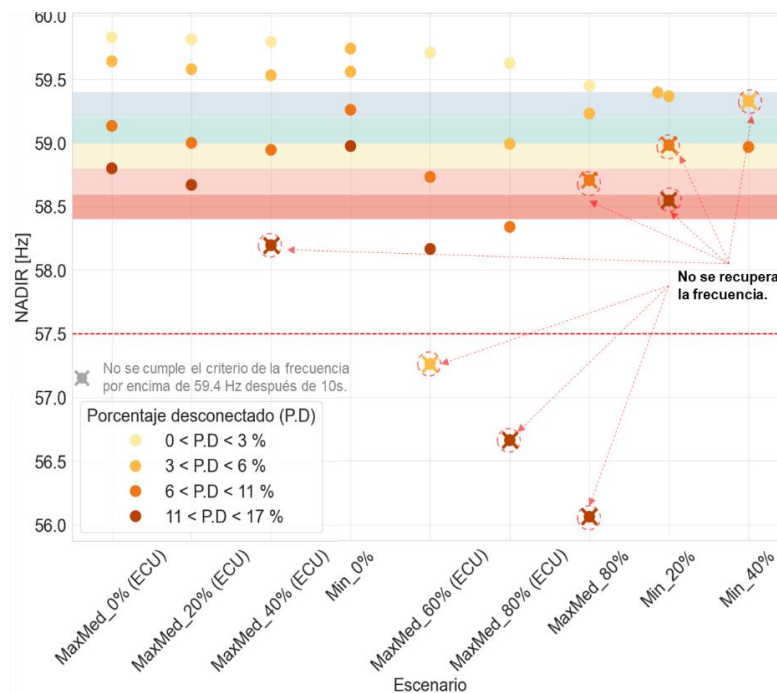


Figura 6-7 Ejemplo de respuesta de la frecuencia del sistema ante eventos y diferentes escenarios de penetración FERN.

6.6.2 Impacto en el EDAC de la incorporación de Recursos de Generación Distribuida, DER, sin cumplimiento de requisitos

En el contexto del sistema eléctrico colombiano, se anticipa que la alta penetración de IBR y DER podría reducir la eficiencia del actual esquema de deslaste de carga (EDAC). La Figura 6-8 muestra que, para escenarios de atención de más del 20% de la demanda del SIN a partir de generación conectada a través de inversores, el no cumplimiento de requisitos técnicos en las DER ocasionaría mayores excursiones de la frecuencia por fuera de los límites de soportabilidad (acentuaría la actuación del esquema de desconexión de carga por baja frecuencia).

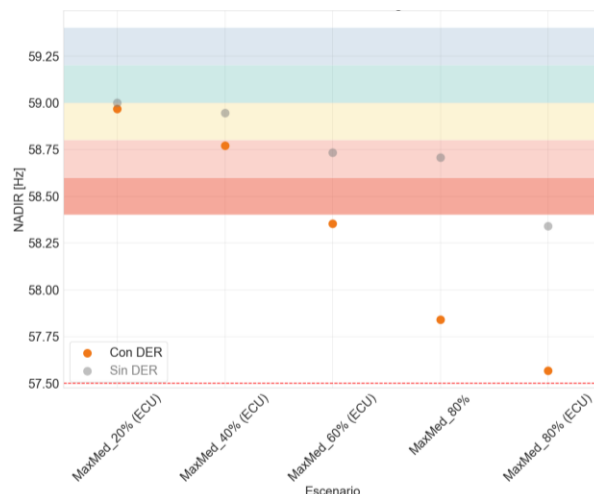


Figura 6-8 NADIR ante diferentes escenarios de participación IBR y DER. Evento de 10 % de desbalance de generación con respecto a la carga total.

Para valores de integración de IBR's superiores al 40 %, se observa un impacto de aproximadamente 1 Hz en el Nadir para 400 MW de integración DER, con la potencialidad de desencadenar un evento de gran magnitud generalizado del sistema. Lo anterior, ratifica no sólo la necesidad de establecer criterios de desempeño y soportabilidad de los equipos que se integran, sino también de incluir nuevas disposiciones en los criterios de diseño del EDAC para evitar desconexiones de circuitos con inyecciones de potencia a la red que puedan aumentar la magnitud del desbalance.

6.7 Disminución de fortaleza de red - desempeño dinámico del sistema y operación en red débil

Ante el desplazamiento natural de los recursos síncronos, especialmente de los térmicos, se presentan escenarios operativos con menor aporte efectivo de cortocircuito y, en consecuencia, una disminución de la fortaleza de red.

A menor fortaleza de red (red débil), mayor es la susceptibilidad a inestabilidad por tensión y a la aparición del fenómeno de recuperación lenta de tensión inducida por falla (FIDVR), lo que incrementa los riesgos de desconexiones masivas de generación basada en inversores y de demanda. De manera paradójica, los recursos FERNC necesitan un nivel mínimo de fortaleza de red para mantener una operación estable de sus controladores, nivel que debe estar presente en el sistema o ser proporcionado por equipos que cubran las necesidades de estabilidad de las nuevas plantas integradas.

6.7.1 Red débil y propagación de perturbaciones

Escenarios con alta generación renovable no convencional pueden ocasionar que fallas en los sistemas de transmisión generen huecos de tensión en áreas amplias, afectando la atención de la demanda y los generadores basados en inversores conectados, lo anterior, producto del desplazamiento del aporte de corriente de cortocircuito provisto por las plantas síncronas, el cual ayuda naturalmente a limitar que las fallas se extiendan.

Dependiendo de la magnitud y duración de las fallas, esta condición puede desencadenar fenómenos de inestabilidad de tensión, inestabilidad de inversores, desconexión de generadores basados en inversores, sobretensiones por desconexión masiva de cargas, fenómenos de recuperación lenta inducida de tensión y recuperación lenta inducida de frecuencia, entre otros. Las características de una falla, como su ubicación, duración y tipo, junto con la robustez de la red y la configuración de las subestaciones, influyen en la magnitud y duración de una perturbación.

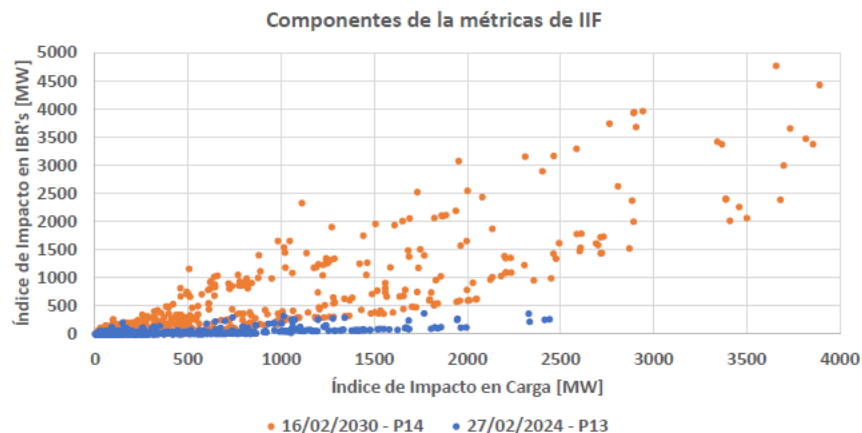
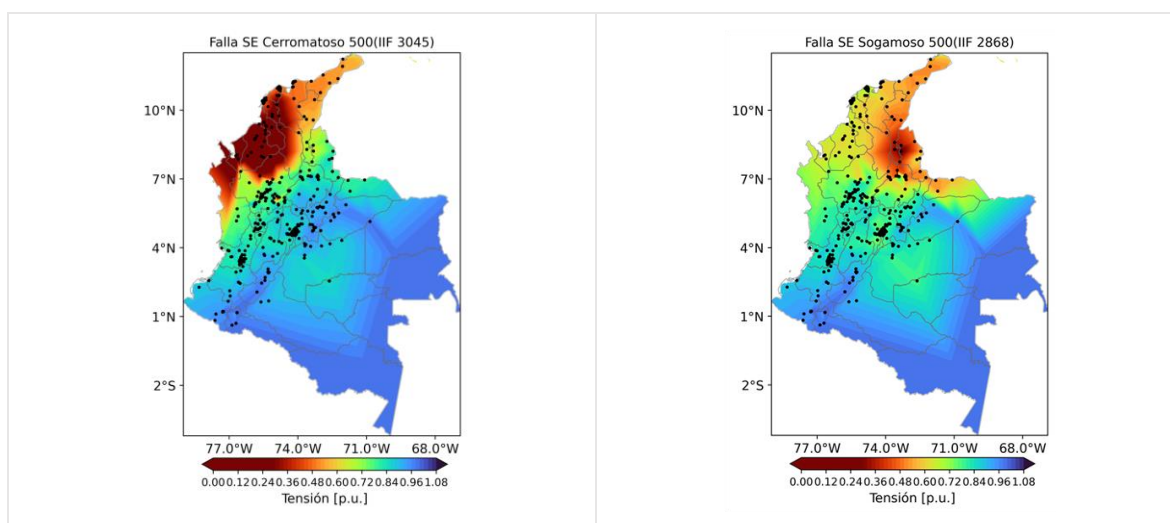


Figura 6-9 Índice de Impacto de Fallas – IIF en todas las barras del SIN (generación y carga afectada por una falla, cada punto representa una subestación del sistema)

En la Figura 6-9 se observan los impactos en la carga (eje horizontal) y en la generación basada en inversores (eje vertical) de las fallas en todo el sistema eléctrico colombiano, considerando de manera comparativa la red del SIN operativa a febrero de 2024 (puntos azules) y la red esperada en el año 2030 (puntos naranja), mostrándose aumentos considerables en dichos impactos, lo que indica que las perturbaciones en la red tenderán a afectar un volumen mayor de equipos en el sistema, afectando la calidad de la potencia y generando riesgos importantes de inestabilidad, ya reportados en incidentes severos a lo largo del mundo.

Bajo el escenario evaluado y considerando la red esperada al año 2030 (85% de penetración de generación renovable no convencional), es crucial que las fallas en el sistema eléctrico sean despejadas lo antes posible, por lo que protecciones altamente selectivas y redundantes son necesarias a nivel del STN y el STR. Adicionalmente, es necesario evaluar la reconfiguración de subestaciones críticas, así como proyectar desde la planeación de la expansión los equipos requeridos para brindar fortaleza tanto a la carga como a la generación no convencional, incluida la evaluación de aporte de fortaleza en las plantas solares y eólicas que se integran en la red.

La Figura 6-10 presenta los resultados de simular, para la condición de red esperada de la red a 2026, una falla en las barras Cerromatoso 500 kV, El Copey 500 kV, Sogamoso 500 kV y Alférez 500 kV y su consecuente propagación decreciente en la tensión de los nodos del SIN.



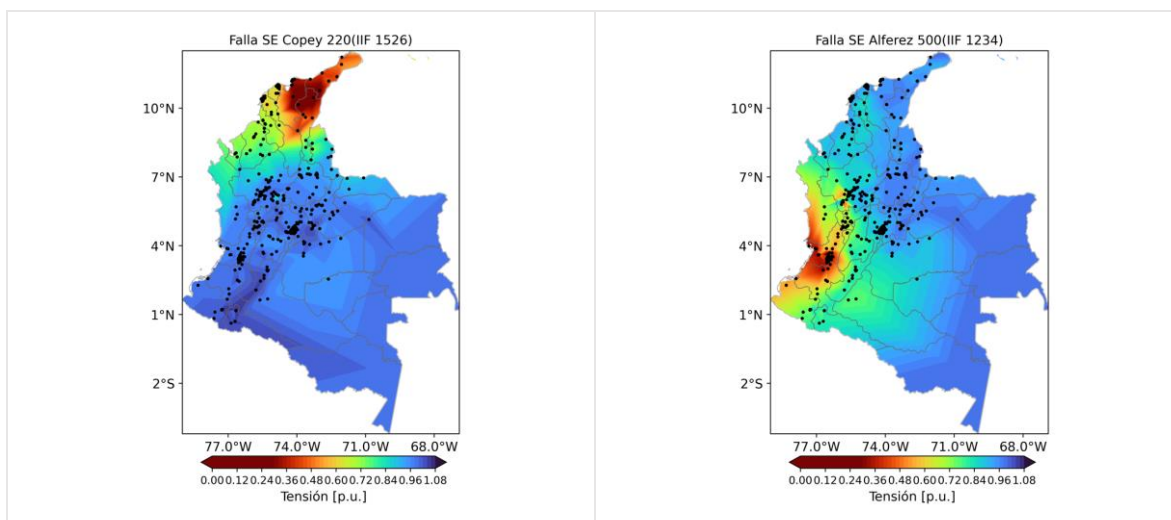


Figura 6-10. Propagación de huecos de tensión a otros nodos del SIN

Se puede afirmar que los huecos de tensión presentan mayor impacto, deprimiendo las tensiones a niveles inferiores a los actuales (mayor delta de voltaje) y en porciones más amplias de la red (mayor impacto). Bajo este escenario, y aun desplegando opciones de mitigación, la soportabilidad en tensión, frecuencia y ángulo de las nuevas tecnologías se torna fundamental, por lo que el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en las resoluciones CREG 060 de 2019, 148 de 2021 y 011 de 2022 y su complemento mediante la adición de nuevos requisitos, fundamentados en estándares internacionales como las normas IEEE 2800 de 2023, son necesarios para la operación estable del sistema bajo el escenario de operación con mayor integración de generación basada en inversores. Así mismo, la expansión del sistema se debe planear para que estas perturbaciones se limiten en cuanto al área de impacto, por lo que, el despliegue oportuno de equipos que aumenten la fortaleza de red, como condensadores síncronos o baterías con tecnologías GridForming es necesario. En la Tabla 6-2 se presentan las subestaciones que causarían mayor propagación de un hueco de tensión y, por tanto, mayores afectaciones a la demanda.

#	Subestación	Nodos impactados	Estimación de demanda afectada [MW]
1	Chinú 500 kV	194	2349.2
2	Cerromatoso 500 kV	272	2223.1
3	Sabanalarga 500 kV	150	2088.9
4	Sabanalarga 220 kV	143	2030.3
5	Bolívar 500 kV	144	1660.7
6	Sahagún 500 kV	158	1583.3
7	Bolívar 220 kV	135	1563.5
8	El Copey 500 kV	148	1535.5
9	Primavera 500 kV	324	1515.0
10	Tebesa 220 kV	115	1503.0
11	El Rio 220 kV	110	1417.5

#	Subestación	Nodos impactados	Estimación de demanda afectada [MW]
12	San Carlos 500 kV	298	1409.6
13	Flores 220 kV	109	1397.6
14	Antioquia 500 kV	225	1370.3
15	Noroeste 220 kV	170	1361.9
16	Nv Barranquilla 220 kV	109	1357.7
17	Bacatá 220 kV	169	1337.9
18	Caracolí 220 kV	107	1290.4
19	Porce III 500 kV	226	1288.0
20	Mesa 220 kV	175	1285.0
21	Guaca 220 kV	164	1255.2
22	Salitre 115 kV	119	1234.4
23	Torca 220 kV	167	1234.1
24	Cartagena 220 kV	115	1218.2
25	Veraguas 115 kV	118	1214.8
26	Candelaria 220 kV	115	1201.9
27	Paraíso 220 kV	160	1175.6
28	Copey 220 kV	103	963.0

Tabla 6-2 Subestaciones estratégicas por propagación de huecos de tensión y su estimación del tiempo crítico de despeje de falla por confiabilidad (CCTpC).

6.7.2 Medición de la fortaleza de red – Operación estable de inversores

Los análisis del CND permiten identificar, según la proyección en la fecha de puesta en operación (FPO) de los proyectos, a partir de qué año y capacidad en MW de recursos basados en inversores puede requerirse de equipos con capacidad para aportar corriente de cortocircuito, adicionales a aquellos con los que cuenta la red, y evitar la posible limitación de inyección de MW en las FERN C o requerir programación de recursos síncronos para operar los recursos FERN C de forma segura.

Contar en el SIN con la fortaleza de red requerida es uno de los principales desafíos para dar el mayor aprovechamiento a los recursos de generación solar fotovoltaica y eólica que se esperan integrar en el sistema eléctrico colombiano. Sin embargo, a partir de los resultados de los estudios de mediano y largo plazo se identifican varios nodos a los que se conectarían FERN C que podrían incumplir con los umbrales de las métricas de fortaleza de red recomendadas para el análisis de seguridad y confiabilidad, lo que puede causar la necesidad de programar generación síncrona por fortaleza de red o limitar la inyección de potencia de las FERN C.

Por otro lado, realizando simulaciones de las redes futuras esperadas en el SIN, en la Figura 6-11 se presentan las subestaciones que no cumplen con el umbral mínimo recomendado para la

integración segura de generación conectada a través de inversores. Es preciso indicar que, en algunos casos, incluso programando todas las unidades de generación síncrona cercanas para aumentar el nivel de fortaleza, no es posible alcanzar valores seguros del indicador SCRIF, quedando, así como única alternativa limitar la inyección de potencia de las FERNs. Lo anterior se debe a factores como la capacidad en MW, la ubicación en la red o la proximidad a otras plantas no convencionales. Para evitar esta condición, es crucial que se definan proyectos de expansión que brinden apoyo en cuanto a las necesidades de inercia y aporte de corto circuito en la red, como compensadores síncronos o baterías con capacidad GridForming, estratégicamente ubicados y dimensionados para fortalecer el sistema y evitar afectaciones a la seguridad, confiabilidad y calidad de la operación del sistema.

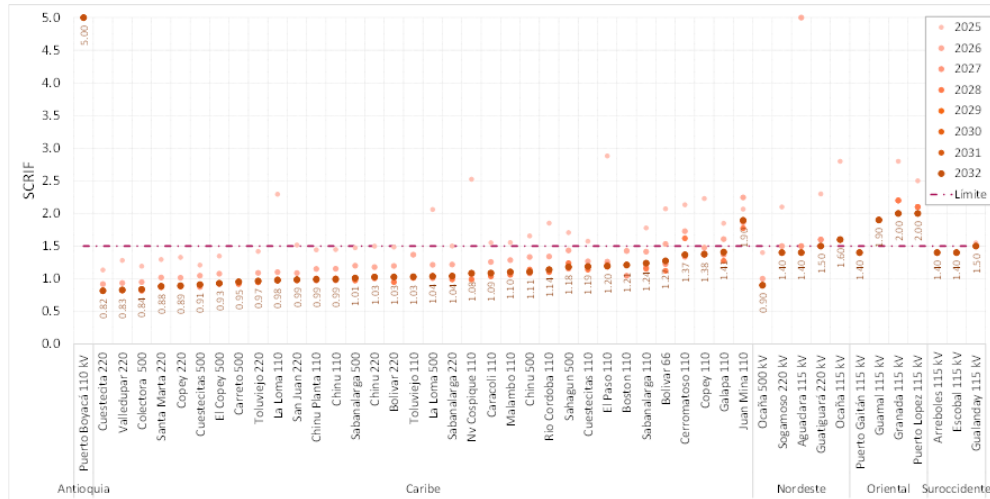


Figura 6-11 Nodos del SIN con índice SCRIF inferior a 1,5.

Las simulaciones dinámicas de la operación futura del SIN en esta condición (RMS y EMT), confirman la posibilidad de sobretensiones transitorias, oscilaciones de voltaje no amortiguadas y dificultad en los controles de las plantas conectadas mediante inversores para seguir el voltaje y la frecuencia del sistema en condición normal y ante perturbaciones (ver Figura 6-12). Tal y como se ha mencionado, es necesario complementar los requisitos técnicos exigidos a la operación de FERNs y de los recursos energéticos distribuidos, así como el fortalecimiento de la red para proveer servicios de inercia y cortocircuito, sin lo cual será necesario programar cortes de producción importantes en estas tecnologías, para minimizar el riesgo de eventos con impactos a la demanda de gran magnitud debido a propagación de fallas que causen desconexiones no controladas de los equipos.

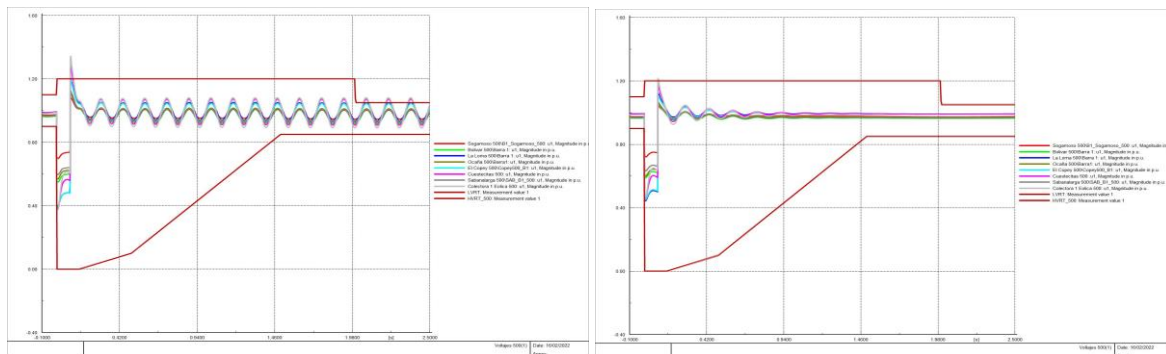


Figura 6-12 Oscilaciones en el sistema en escenario con alta penetración de generación renovables. Izquierda - Condición con baja inercia y corto circuito Derecha – Con aportes de inercia y cortocircuito en refuerzos de red (compensadores síncronos)

7 Sistemas de protección frente a fallas

Para la conexión masiva de sistemas de generación basadas en inversores se requiere que los sistemas de protección principal y respaldo despejen las fallas en el tiempo mínimo de operación de los relés, reduciendo de esta forma los huecos de tensión originados durante fallas y previniendo la desconexión masiva de generadores y cargas. Para esto es necesario contar con dispositivos de protección selectivos, redundantes y rápidos para detectar y despejar fallas oportunamente en los sistemas del STN, STR y SDL, minimizando así la afectación a la demanda y la generación.

Los sistemas de protección (SP) son esenciales para mantener la confiabilidad y seguridad del SIN, permitiendo la detección y despeje oportuna de fallas en los equipos de potencia, a través de la operación secuencial de los equipos que hacen parte del SP: interruptores, equipos de medida (transformadores de potencial, y transformadores de corriente), relés, sistemas de comunicación y servicios auxiliares. Por ello, es necesario disponer de SP suficientes, independientes y redundantes que operen siempre bajo criterios de selectividad, confiabilidad, seguridad y rapidez en pro de una operación eficiente y confiable del SIN.

Por lo anterior, la evaluación permanente de la operación de los SP es fundamental para realimentar cada una de las etapas involucradas en el ciclo de vida para su correcto funcionamiento: diseño, estudios de protecciones y asociados, implementaciones en sitio y pruebas completas y suficientes. Además, es necesario que estas acciones estén siempre acompañadas de gestiones transversales sectoriales, tales como: personal suficiente y capacitado, regulación actualizada con las necesidades sistémicas, tecnológicas y operativas, planes de modernización, información de protecciones actualizada en sitio y bases de datos, foros técnicos que permitan compartir lecciones aprendidas para fortalecer y robustecer los SP, entre otros.

Acorde con lo anterior, a continuación, detallamos las principales brechas de SP y las cuales pueden representar riesgos en la operación del SIN:

7.1 Actualización requisitos de protecciones en la regulación vigente para equipos conectados al nivel de tensión 4 o superior

Los requisitos de los SP actuales aplicables al STN y contenidos en el código de redes, específicamente en el código de conexión y el en anexo CC4, son insuficientes para este nivel de tensión. De la misma manera, deben actualizarse para las condiciones operativas derivadas de la transición energética y la conexión de nuevas tecnologías y, adicionalmente, de los requisitos de flexibilidad requeridos para red actual y futura.

Los requisitos de los SP del STR requeridos y definidos en el reglamento de distribución son insuficientes para las necesidades y el crecimiento actual de las redes de subtransmisión, siendo las redes del STR igualmente importantes a las redes del STN para mantener la transferencia de potencia de forma segura y confiable desde los centros de generación hacia las cargas, bajo requisitos mínimos de seguridad, selectividad, confiabilidad y rapidez de los SP.

Como ejemplo de lo mencionado anteriormente, resaltamos que para las redes del STR no es mandatorio contar con protecciones diferenciales de barras, relés de respaldo para los equipos de potencia, interruptores con capacidad de mando monopolar para ejecutar recierres monofásicos, esquemas de comunicaciones, entre otros requisitos esenciales para la red del sistema de potencia (115 kV, 110 kV, 66 kV y 57.5 kV). Esta situación representa un riesgo para el sistema de potencia y es necesario regular requisitos más exigentes para estos niveles de tensión.

Tiempo de apertura respecto a detección de falla máximo por registro [ms]

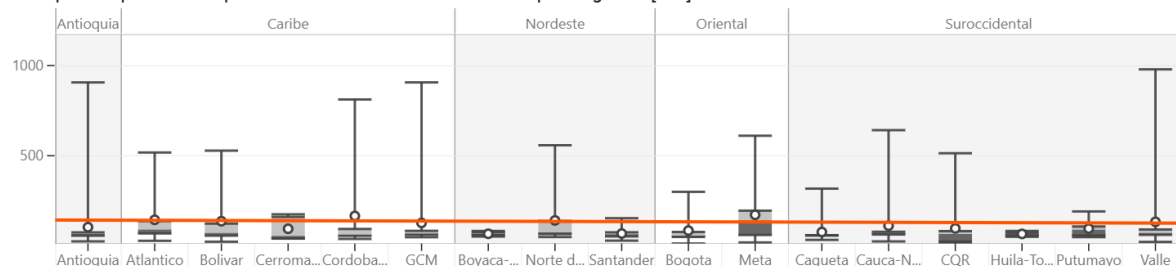


Figura 7-1 Tiempo de despeje de fallas STN (fuente GAO¹²).

Tiempo de apertura respecto a detección de falla máximo por registro [ms]

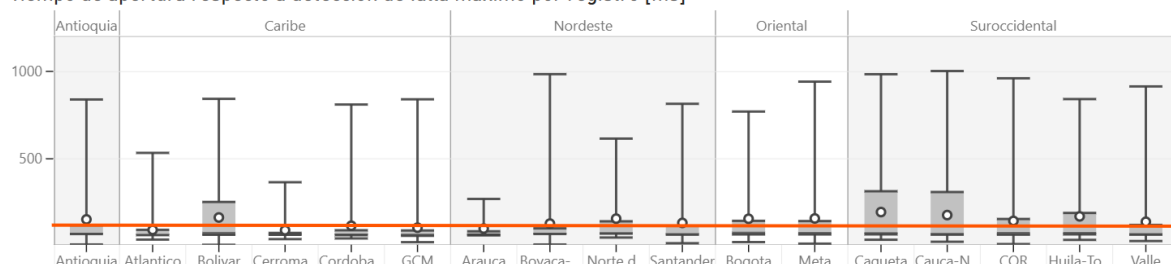


Figura 7-2 Tiempo de despeje de fallas en el STR (fuente GAO¹²).

La información fue tomada el día 26/04/2025, según registros de información disponible de análisis de eventos. La línea naranja representa el tiempo de 150 min, esperado para despeje de fallas en niveles de tensión 4 o superior, según el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

La Figura 7-1 y Figura 7-2 permiten identificar que el tiempo promedio de despeje de fallas en el STR es mayor que para el STN y la diferencia se debe a deficiencias en los SP del STR. Bajo estas condiciones, los niveles de soportabilidad de la demanda y la generación, principalmente la conectada mediante inversores, se ven comprometidos, generando riesgos de desconexiones masivas con la posibilidad de escenarios de colapso del sistema a nivel regional o nacional.

7.2 Discrepancias entre la información de protecciones en sitio y reportes en la base de datos de protecciones (StationWare-SW).

Cambios topológicos, incremento en la capacidad de cortocircuito, conexiones de nuevos activos al SIN que incluyen nuevas tecnologías, reconfiguraciones topológicas, actualización de parámetros técnicos, entre otros aspectos, impactan la coordinación de protecciones de la red existente, lo cual requiere reevaluación permanente de la coordinación de protecciones del SIN por parte de los agentes operadores de los equipos.

En los últimos 3 años se han conectado al SIN aproximadamente 100 nuevos proyectos, siendo un requisito mandatorio la definición de ajustes de protecciones y la evaluación de coordinación de protecciones con la conexión de dicho proyecto. Asimismo, con la conexión física del nuevo equipo se deben realizar los reajustes de protecciones de la zona de influencia impactada. Para esta actividad, desde los Acuerdos del CNO se ha definido como día hábil siguiente a la energización del proyecto el cambio de protecciones en sitio, y 30 días calendario después la necesidad de actualizar estos parámetros en el aplicativo StationWare (SW).

¹² Sistema de gestión de acciones operativas y eventos.

Desde el CND, como responsable de la administración de la base de datos de StationWare, se ha identificado un riesgo relacionado con la oportunidad de los reajustes y la calidad de la información reportada por los agentes, como se observa en la Figura 7-3 y en la Figura 7-4. Por lo anterior, es necesario establecer mecanismos que permitan asegurar la calidad en sitio de las instalaciones y el reporte preciso para su modelamiento y consideración en los estudios realizados por el CND.

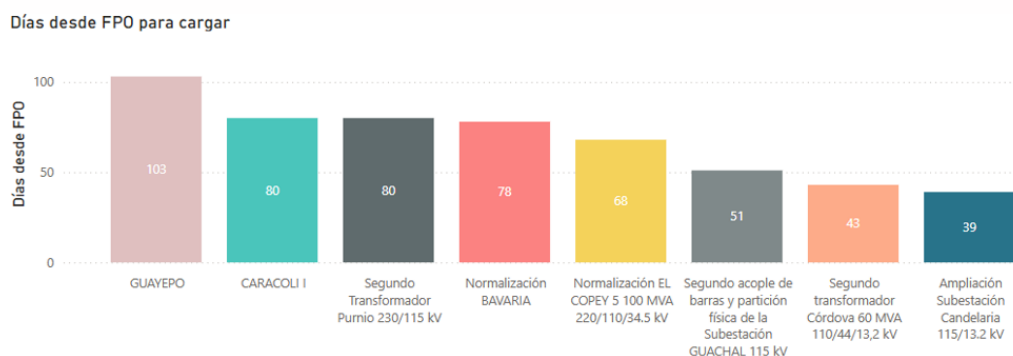


Figura 7-3 Proyectos en servicio y con cargas en Base de Datos StationWare mayores a 30 días (corte abril de 2025)

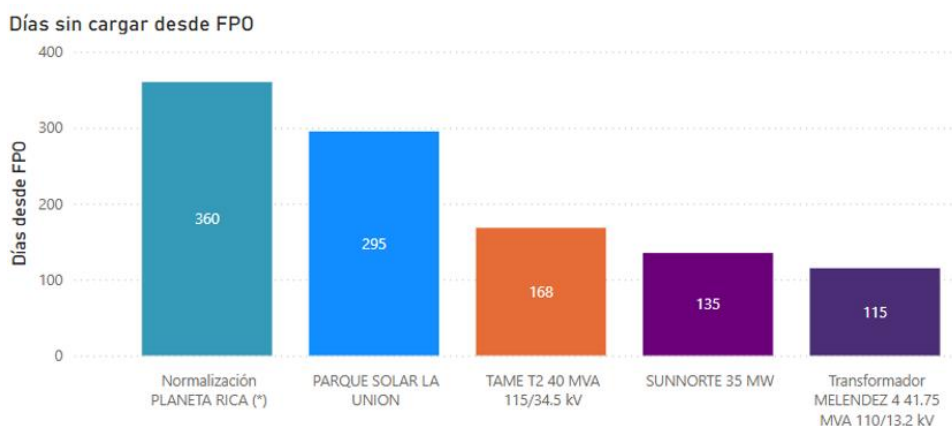


Figura 7-4 Proyectos en servicio y sin reportes en Base de Datos StationWare (corte abril de 2025)

7.3 Deficiencias en la ejecución de pruebas de protecciones para nuevos sistemas de protecciones.

Con el objetivo de minimizar el riesgo de ocurrencia de eventos por posibles problemas que pueden ser identificados y corregidos en la puesta en servicio del Sistema de Protección, se debe disponer de un listado de pruebas mínimas recomendadas que se deben ejecutar en el sistema, previo a la conexión de un nuevo equipo, incluyendo mejores prácticas y recomendaciones de estándares internacionales.

Las pruebas eléctricas al Sistema de Protección son un conjunto de actividades que permiten validar el cumplimiento de características de desempeño, tales como fiabilidad y seguridad, mediante la verificación detallada del estado de los equipos, comparación del desempeño esperado vs estudios de protecciones, chequeo de la calidad de las señales de medidas, revisión de los tiempos de operación y confirmación de la operatividad de los caminos de disparo, entre otros.

Desde el CND, en la actividad de análisis de eventos, específicamente en la evaluación de la operación de los Sistemas de Protección, se han identificado eventos materializados en los cuales

la causa raíz pudo haber sido eliminada mediante la ejecución de pruebas auditadas detalladas a las implementaciones en campo de los esquemas de protección.

7.4 Esquemas de protecciones deficientes en el SDL

El diseño tradicional de los sistemas de protecciones en el SDL contempla flujos de potencia de forma unidireccional por los diferentes ramales y transformadores, es decir, se considera que la potencia activa fluye en el SDL aguas abajo, desde el lado de alta al lado de baja de los transformadores de distribución y continuando por los ramales o circuitos de distribución. No obstante, con la incursión masiva de los sistemas de generación en el SDL, se han identificado cambios en los flujos típicos de potencia en los sistemas de distribución, lo que representa un gran desafío para los sistemas de protección y genera riesgos de no contar con esquemas de protección suficientes y necesarios, según los siguientes ítems:

- Operación selectiva de los sistemas de protección ante la presencia de flujos de potencia bidireccionales en el SDL por irrupción de los sistemas de generación. Es importante resaltar que la mayoría de los esquemas de protección en líneas del SDL están basados en unidades de sobrecorriente no direccionales y solo para algunas líneas enmalladas o consideradas críticas para la operación del sistema de distribución, se cuentan con esquemas de protección más selectivos y/o redundantes. Entre los problemas más comunes de coordinación de protecciones en el SDL por incursión masiva de sistemas de generación embebidos se encuentran: *blinding effect* y *sympathetic tripping*, ambos problemas han sido ampliamente estudiados en el mundo.
- Detección de fallas ante bajos aportes de corrientes de cortocircuito generados por fuentes de generación basados en inversores. En este punto se resalta que, dado el principio de funcionamiento de los inversores, el aporte de corriente de esta generación ante fallas es cercano a su valor nominal, con valores máximos entre 1.1 p.u. y 1.3 p.u. de dicho valor. Por esta razón, los esquemas de protecciones basado en sobrecorrientes son los menos recomendados en redes con alta penetración de sistemas de generación basados en inversores.
- Riesgo de pérdida de grandes bloques de sistemas de generación ante condición de falla externa no despejada de forma oportuna, debido mayores tiempos de despeje de fallas en los SDL.
- Caracterización del nivel de cortocircuito según tipo de tecnología de generación, así como, revisión de la capacidad de la red para evitar sobrecargas en la línea y zona de influencia a la cual se conecta el sistema de generación.

8 Ciber-resiliencia

La ciberseguridad en el Sistema Interconectado Nacional de Colombia es fundamental para proteger la infraestructura crítica que soporta la generación, transmisión y distribución de energía. Tanto la ciberseguridad como la resiliencia son cruciales para su estabilidad.

El sistema, que es moderno y resiliente, requiere una atención especial para protegerse de los ciberataques, que han aumentado en Colombia, como lo demuestran recientes eventos de Empresas Públicas de Medellín¹³, A-ire.¹⁴ y EMCALI¹⁵. La materialización de un ciberataque al sector eléctrico en general y sus sistemas de control y protecciones en particular, podría ocasionar daños de gran magnitud con afectaciones a la demanda como consecuencia de la pérdida de la continuidad del suministro, por lo que un plan institucional de protección y respuesta frente a este tipo de incidentes es fundamental, más aún, en un entorno en el cual la automatización de los sistemas de protección y control es imprescindible para mantener la estabilidad y controlabilidad de una red más variable, incierta y dinámica.

Recomendamos establecer un marco regulatorio que exija a todos los agentes del sector eléctrico la adopción de estándares internacionales reconocidos como NERC-CIP, ISO/IEC 62443 y NIST Cybersecurity Framework, adaptados al contexto colombiano (Acuerdo CNO de ciber). Este marco debe de crear mecanismos de verificación y certificación independientes que validen el cumplimiento efectivo y evaluaciones periódicas de riesgos y cumplimiento de ciberseguridad y seguridad de la información en infraestructuras críticas, así como el reconocimiento y los incentivos que reconozcan las inversiones en ciberseguridad del sector eléctrico en Colombia.

¹³ <https://www.epm.com.co/institucional/sala-de-prensa/noticias-y-novedades/avance-informativo-en-relacion-con-el-incidente-de-ciberseguridad/>

¹⁴ <https://zonacero.com/generales/tras-el-ataque-cibernetico-el-lunes-2-air-e-no-ha-podido-restablecer-sus-sistemas>

¹⁵ <https://www.emcali.com.co/w/emcali-restablece-progresivamente-los-sistemas-de-informacion-tras-haber-suspendido-el-servicio-como-medida-de-seguridad>

9 Desviaciones de generación y demanda

9.1 Desviaciones de generación

La complejidad de la variabilidad climática en Colombia ha limitado considerablemente el entendimiento y predictibilidad de los recursos renovables que se han integrado. Lo anterior, se ve reflejado en la operación real del sistema, donde se han observado desviaciones entre la producción esperada y la real que, en algunos casos, han alcanzado los 600 MW, como se observa en la Figura 9-1. Lo anterior, genera mayores requerimientos de reservas de generación y riesgos para la seguridad del sistema al materializar condiciones de operación que no fueron evaluadas en los escenarios de planeamiento operativo de corto (despacho) y muy corto plazo (redespacho).

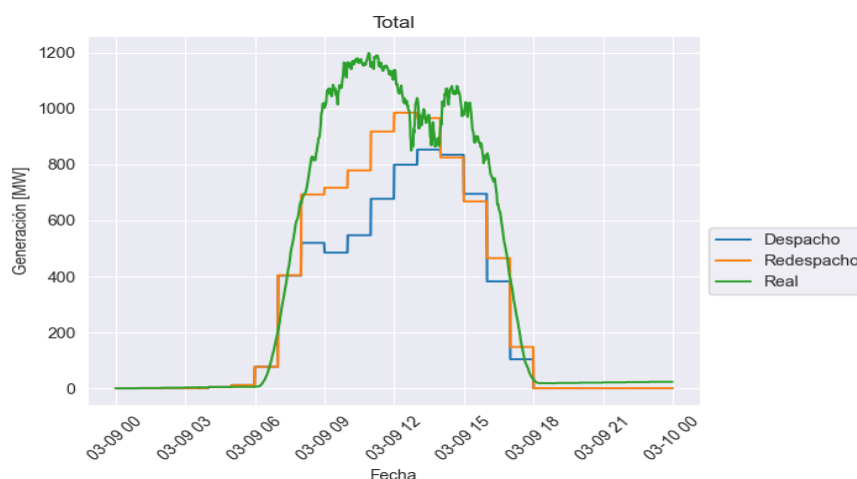


Figura 9-1 Desviaciones de generación FERNC 09-03-2025

En Colombia, y en el marco de la generación de energía a partir de fuentes renovables no convencionales, la localización del país en la franja tropical, lo expone a la influencia de los océanos Pacífico y Atlántico que lo rodean, y que modulan la entrada de humedad a la región, así como las condiciones topográficas y geomorfológicas que caracterizan el territorio.

Lo anterior, sugiere que la variabilidad climática en Colombia responde tanto a la influencia de fenómenos macroclimáticos que actúan como forzantes externos, como a las interacciones que ocurren internamente como consecuencia de las condiciones geomorfológicas, de cobertura vegetal y de afectación antropogénica, las cuales dan como resultado comportamientos altamente complejos que requieren instituciones con las competencias necesarias para caracterizar y predecir los fenómenos que pueden afectar la suficiencia de potencia y energía requerida para abastecer la demanda, más aún, en un escenario de alta dependencia de la generación solar y eólica.

Esta condición refleja un desafío para la operación del SIN, teniendo en cuenta la integración de generación solar que se ha evidenciado en los últimos años y la capacidad instalada de generación renovable que se espera en el futuro. En ese orden de ideas, y considerando los registros del último año, se han evidenciado eventos donde se observa la consolidación de condiciones de alta nubosidad, presentando un cielo a nivel nacional totalmente cubierto, bajo el cual se disminuye la capacidad de la producción solar y eólica y aumentan las desviaciones, como se observa en la Figura 9-2.

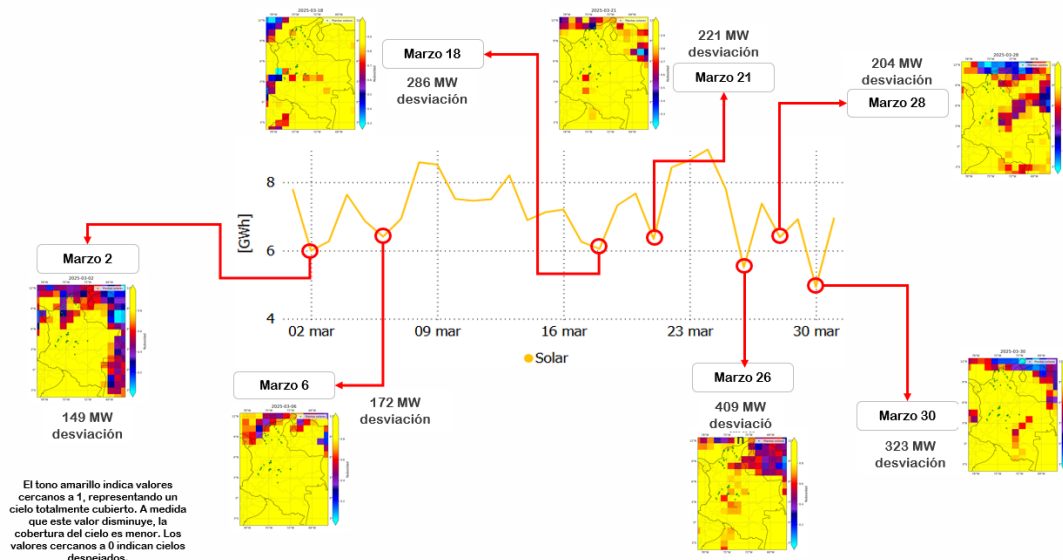


Figura 9-2 Afectación a la producción solar durante marzo, producto a alta nubosidad en el país.

La variación de la radiación solar está asociada con eventos que coinciden con periodos de alta nubosidad y lluvia. Es de esperarse que, ante la presencia de alta nubosidad, se evidencie una disminución del recurso efectivo utilizado para la generación de energía. En el caso del sistema colombiano, los análisis del CND han estimado que la disponibilidad de generación eólica y solar bajo estas condiciones puede corresponder a valores de aproximadamente el 25 % de la capacidad instalada. Frente a lo anterior, mantener un parque de generación flexible y complementario a las fuentes de generación solar y eólica se torna indispensable para asegurar el abastecimiento de la demanda, más aún, si consideramos un escenario de crecimiento acelerado de la demanda, producto de la electrificación del sector transporte e industrial y una baja incorporación de nueva generación firme, como las centrales hidroeléctricas con embalse, plantas a gas, plantas a carbón u otras tecnologías, como las baterías, la generación nuclear u otras fuentes de generación no dependientes del sol y el viento.

En el contexto de la diversificación de la matriz energética del país con la integración de fuentes de generación renovable no convencional como la solar y eólica, y considerando lo evidenciado hasta el momento con la operación de este tipo de recursos, es necesario para el sector eléctrico fortalecer las instituciones proveedoras de insumos meteorológicos e información confiable y disponible, que permita caracterizar y predecir los distintos fenómenos que pueden afectar la suficiencia energética y en potencia, así como fomentar la integración al sistema de FERN con los recursos necesarios para administrar la variabilidad de su producción y trasladar bloques de energía a los periodos de demanda máxima del sistema o aquellos con baja o nula disponibilidad del recurso primario, aumentando con esto la firmeza del recurso; lo anterior, mediante la figura de planta híbrida (IBR + Baterías), ya implementada en varios países de la región y del mundo¹⁶.

9.2 Desviaciones de demanda

Las condiciones climatológicas tienen un efecto directo y significativo sobre el comportamiento de la demanda eléctrica del país, donde la temperatura y humedad son un factor altamente determinante del comportamiento de esta. Episodios de altas temperaturas suelen provocar incrementos en el consumo de energía, principalmente por el uso intensivo de sistemas de refrigeración, ventilación y aire acondicionado tanto en sectores residenciales como comerciales e industriales.

¹⁶ República Dominicana (50% de la capacidad, 4 horas), México (30% de la capacidad, 3 horas), India (10% de la capacidad, 2 horas), Honduras (20% de la capacidad, 2 horas), China (entre el 10% y el 20% de la capacidad, 2-4 horas)

Cuando no se incorporan adecuadamente estos efectos en los pronósticos, estas variaciones generan desviaciones significativas entre la demanda real y la proyectada, lo que compromete la precisión del planeamiento operativo y la capacidad de reacción del sistema en la operación en tiempo real.

Estos errores de predicción pueden derivar en situaciones críticas que pueden comprometer la seguridad y confiabilidad de la operación. La falta de capacidad de respuesta frente a aumentos no anticipados en la demanda puede obligar a activar generación costosa, o derivar en racionamientos de energía no programados por agotamientos de la capacidad de la red.

10 Necesidad en la calidad y redundancia de la supervisión

La calidad de la supervisión del SIN es fundamental para una operación segura, estable y confiable. La información requerida para el planeamiento y la operación del SIN debe ser suministrada por parte de los agentes al CND de manera oportuna y con altos estándares de calidad y confiabilidad. Esta información incluye la supervisión de variables operativas y los estados de los equipos, que son el insumo principal para conocer el punto operativo del sistema y que permite la toma de decisiones en tiempo real. Esto también permite hacer análisis post-operativos detallados, identificar causas raíz en los diferentes eventos y establecer acciones correctivas y preventivas para evitar la recurrencia de eventos críticos, más aún, teniendo en cuenta un sistema en el cual las dinámicas operativas son cada vez más rápidas e inestables producto de la incorporación de generación basada en inversores, tal como se ha descrito previamente.

El hecho de no contar con la adecuada calidad de la supervisión de algunos activos en el CND, representa un riesgo para la coordinación de la operación y la atención confiable de la demanda, dado que se puede tener información errónea en tiempo real y basar en esta la toma de decisiones operativas.

Adicionalmente a la supervisión de las variables sistémicas, es fundamental que el CND cuente con comunicación oportuna con los agentes, aún en eventos con pérdida del suministro de energía eléctrica en los centros de control, con el objetivo de mantener la coordinación operativa en todo momento. En este sentido, es imperativo contar con servicios de redundancia adecuados que aseguren los niveles de calidad, confiabilidad y seguridad requeridos en los canales de comunicación de voz, de datos y demás que apliquen para el intercambio informativo y de señales en la operación del SIN. Es fundamental, además, que dichos canales soporten la operación multi sitio de los Centros de Control 1 y 2 del CND.

Lo anterior considerando que a través del monitoreo en tiempo real y el análisis continuo de variables eléctricas, es posible detectar condiciones anómalas, anticipar riesgos y tomar decisiones operativas oportunas. Por ello, es necesario asegurar tanto la cobertura como la calidad de la supervisión para una operación eficiente y confiable.

A pesar de que existe un indicador de calidad de la supervisión definido en el Acuerdo CNO 1411, en la práctica no se ha evidenciado una mejora sustancial en la cobertura ni en la calidad de la supervisión. Para el año 2024, como se observa en la Figura 10-1, el valor esperado del indicador era del 95% para cada empresa; sin embargo, 39 de los 80 agentes no cumplieron este indicador, evidenciando una cobertura insuficiente. Aunque los agentes han implementado planes de mejora conforme a lo dispuesto en el Acuerdo CNO 1411, estos no han generado un impacto significativo. La calidad de la supervisión sigue estando por debajo de los estándares internacionales, donde para la operación de sistemas eléctricos se manejan niveles entre el 98 % y el 99 %, lo cual viene siendo adoptado en mayor medida por los diferentes sistemas eléctricos, dada la cada vez mayor generación de fuentes renovables no convencionales y demás tecnología que complejiza la toma de decisiones operativas.

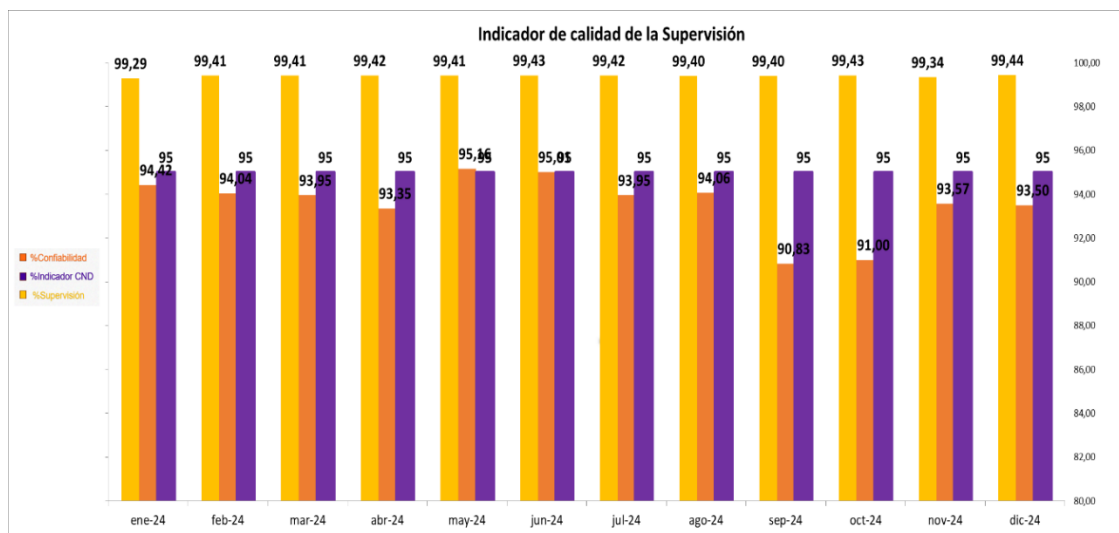


Figura 10-1 Grafica del indicador de calidad de la supervisión por mes para el año 2024 del SIN.

Esta brecha en la calidad de supervisión en las variables del SIN ha generado limitaciones operativas importantes, especialmente en el desempeño del estimador de estados del CND, herramienta clave para la supervisión, análisis de contingencias y toma de decisiones en tiempo real. La falta de mediciones confiables y oportunas en puntos críticos incrementa la incertidumbre operativa y limita la capacidad de respuesta ante eventos imprevistos, lo cual se agrava con la expansión del sistema, la electrificación de la matriz energética del país y la integración de cada vez más recursos de generación distribuida, generando un riesgo sistémico para la operación segura, confiable y económica del SIN.

Además, aunque el número de señales supervisadas en el CND ha aumentado, su calidad no siempre es adecuada, afectando la operación en tiempo real y los análisis post-evento. La persistencia de vacíos de supervisión se refleja en la necesidad frecuente de aplicar medidas correctivas manuales y en la dificultad para detectar y dimensionar correctamente eventos relevantes.

Por lo anterior, es urgente priorizar inversiones en infraestructura de medición, definir mecanismos regulatorios que incentiven la mejora continua de la supervisión y establecer criterios mínimos de supervisión obligatoria. Fortalecer la supervisión y la observabilidad de la red, de la generación y de la demanda no es solo una necesidad técnica, sino una estrategia fundamental para asegurar la confiabilidad operativa a corto y largo plazo.

Actualmente, la regulación libera a los agentes de la obligación de integrar directamente la información a los sistemas del CND, lo que es común en otras regulaciones a nivel mundial, donde se asigna a los agentes la responsabilidad de llegar hasta los equipos de operador central del sistema. Además, la infraestructura de comunicaciones suele ser propiedad de terceros o de los propios agentes, dificultando la atención oportuna de incidentes, aumentando los tiempos de solución y afectando la observabilidad durante periodos de fallos en la infraestructura del sistema.

Por ello, es necesario revisar este esquema a la luz de experiencias internacionales como las de Perú, México, Chile y España, donde los agentes son responsables de contratar y mantener los canales de comunicación bajo condiciones técnicas y de calidad definidas regulatoriamente, así mismo, se requiere fortalecer los canales de respaldo mediante ajustes normativos que estandaricen responsabilidades técnicas y operativas, entre otras acciones necesarias para mantener la observabilidad del sistema.

11 Recuperación del servicio: restablecimiento, capacitación y arranque autónomo

La transición energética que está viviendo Colombia a partir de la cada vez mayor electrificación de la demanda que antes era atendida con combustibles fósiles y el aumento de la integración de generación renovable no convencional, ha impuesto nuevos retos operativos al SIN, así mismo, ha generado nuevos fenómenos dinámicos poco comunes en los sistemas eléctricos convencionales (oscilaciones forzadas entre inversores, límites de soportabilidad de equipos, etc.). Estos fenómenos, sumados a la falta de crecimiento de la infraestructura eléctrica, tal y como se ha planteado en este documento, aumentan la probabilidad de ocurrencia de eventos y disminuyen la soportabilidad del sistema ante estos, derivando en el aumento de la probabilidad de ocurrencia de eventos de gran magnitud.

Esto se evidencia en las condiciones operativas observadas en las diferentes subáreas, entre las cuales se resaltan: indisponibilidad frecuente en activos de transmisión del SIN y de sus sistemas de protecciones, agotamiento en los activos de transformación y transmisión de energía eléctrica, tensiones en el sistema cercanas a su límite operativo inferior, demanda no atendida en estado estable, pérdida de inercia y aumento de ROCOF ante eventos de frecuencia, niveles de corto circuito cercanos a los límites operativos de los equipos, fenómenos de recuperación lenta de tensión inducida por falla (FIDVR por sus siglas en inglés), fallas en la supervisión del sistema, entre otros aspectos. Esto ha generado afectación de continuidad del servicio de energía eléctrica en zonas y áreas operativas, los cuales pueden evolucionar a eventos sistémicos de mayor impacto.

Posteriormente, en caso de la ocurrencia de eventos con afectación al servicio de energía eléctrica en el SIN, se deben contar con los procesos y procedimientos necesarios tanto en la operación del CND como en la de los diferentes agentes involucrados, para propender por que el proceso de normalización de la atención de la demanda se realice de manera óptima y en el menor tiempo posible. Esto incluye tanto la precisión técnica de dicho proceso como la disponibilidad de los servicios y recursos necesarios que permitan el restablecimiento oportuno del servicio.

Buscando abordar esta problemática, el CND capacita de forma continua a sus operadores para elevar su competencia a nivel técnico y de factores humanos, además de contar con medios de respaldo de servicios auxiliares de energía eléctrica y de comunicaciones con los agentes.

En este sentido, se realiza especial énfasis en el servicio de arranque autónomo provisto por los generadores del sistema, el cual permite iniciar la operación sin depender de la red eléctrica nacional y permitiendo la energización de esta, posterior a un apagón del sistema. Es decir, este servicio es el punto inicial de un proceso de restablecimiento, por lo cual es necesario generar incentivos para que en las plantas de generación mantengan esta capacidad técnica.

Finalmente, es de resaltar que tanto las medidas para minimizar la ocurrencia de eventos que afecten el servicio de energía eléctrica a los usuarios, como el restablecimiento óptimo del sistema posterior a un evento de este tipo, tienen impactos directos en la seguridad nacional, la economía del país, la confianza institucional y la percepción de los usuarios sobre la calidad del servicio. Cada minuto sin energía representa pérdidas económicas e interrupciones en servicios esenciales que pueden generar impacto en la vida de las personas. En consecuencia, se requiere una cultura operativa que incorpore en el sector la preparación continua para actuar de manera óptima ante la ocurrencia de eventos con afectación a la demanda de energía eléctrica.

En el contexto operativo actual del SIN, se ha vuelto cada vez más evidente la necesidad de robustecer las estrategias y procedimientos orientados al restablecimiento del servicio eléctrico ante contingencias mayores. Las condiciones observadas en distintas subáreas, tales como tensiones fuera de rango, cargabilidad elevada en transformadores y líneas, fenómenos de FIDVR, fallas en la supervisión, y en general, vulnerabilidades estructurales en la red, han contribuido a que se presenten eventos de desconexión parcial del sistema, incluidas la salida completa de servicio de áreas y subáreas operativas, tal como lo ocurrido en el área Caribe el año 2020. Estos eventos no solo afectan la continuidad del servicio a los usuarios, sino que también representan un riesgo sistémico al comprometer la estabilidad global de la red. En este escenario, la capacidad de realizar

un restablecimiento rápido, seguro y ordenado cobra una relevancia estratégica dentro de la operación eléctrica nacional.

12 Acciones y recomendaciones

La transformación a gran escala del sector eléctrico y energético requiere una planificación cuidadosa, una coordinación efectiva entre diferentes actores y una visión a largo plazo que considere tanto las necesidades energéticas, de flexibilidad y de resiliencia actuales y futuras, para lo cual se requieren instituciones fuertes, que regulen, planeen y operen un sistema de energía eléctrica que cambia y evoluciona rápidamente, bajo criterios técnicos estrictos.

En este entorno, el primer desafío se encuentra en desarrollar planes de expansión integrados y holísticos, que anticipen el crecimiento de la demanda eléctrica y la llegada de nuevos consumos, y con esto, el desarrollo de fuentes de energía que integren una matriz complementaria y resiliente frente al cambio climático, que incorpore recursos flexibles, nuevas tecnologías que resulten complementarias y mitiguen en todos los horizontes temporales los riesgos asociados a la variabilidad e incertidumbre de las fuentes renovables. Adicionalmente, estos planes de expansión deben asegurar el desarrollo oportuno de la infraestructura de transporte requerida, mediante la modernización de la red existente, la introducción de nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevas obras para un suministro seguro y confiable bajo un nuevo entorno de producción y consumo.

A continuación, se detallan una serie de acciones que XM considera necesarias y urgentes para abordar los retos actuales y futuros de la transición energética y que buscan lograr un sistema flexible y resiliente en la actualidad, pero que, además, esté preparado normativa, económica y tecnológicamente para las nuevas dinámicas de operación introducidas por los actores que se integran al sistema.

12.1 Recomendaciones para la soportabilidad de la red frente a perturbaciones.

Se recomienda incorporar en la reglamentación vigente criterios y requisitos de planeación y operación del sistema que consideren las dinámicas esperadas frente a una disminución en los niveles de inercia y cortocircuito, entre los cuales se destacan:

- Servicios de aporte de nivel de cortocircuito y aporte de inercia, así como los niveles mínimos de fortaleza de red y propagación de huecos de tensión aceptables para el sistema.
- Activación de la prestación del servicio de regulación primaria de frecuencia en las FERNC ante eventos de subfrecuencia, como una acción necesaria para contrarrestar la pérdida de inercia y capacidad de regulación del sistema.
- Regular en los generadores síncronos y en la demanda criterios de soportabilidad ante mayores tasas de cambio de la frecuencia (ROCOF por sus siglas en inglés).
- Regular en las cargas y en los generadores síncronos la soportabilidad ante huecos de tensión.
- Curvas de recuperación dinámica de voltaje (DVR).
- Deltas de tensión máximos permitidos frente a variaciones en la potencia activa o reactiva, como medida para mantener niveles adecuados de cortocircuito en el sistema.
- Aspectos asociados a los tiempos máximos permitidos para el despeje de fallas en el sistema, los equipos y redundancias necesarios y el proceder frente a la pérdida de efectividad por indisponibilidades de componentes.
- Aspectos asociados a calidad de la potencia y la responsabilidad de los diferentes agentes en el mantenimiento de los niveles permitidos, así como las herramientas de supervisión y monitoreo de esta.

En cuanto a los requisitos técnicos solicitados a las tecnologías basadas en inversores, se recomienda evaluar la posibilidad de adoptar para Colombia los estándares IEEE 2800 (STN y STR) e IEEE 1547 (SDL) e incorporar nuevos requisitos de conexión necesarios para la integración segura de FERNOC en condiciones de red débil.

A continuación, se listan los principales requisitos que deben ser considerados en la regulación:

- Análisis RMS y EMT como parte de los estudios de conexión realizados por los promotores.
- El reporte al CND de modelos RMS y EMT validados, antes de la entrada en operación de los proyectos.
- La curva de soportabilidad ante sobrevoltajes transitorios (TOV por sus siglas en inglés).
- Aporte rápido de corriente de secuencia negativa durante fallas.
- Maximización del aporte de corriente durante fallas, la no cesación de la entrega de potencia activa y la limitación al aporte de corriente activa.
- Obligatoriedad de equipos de amortiguamiento de oscilaciones – POD.
- Soportabilidad ante cambios en el ángulo de fase y la precisión requerida en los equipos de medida.
- En los casos en los cuales sean necesarios, solicitar equipos adicionales para el cumplimiento de los requisitos técnicos para, la operación estable de los parques que se integran, así como el mantenimiento de los niveles de cortocircuito e inercia.
- Generar los incentivos necesarios para mantener la calidad en la supervisión de la demanda y la generación, de tal forma que se mantenga la observabilidad requerida para administrar de forma efectiva la mayor variabilidad e incertidumbre en la operación del sistema, lo anterior, incluyendo la generación distribuida.

12.2 Recomendaciones frente al retraso en el desarrollo de infraestructura.

Es necesaria la revisión del estado actual de todos los proyectos de expansión del STN, STR y SDL, identificando su estado de avance y el cumplimiento del cronograma planeado y reconociendo cuando aplique las causas estructurales que están motivando el retraso en su puesta en servicio, con planes de acción tangibles y articulados con las diferentes autoridades del orden nacional y local que permitan su desarrollo oportuno.

Frente al rezago en el desarrollo de la infraestructura, es necesario un plan ambicioso de definición y estructuración de nuevas obras a nivel del STN y STR, las cuales permitirán mitigar los riesgos evidenciados para la atención segura y confiable de la demanda. En este sentido, la pronta priorización, evaluación, adopción y adjudicación de las obras evaluadas y adoptadas como parte del plan maestro de modernización publicado por la UPME, así como la definición de nueva infraestructura de transporte requerida, es crucial para retornar a un sistema eléctrico robusto, resiliente y flexible, que esté preparado para las nuevas condiciones de operación que plantea la integración a gran escala de generación basada en inversores y generación distribuida.

Las experiencias nacionales e internacionales indican que desarrollos “urgentes” en la red serán necesarios en la medida en que las condiciones de operación cambien rápidamente y el sistema evolucione hacia una red con más plantas renovables no convencionales y con una demanda creciendo a ritmos elevados. En este sentido, se torna fundamental fortalecer la ejecución rápida de obras de mitigación que compensen el retraso en la ejecución y/o definición de proyectos, frente a

lo cual se requiere desarrollar un marco normativo que propenda por una amplia coordinación institucional para desarrollar de forma rápida y oportuna este tipo de infraestructura.

12.3 Recomendaciones frente al retraso en nuevos proyectos de generación y crecimiento de la demanda

Ante el crecimiento esperado de demanda para los próximos años y el panorama materializado de atraso en la entrada de nuevos proyectos de generación, se destacan los siguientes retos y acciones para la mitigación de riesgo de insuficiencia energética y de potencia en el horizonte de planeación:

- Crecimiento de la demanda vs. expansión generación: Mantener la capacidad actual del parque de generación y mejorar los niveles de confiabilidad y resiliencia de este, así mismo, generar los incentivos necesarios para que la energía solar y eólica pueda ser trasladada a periodos del día con picos de demanda. Se deben además explorar y desarrollar nuevas tecnologías de generación, como los pequeños reactores nucleares -SMR.
- Mayor uso de reservas de embalses: Realizar seguimiento constante a la gestión del embalsamiento requerido para atender condiciones de riesgo, incentivar el desarrollo de nueva infraestructura hidráulica, aprovechando el potencial hidrológico del país. Así mismo, estandarizar la revisión y reporte del manejo de sedimentos, para evitar pérdida de capacidad de regulación de los embalses
- Participación de la generación térmica: disponibilidad de recursos primarios para el parque térmico.

12.4 Recomendaciones frente al mantenimiento de equipos y resiliencia frente a mantenimientos de la infraestructura

Se recomienda establecer incentivos y estrategias que promuevan una mejor coordinación de los trabajos de mantenimiento por parte de los agentes. En este sentido, es necesario que el esquema de calidad del STN y STR refleje adecuadamente las implicaciones de las consignaciones de emergencia y de aquellas que se realicen por fuera del plan semestral de mantenimiento, considerando el impacto que tienen sobre el sistema al no estar previstas dentro de dicho plan. Asimismo, se reitera la importancia de incentivar mantenimientos en horarios de menor demanda y la necesidad de coordinación de mantenimientos en activos multipropiedad. Adicionalmente, se recomienda generar los incentivos necesarios para favorecer los trabajos en caliente y el uso de equipos de reserva durante mantenimientos en subestaciones, así mismo, es conveniente generar mecanismos que incentiven la no declaración de riesgos de disparo y las buenas prácticas para evitar los mismos, en particular, los riesgos de disparo de múltiples elementos, los cuales ocasionan condiciones de riesgos para el sistema y comprometen la atención segura y confiable de la demanda.

Dada la sensibilidad del sistema frente a fallas en las protecciones diferenciales o indisponibilidades de protecciones principales y canales de comunicación, es conveniente incluir estos equipos, en los esquemas de calidad del STN y el STR. Así mismo, generar los incentivos necesarios para mejorar los índices de disponibilidad frente a eventos programados y no programados de esta infraestructura crítica.

Igualmente se sugiere revisar la pertinencia de realizar una reducción a la ventana de tiempo en la cual el programa de mantenimiento se considera obligatorio (es decir, reducir la programación de mantenimientos semestral a una ventana menor), con la finalidad de que los agentes realicen una mejor planeación de sus mantenimientos y así se pueda obtener una coordinación de mantenimientos más eficiente en el SIN.

12.5 Recomendaciones para mejorar la resiliencia, seguridad y confiabilidad en la operación de la red

A raíz del crecimiento de los sistemas eléctricos alrededor del mundo, de la transformación energética, la digitalización del sector eléctrico y de los cambios climáticos, el impacto de eventos extremos (creados por el hombre y creados por la naturaleza) en la infraestructura eléctrica exhibe un comportamiento creciente en los registros históricos. La *North American Electric Reliability Corporation* (NERC) ha reportado que los eventos denominados como “disturbios mayores” debido a eventos climatológicos que han aumentado de manera drástica y causan afectaciones cada vez más frecuentes a la infraestructura eléctrica.

En Colombia se ha realizado una identificación de las diferentes amenazas y vulnerabilidades que tendría el SIN, contando para esta tarea con la participación de diferentes actores del sector eléctrico, tales como el Centro Nacional de Despacho y el Consejo Nacional de Operación, conformando un grupo de trabajo de resiliencia compuesto por empresas de generación, transmisión y distribución en el país. Haciendo uso de una metodología adoptada por el CND después de un trabajo de aprendizaje sobre resiliencia realizado con EPRI (*Electric Power Research Institute*) y el Banco Mundial, se encontraron los elementos de la red que pudieran estar en riesgo por fallas simultáneas de múltiples elementos (fallas de modo común), atentados a infraestructura eléctrica, ciberataques, inundaciones, derrumbes y deslizamientos, afectación por cruce de líneas, fenómeno de El Niño extremo y cambio climático.

Para lo anterior, se propone retomar las iniciativas del trabajo de resiliencia que han presentado avances, publicadas por el Ministerio de Minas y Energía en la propuesta regulatoria denominada “*Por la cual se definen criterios de resiliencia, seguridad y confiabilidad para el suministro de energía eléctrica*”, complementando este trabajo con las nuevas necesidades operativas para el sector eléctrico colombiano.

12.5.1 Recomendaciones para la mitigación de riesgos en infraestructura crítica.

- Se recomienda la definición de los aspectos regulatorios y de remuneración asociados a la redundancia en esquemas protecciones en infraestructura crítica y definir lo antes posible su desarrollo mediante ampliación de las redundancias en protecciones diferenciales definidas en el plan maestro de modernización publicado por UPME.
- Se recomienda la estructuración y despliegue de soluciones para mitigar los riesgos en subestaciones críticas, incluyendo la reconfiguración de subestaciones, el despliegue de soluciones de fortaleza de red como compensadores síncronos u otras que se consideren necesarias.
- Se recomienda la estructuración y despliegue de soluciones para mejorar la confiabilidad frente a cruces actuales de líneas en el SIN y definición de estándares para el desarrollo de la nueva infraestructura que consideren las acciones necesarias para la mitigación de riesgos, entre ellas, la construcción de tramos subterráneos.
- Se recomienda la estructuración y despliegue de soluciones para mejorar la confiabilidad de subestaciones con configuración barra sencilla y anillo del SIN, tales como la conversión a subestaciones con configuración que brinden mayor confiabilidad y flexibilidad.
- Se recomienda el seguimiento, estructuración y despliegue de soluciones para mejorar la confiabilidad de subestaciones radiales, incluido el seguimiento a los proyectos en desarrollo por parte de los OR, así como los aspectos asociados a los esquemas de calidad en este tipo de infraestructura.

12.5.2 Recomendaciones para la mitigación de riesgos en infraestructura crítica por ciberataques

Los principales retos actuales incluyen mejorar la coordinación interinstitucional, definir responsabilidades claras y materializar inversiones sostenidas en modernización tecnológica para enfrentar eficazmente las amenazas cibernéticas, y en particular, las siguientes acciones:

- Se recomienda desarrollar marcos normativos que permitan la realización de auditorías y evaluaciones periódicas de vulnerabilidad en infraestructuras críticas.
- Se recomienda desarrollar marcos normativos que promuevan el desarrollo de programas de capacitación continua en ciberseguridad para los operadores y el personal técnico que participa en la planeación y operación del sistema y administración del mercado.
- Se recomienda fomentar la colaboración y el intercambio de información sobre amenazas entre agentes del sector
- Se recomienda mejorar la inversión en tecnologías avanzadas de protección y detección de ciberataques.
- Se recomienda establecer planes de respuesta a incidentes cibernéticos, integrados en los procedimientos operativos del SIN.
- Se recomienda desarrollar mecanismos de inspección y vigilancia por parte del Ente correspondiente para verificar el cumplimiento efectivo del Acuerdo 1960 "Guía de ciberseguridad", el proyecto de acuerdo de reporte de incidentes y demás disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Operación (CNO)
- Se recomienda desarrollar indicadores de madurez en ciberseguridad y seguridad de la información específicos para el sector eléctrico
- Se recomienda establecer la obligatoriedad de análisis de riesgos en cada etapa de implementación de nuevos sistemas tecnológicos críticos bajo el concepto de "seguridad desde el diseño"

Se identifica además la necesidad de desarrollar un Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT) específico para el sector eléctrico que integre las siguientes funciones:

- Programas de capacitación continua en ciberseguridad y seguridad de la información para los operadores y el personal técnico: Desarrollar y mantener programas de formación y actualización en ciberseguridad y seguridad de la información para todos los actores y empleados del sector eléctrico, asegurando que estén preparados para enfrentar amenazas cibernéticas.
- Fomento de la colaboración y el intercambio de información sobre amenazas entre agentes del sector: Establecer canales de comunicación y colaboración entre las diferentes entidades del sector eléctrico para compartir información sobre amenazas y mejores prácticas en ciberseguridad.
- Establecimiento de planes de respuesta a incidentes cibernéticos, integrados en los procedimientos operativos del SIN.
- Desarrollar y mantener planes de contingencia y respuesta a incidentes cibernéticos que estén alineados con los procedimientos operativos del Sistema Interconectado Nacional (SIN), asegurando una respuesta rápida y efectiva ante cualquier ataque.

Adicionalmente, es necesario llevar a cabo ejercicios de simulación de ciberincidentes, lo cual permite identificar y mejorar las capacidades de respuesta del sector eléctrico ante estas amenazas,

articulando de forma conjunta entre los sistemas de información de ciberseguridad que manejan los entes de apoyo del gobierno y los actores del sector eléctrico.

Finalmente, se requiere desarrollar un marco de incentivos regulatorios y financieros que implemente los mecanismos regulatorios que reconozcan las inversiones en ciberseguridad del sector eléctrico en Colombia.

12.5.3 Acciones para el restablecimiento del sistema frente a eventos de gran magnitud

El aprendizaje obtenido como sector en los eventos ocurridos en el sistema eléctrico que hayan requerido procesos de restablecimiento, en los ejercicios de simulación y en los entrenamientos realizados en este frente, deben traducirse en acciones concretas para el SIN. Esto incluye la actualización de normativas, la evaluación del desempeño de los agentes en situaciones críticas y el establecimiento de indicadores que midan la capacidad real del sistema para restablecerse ante una contingencia. Solo a través de una estrategia integral que combine planeación, entrenamiento, regulación y compromiso institucional, se podrá afirmar que el SIN está preparado para enfrentar y superar los desafíos de la operación moderna con altos estándares de resiliencia.

A continuación, se destacan dos aspectos fundamentales a regular en este sentido:

- **Entrenamiento y reglamentación para simulacros:** Es fundamental establecer una reglamentación clara que establezca la obligatoriedad para que los agentes y demás entidades institucionales encargadas de la planeación y operación del sistema realicen simulaciones de restablecimiento con una periodicidad definida, bajo condiciones realistas y con mecanismos de verificación. Además, se propone implementar un programa de entrenamiento continuo y obligatorio para el personal operativo, orientado a fortalecer la coordinación, la toma de decisiones y la ejecución de protocolos durante eventos de apagón o contingencias mayores.
- **Remuneración del servicio de arranque en negro:** Se recomienda revisar el esquema actual de remuneración para este servicio, ampliando su alcance más allá de las plantas despachadas centralmente. Es importante incluir nuevas tecnologías que están siendo incorporadas, como sistemas de almacenamiento con capacidad de arranque autónomo y recursos de generación variable, siempre que estos cumplan con los requisitos técnicos necesarios para participar en esquemas de restauración.

Es necesario que como sector se tengan en cuenta además las siguientes necesidades:

- Se recomienda definir la normatividad asociada para contar con sistemas de comunicación de respaldo entre el CND y los diferentes agentes, buscando la interacción continua entre los diferentes involucrados en el control del SIN aun ante pérdida del servicio de energía eléctrica y/o de los servicios de telecomunicación usuales.
- Se recomienda regular y promover para el sistema eléctrico una banda del espectro electromagnético a nivel nacional dedicado a situaciones de emergencia en el SIN.
- Se recomienda regular los aspectos asociados a la confiabilidad y pruebas de los servicios auxiliares de las subestaciones del SIN, asegurando la disponibilidad y el correcto funcionamiento de los centros de control y de las diferentes subestaciones eléctricas del país.
- Debido a que en el SIN existen subsistemas operados por más de un agente, se recomienda un cambio regulatorio que establezca un único agente operador responsable de la coordinación de las maniobras operativas por restablecimiento y/o mantenimiento de equipos, esto por seguridad de las personas, de los equipos y por eficiencia operativa. Es decir, debería existir un único agente que opere todos los activos relacionados a un equipo de transmisión, por ejemplo, para líneas de transmisión solo un agente debería operar sus bahías en ambos extremos y el circuito.

12.6 Acciones requeridas para el despliegue de baterías

Los sistemas de almacenamiento de energía basados en baterías (SAEB) se han constituido en una pieza fundamental de la transición energética. Si bien Colombia fue pionero regional en el desarrollo normativo de esta tecnología con la expedición de la Resolución CREG 098 de 2019, es fundamental avanzar en la actualización de esta reglamentación y en el ajuste en la definición de nuevos servicios que tecnológicamente ya están disponibles, tales como las baterías formadoras de red. Adicionalmente y teniendo en cuenta que se han identificado por parte del CND necesidades puntuales de despliegue de esta tecnología en el marco de la reglamentación indicada y que un paquete importante de estos equipos fue incluido en el Plan Maestro de Modernización publicado por UPME, se recomienda:

- Actualizar y reanudar la vigencia de la Resolución CREG 098 de 2019, así como realizar los ajustes necesarios para indicar los servicios que estos equipos pueden prestar al sistema.
- Agregar al NUMERAL 13 (“SERVICIOS PRESTADOS POR LOS USUARIOS PARA OPERACIÓN DEL SIN”) del código de conexión, contenido en el anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, los servicios que deben prestar los sistemas SAEB, para lo anterior, se propone el siguiente texto para consideración de la Comisión:

“13.3 Los Sistema de Almacenamiento de Energía Eléctrica con Baterías (SAEB) deberán prestar los siguientes servicios:

- *Mitigación de restricciones eléctricas y/o operativas.*
- *Control de tensión y potencia reactiva.*
- *Aporte rápido de corriente reactiva de secuencia positiva y negativa.*
- *Estabilización del sistema de potencia mediante equipos POD (Power Oscillation Damping).*
- *Respuesta rápida en frecuencia.*
- *Reserva caliente de emergencia.*
- *Regulación de frecuencia mediante un control de potencia activa/frecuencia.*
- *Capacidades de arranque en negro (black start).*
- *Aporte de inercia emulada o sintética, de acuerdo con requerimientos de los DSI.*
- *Aporte de cortocircuito emulado o sintético, de acuerdo con requerimientos de los DSI.”*

Así mismo, impulsado por los bajos costos de esta tecnología, ha ganado terreno la implementación de soluciones híbridas de plantas renovables con almacenamiento, como herramienta para la gestión de desviaciones y el fortalecimiento de los servicios que las mismas proporcionan al sistema. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda incentivar la instalación de recursos de generación solar y eólica con capacidad de almacenamiento, de tal forma que la energía disponible en periodos de altos niveles de irradiancia solar y viento puedan ser trasladados a periodos en los cuales se cuente con menor recurso primario en estas fuentes de generación, lo anterior, mediante los siguientes mecanismos:

- Incentivar desde la asignación de puntos de conexión o desde mecanismos de mercado como el cargo por confiabilidad, la integración de plantas de generación solares y eólicas mixtas que incorporen baterías con la capacidad regular la variabilidad e incertidumbre inherentes a este tipo de recursos durante el día operativo y que, además, puedan proveer servicios al sistema como inercia y cortocircuito.

- Reglamentar en las plantas solares y eólicas la obligatoriedad de contribuir a los servicios de inercia y cortocircuito, mediante la instalación de equipos adicionales como baterías y/o compensadores síncronos.

12.7 Acciones requeridas para la definición de servicios de aporte de inercia, aporte de corriente de cortocircuito y funciones de amortiguamiento de oscilaciones.

Respecto a los servicios que los generadores deben proveer y que se listan en el Numeral 13.1 del Código de Conexión, contenido en el anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y modificado por la Resolución CREG 060 de 2019, se recomienda a la Comisión adicionar las plantas solares fotovoltaicas y eólicas conectadas al SIN, la obligatoriedad en la prestación de los servicios de contribución a los niveles de cortocircuito e inercia del sistema, lo anterior, y como se ha expuesto en este documento, teniendo en cuenta que el desplazamiento de la generación síncrona conlleva a la disminución de estos servicios de estabilización, necesarios para la operación segura y confiable de los sistemas operados en corriente alterna.

La necesidad de disponer de valores suficientes de inercia y corto circuito para la operación estable del sistema también ha incentivado el desarrollo de nuevas familias de controladores, conocidos como Formadores de Red (Grid Forming). Esta tecnología de control, aún en desarrollo para las plantas solares y eólicas, tiene la capacidad de establecer su propia referencia de voltaje y frecuencia y, por tanto, pueden proveer niveles de inercia y corriente de cortocircuito de forma similar a una planta síncrona tradicional, aunque en cantidades menores. Algunos sistemas ya incluyen en sus códigos de redes requisitos asociados a la capacidad de aporte de niveles de corto e inercia¹⁷ y a la tecnología GridForming¹⁸.

Dadas las necesidades anteriormente mencionadas y el rápido crecimiento de la integración de generación conectada a través de inversores, recomendamos a la Comisión revisar las experiencias internacionales en este sentido y, de ser necesario, regular la prestación de los servicios de inercia y cortocircuito requeridos para la operación segura y confiable del sistema.

Los estudios realizados por el CND evidencian un incremento en la probabilidad de que se presenten oscilaciones de potencia, producto, principalmente, de una menor capacidad para amortiguar las mismas por parte de los recursos síncronos en línea que cuentan con dispositivos PSS (power system stabilizer) correctamente sintonizados, así como incrementos importantes en los modos de oscilación asociados a los sistemas de control, que pueden estar también asociados a los generadores conectados mediante inversores. En este sentido, es conveniente que dentro de los servicios establecidos para las plantas eólicas y solares y otros dispositivos conectados mediante inversores (líneas HVDC y FACTS), se incluya la obligatoriedad de la función de amortiguamiento de oscilaciones o POD (power oscillation damping).

Dada la importancia de los equipos para el amortiguamiento de oscilaciones, se recomienda a la Comisión que, antes de la entrada en operación, se definan requerimientos de validación del desempeño de estas funcionalidades tanto para plantas sincrónicas como para los equipos basados en inversores.

¹⁷ IRENA, "Grid Codes for Renewable Powered Systems", 2022, available at: <https://www.irena.org/publications/2022/Apr/Grid-codes-for-renewable-powered-systems>

¹⁸ National Grid, "GC0137: Minimum Specification Required for Provision of GB Grid Forming (GBGF) Capability (formerly Virtual Synchronous Machine/VSM Capability)", Disponible en: <https://www.nationalgrideso.com/industry-information/codes/grid-code-old/modifications/gc0137-minimum-specification-required>

12.8 Acciones requeridas para la actualización de los requisitos para la prestación del servicio de regulación primaria de frecuencia

Teniendo en cuenta la complementariedad entre la reserva primaria y la inercia para contener los desbalances entre la carga y la generación que desencadenen actuación del esquema de desconexión de carga por baja frecuencia y la disparidad en los tiempos de respuesta, rampas de incremento y valores de estabilización de las diferentes tecnologías, se recomienda a la Comisión actualizar los requisitos de la prestación del servicio de regulación primaria contenidos en la Resolución CREG 023 de 2001, de tal forma que se pueda asegurar durante la operación del sistema la combinación técnico – económica entre los servicios de inercia y regulación primaria de frecuencia que brinden confiabilidad y seguridad frente a los desbalances carga - generación que se puedan presentar en el SIN.

En línea con lo anterior, es posible que, para la operación confiable y estable con altos niveles de penetración de generación basada en inversores, sean requeridos servicios de respuesta rápidos (menores a 1 segundo) frente a eventos de frecuencia, lo cual únicamente puedan suministrar algunas tecnologías (Australia, Reino Unido y Texas - Estados Unidos incluyen estos servicios bajo el nombre de “Respuesta rápida de frecuencia”, “Respuesta firme de frecuencia” o “Reservas de contención dinámicas”)¹⁹. En este sentido, es conveniente evaluar la pertinencia de contar con los mismos, y establecer las características de respuesta, su programación y respectiva remuneración.

Se propone, adicionalmente, que no se incluya en la asignación de las obligaciones de reserva primaria los generadores que no cuenten con modelos validados o que en los análisis de verificación de cumplimiento de sus obligaciones se haya detectado un incumplimiento y el mismo no haya sido solventando por el agente. Esto puede implicar que obligaciones superiores al 3% de reserva para la prestación del servicio (exigencia actual) sean asignadas entre los recursos disponibles para tal fin.

Adicionalmente, es conveniente que las responsabilidades en la prestación del servicio de regulación primaria de frecuencia sean incluidas como parte del modelo de optimización del despacho económico y redespacho y que las obligaciones asignadas sean consistentes con los recursos habilitados para la prestación del servicio, de tal forma que se brinde firmeza a los valores disponibles. Así mismo, se sugiere que las plantas que no cuenten con modelos de control validados y verificados durante eventos en los términos definidos por la reglamentación vigente y los acuerdos del CNO, sean sujetas al cobro de responsabilidad en la prestación de este servicio, con el fin de incentivar que estos modelos se mantengan actualizados y permitan la evaluación eficiente de los requerimientos del sistema.

Basados en lo anterior, se recomienda a la Comisión considerar esta situación dentro de sus análisis y realizar los ajustes que considere pertinentes en la regulación, con el fin de que se definan los incentivos económicos para que los agentes generadores presten adecuada y permanentemente el servicio de regulación primaria de frecuencia, y de esta forma prevalezca la seguridad del SIN sobre las decisiones económicas de los agentes.

12.8.1 Obligatoriedad en la prestación del servicio de regulación primaria de frecuencia para las plantas solares y eólicas y las Plantas No Despachadas Centralmente - PNDC ante eventos de subfrecuencia

En el Parágrafo 2 del Artículo 12 de la Resolución CREG 060 de 2019, el cual modificó el Artículo 4 de la Resolución CREG 023 de 2001, se establece que:

¹⁹ IRENA, “Grid Codes for Renewable Powered Systems”, 2022, available at: <https://www.irena.org/publications/2022/Apr/Grid-codes-for-renewable-powered-systems>

“Parágrafo 2. Transitoriamente, las plantas solares fotovoltaicas y eólicas, conectadas al STN y STR, se excluyen de la obligatoriedad de la prestación del servicio de respuesta primaria para eventos de subfrecuencia. Cuando la CREG lo decida se deberá prestar este servicio”. (Subrayado fuera de texto)

Al respecto, se indica a la Comisión que los análisis realizados por XM muestran una reducción en la capacidad de regulación de frecuencia del sistema consistente con los volúmenes de generación eólica y solar incorporados, lo cual puede derivar en una mayor variabilidad y falta de controlabilidad de la frecuencia, con posibilidad de que se vean afectados los indicadores de seguridad y calidad asociados a esta variable.

Por lo anterior, es importante que la Comisión evalúe la posibilidad de levantar desde ya la excepción para la prestación del servicio de regulación primaria de frecuencia para eventos de subfrecuencia en las plantas solares y eólicas, de tal forma que no se presenten deficiencias en la capacidad de regulación de frecuencia que conlleven a una afectación en la calidad del suministro de energía o a la necesidad de mantener generación de seguridad en línea con capacidad de proveer el servicio, lo cual implicaría limitaciones en la generación renovable y posibles sobre costos para la operación del sistema.

En cuanto a las plantas tradicionales no despachadas centralmente y los cogeneradores a gran escala y, teniendo en cuenta que en escenarios de operación con participación importante de plantas solares y eólicas las mismas pueden llegar a representar un porcentaje importante de las reservas de inercia, cortocircuito y regulación primaria del sistema, se recomienda a la Comisión evaluar la posibilidad de que las plantas mayores a 1 MW se habiliten para prestar el servicio de regulación primaria de frecuencia y sean sujetas de la realización de pruebas y reporte de modelos validados, de tal forma que el aporte de las mismas en la contención de eventos en la frecuencia y la regulación puedan ser evaluados con precisión en los estudios de planeamiento operativo eléctrico del sistema.

12.9 Acciones requeridas para mantener la soportabilidad en inercia y tasa de cambio de la frecuencia (ROCOF).

En sistemas de potencia con alta penetración de generación basada en inversores, la tasa de cambio de la frecuencia (ROCOF por sus siglas en inglés) toma mayor relevancia y pasa a ser una variable determinante para que la operación sea segura y estable. La pendiente de cambio instantánea máxima de la frecuencia puede aproximarse mediante la siguiente ecuación:

$$ROCOF_{Max} = \frac{f_n \Delta P}{2 * EC_{sys}} = \frac{f_n \Delta P}{2 * \sum H_i * S n_i}$$

Donde f_n es la frecuencia nominal, ΔP la magnitud del cambio de la potencia activa, y EC_{sys} es la energía cinética almacenada en las masas rodantes de los generadores y motores eléctricos. Como se puede observar, el ROCOF máximo depende directamente del delta de potencia y es inversamente proporcional a la energía cinética, por lo tanto, en la medida que la generación basada en inversores reemplaza generación tradicional, la energía cinética disminuye, ocasionando que la pendiente de cambio instantánea de la frecuencia sea mayor para el mismo delta de potencia.

Los análisis realizados por XM indican que los niveles de ROCOF aumentan en escenarios de alta penetración de generación renovable, alcanzando valores superiores a 0.5 Hz/s frente al disparo de la unidad más grande del sistema (300 MW). En esta condición, el sistema está expuesto a problemas de estabilidad de frecuencia, donde la oscilación que sigue a un desbalance presenta tasas de variaciones elevadas, ocasionando disparos adicionales de unidades de generación y cargas por excursión de la frecuencia, haciendo que el ROCOF alcance valores por fuera de las bandas de tolerancia y de los ajustes de los sistemas de protección.

La inercia y el ROCOF generalmente no han sido incluidos en los códigos de redes de muchos países, dado que, históricamente, los eventos que involucran un ROCOF elevado son muy eventuales en sistemas dominados mayormente por recursos síncronos. Reino Unido (National Grid) por ejemplo, consideraba en 2016 que un nivel máximo de ROCOF de 0.125 Hz/s suponía un riesgo

para la operación estable del sistema²⁰, considerando la magnitud de demanda y generación susceptible a desconectarse de la red por actuación de esquema de protección anti-isla o la actuación indeseada de protecciones en equipos de generación. Lo anterior, derivó en esfuerzos importantes para actualizar los esquemas de protección a nivel de generación y distribución que han permitido reevaluar este límite.

Recientes publicaciones muestran que es importante para la planeación y operación integrada de los sistemas modernos, definir niveles mínimos de inercia frente a contingencias creíbles que se puedan presentar²¹. Asimismo, el análisis del comportamiento real de los sistemas apoyados en eventos recientes en Europa Central, Turquía y Australia²², ha mostrado que es difícil para los esquemas de control actuales operar correctamente para niveles de ROCOF superiores a 1 Hz/s.

Respecto a la capacidad de las plantas de generación tradicionales (gas, vapor, hidráulicas) de soportar altas tasas de cambio y los efectos de estas en la vida útil de estas tecnologías, las evidencias son ambiguas, por lo cual los límites de soportabilidad para el ROCOF pueden ser bastante variables.

Un estudio realizado por PPA-Energy²³ que recopila algunas experiencias internacionales, muestra, por ejemplo, que las plantas de generación síncrona tradicional pueden presentar problemas de estabilidad para ROCOF superiores a 1 Hz/s, aunque se admite que este valor puede ser pesimista.

Límites de ROCOF utilizados en varios sistemas pueden ser vistos en la siguiente tabla:

País	Requerimiento de ROCOF
Irlanda	0.5 Hz/s (en estudio para cambio a 1 Hz/s)
Inglaterra	0.5 Hz/s para generadores síncronos 1 Hz/s para generadores no síncronos y nuevos generadores síncronos. (en proceso de implementación, dado que requiere <i>upgrade</i> de protecciones en plantas de generación y redes de distribución)
Dinamarca	2.5 Hz/s para plantas eólicas y solares
España	2 Hz/s para todas las tecnologías nuevas (incluidas síncronas).
Sur África	1.5 Hz/s para plantas eólicas y solares
Chile	2 Hz/s para unidades de generación ²⁴

Tabla 12-1. Requerimientos de ROCOF en países con alta integración de renovable.

Partiendo de lo anterior, y teniendo en cuenta la tendencia general a incluir límites de soportabilidad ante el ROCOF en los códigos de red modernos²⁵, se propone incluir en el numeral 2.2.5 del Código de Operación de la Resolución CREG 025 de 1995, “ajustes de los relés de frecuencia de las unidades de generación del SIN”, modificado por la Resolución CREG 060 de 2019, criterios para la

²⁰ National Grid, System Operability Framework 2016, disponible en <https://www.nationalgrid.com/sites/default/files/documents/8589937803-SOF%202016%20-%20Full%20Interactive%20Document.pdf>

²¹ EPRI, "Impact of High Penetration of Inverter-based Generation on System Inertia of networks", October of 2021.

²² ENTSOe, "Inertia and Rate of Change of Frequency (RoCoF)", 16 December de 2020, available at: https://eepublicdownloads.azureedge.net/clean-documents/SOC%20documents/Inertia%20and%20RoCoF_v17_clean.pdf

²³ PPA Energy, "Rate of Change of Frequency (ROCOF) - Final Report", May 2013, available at: <https://www.cru.ie/wp-content/uploads/2013/07/cer13143-a-ppa-tnei-rocof-final-report.pdf>

²⁴ CNE, "Norma técnica de seguridad y calidad de servicio - NTSyCS", disponible en: <https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2020/09/NTSyCS-Sept20.pdf>

²⁵ IRENA, "Grid Codes for Renewable Powered Systems", 2022, available at: <https://www.irena.org/publications/2022/Apr/Grid-codes-for-renewable-powered-systems>

soportabilidad del ROCOF en plantas tradicionales y en plantas conectadas mediante inversores, así como las características de su medición²⁶. Para esto, ponemos a disposición de la Comisión para su consideración la siguiente propuesta:

“El CND especificará los rangos entre los cuales cada generador debe ajustar sus relés de frecuencia de acuerdo con los estudios de análisis de seguridad.

En términos generales, los fabricantes de turbinas para plantas térmicas no recomiendan operarlas a bajas frecuencias, para no deteriorar su vida útil. Sin embargo, a este respecto en el SIN se considera:

- *Las unidades térmicas no pueden operar por debajo de 57.5 Hz un tiempo superior a 0.8 minutos (48 segundos) durante su vida útil.*
- *Las unidades térmicas pueden trabajar con frecuencias de 58.5 Hz hasta 30 minutos durante su vida útil.*

Se considera que el esquema de desconexión de carga por baja frecuencia implementado en el SIN ha sido diseñado teniendo en cuenta estas dos condiciones y los criterios establecidos en el Numeral “2.2.4 Desconexión Automática de Carga por Baja Frecuencia”. Por lo tanto, las unidades de generación deben cumplir con los siguientes requisitos para el ajuste de los relés de baja frecuencia:

- *No deben tener disparo instantáneo para frecuencias iguales o superiores a 57.5 Hz.*
- *En el rango de 57.5 Hz a 58.5 Hz se puede ajustar un disparo con una temporización mínima de 15 segundos.*
- *Para frecuencias superiores a 58.5 Hz y menores a 62 Hz no pueden ajustarse disparos de la unidad.*
- *Para frecuencias superiores a 62 Hz y menores de 63 Hz puede ajustarse el disparo por sobrevelocidad con una temporización mínima de 15 segundos.*
- *Para frecuencias superiores a 63 Hz puede ajustarse el disparo instantáneo de la unidad para protección por sobrevelocidad.*
- *No deben tener disparo instantáneo para tasa de cambio de frecuencia (ROCOF) menores a 3 Hz/s medido sobre una ventana de 500 milisegundos. Por encima de este valor, se puede ajustar disparo con una temporización mínima de 200ms.*

Las plantas solares fotovoltaicas y eólicas conectadas al STN y STR, deben operar normalmente para un rango de frecuencia entre 57.5 Hz y 63 Hz, y no deben tener disparo instantáneo para tasa de cambio de frecuencia (ROCOF) menores a 5 Hz/s medido sobre una ventana de 500 milisegundos. Por encima de este valor se puede ajustar disparo, con una temporización mínima de 200ms”. El CND podrá definir disparos temporizados de sobre y baja frecuencia dentro del rango establecido, que no comprometa la integridad de los equipos, para plantas solares fotovoltaicas y eólicas conectadas al STN, STR y SDL, cuando sea requerido para la operación segura y confiable del SIN.”

Adicionalmente, se recomienda modificar el literal a) del Numeral 11.2.1.1 del Anexo General del Reglamento de Distribución contenido en la Resolución CREG 070 de 1998 (incluido en la Resolución CREG 148 de 2021), de la siguiente manera:

“..Deben operar normalmente para un rango de frecuencia entre 57.5 Hz y 63 Hz, y no deben tener disparo instantáneo para tasa de cambio de frecuencia (ROCOF) menores a 5 Hz/s medido sobre una ventana de 500 milisegundos. Por encima de este valor se puede ajustar disparo, con una temporización mínima de 200 milisegundos”

Los valores de soportabilidad propuestos para las plantas síncronas tradicionales parten de experiencias internacionales, por lo que se recomienda que los mismos sean socializados con los

²⁶ Al ser una variable calculada y susceptible a presentar valores anómalos, es conveniente que la medición de la rata de cambio de la frecuencia se realice sobre ventanas amplias de medición, que permitan filtrar cambios espurios producto de la precisión en la medición del voltaje.

agentes para que sean evaluados con los fabricantes de sus equipos, identificando si es necesario disminuirlos o aumentarlos.

12.10 Recomendaciones requeridas para un adecuado despliegue del Esquema de Deslastre Automático de Carga - EDAC.

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el esquema de deslastre de carga como medida efectiva frente a eventos de frecuencia de gran magnitud, es conveniente realizar los ajustes al numeral 2.2.4 del Código de Operación de la Resolución CREG 025 de 1995, “*Desconexión Automática de Carga por Baja Frecuencia*”, modificado por el Artículo 1 de la Resolución CREG 061 de 1996, para esto, ponemos a disposición de la Comisión para su consideración la siguiente propuesta:

- En los criterios de diseño:

Las magnitudes o desbalances que se deben considerar, para eventos de gran magnitud en relación con el ROCOF deben estar definidas, y por tanto se recomienda la inclusión del siguiente criterio:

“El disparo de la unidad síncrona o planta de generación conectada mediante inversores de mayor capacidad del sistema no deberá activar la primera etapa de desconexión.”

El CNO definirá mediante acuerdo las contingencias en generación y transmisión para las cuales se diseñará el EDAC. En todo caso, frente a estas contingencias no se deben presentar desconexiones adicionales de generación por excursión de las bandas de soportabilidad de frecuencia o de los límites de soportabilidad ante tasa de cambio de la frecuencia (ROCOF instantáneo).”

- En el apartado “Diseño del esquema”

Durante la operación en tiempo real del sistema, es crucial mantener la disponibilidad de las cargas asociadas al esquema EDAC, así como cuantificar la carga disponible para afrontar eventos de sub-frecuencia. Lo anterior se torna aún más relevante en condiciones de alta penetración de generación distribuida en los SDL, donde las magnitudes efectivas de demanda a desconectar se pueden ver reducidas, problema que se agrava debido a la no consideración de la generación distribuida en el diseño del esquema, lo cual podría ocasionar que con la activación del EDAC se desconecte generación adicional, empeorando el evento de sub-frecuencia y generando riesgos en la estabilización de dicha variable.

Por lo anterior, se proponen las siguientes modificaciones:

“Cada empresa distribuidora en coordinación con las comercializadoras que operen en su área de influencia, seleccionará los usuarios que estarán en las diferentes etapas de Desconexión Automática de Carga, excluyendo en lo posible a los usuarios no regulados aislables, excepto cuando esté comprometida la seguridad del sistema.”

La selección de los circuitos y usuarios que estarán en las diferentes etapas de Desconexión Automática de Carga deberá evitar la desconexión de generación adicional conectada a nivel del SDL. En caso de que esto no sea posible, se tendrá en cuenta la demanda neta (demanda menos generación) para efectos del cumplimiento del porcentaje de desconexión asignado. En ningún caso se deberán seleccionar o desconectar circuitos cuya demanda neta (Demanda menos generación), sea menor que cero, es decir, no se deberán desconectar circuitos que se encuentren inyectando potencia activa al sistema.”

En el apartado “Supervisión del Esquema”

“La potencia activa neta disponible para cada una de las etapas del esquema de deslastre de carga será supervisada en tiempo real por las empresas y los Operadores de Red, e informada en tiempo real al CND mediante los protocolos de comunicación definidos para el sistema SCADA.”

Adicionalmente y teniendo en cuenta que la actuación del EDAC puede generar condiciones de altos voltajes en el sistema producto de la desconexión masiva de carga y siguiendo las mejores prácticas internacionales, se recomienda a la Comisión incluir en el diseño del esquema, la instalación de lógicas de control automático en los equipos de compensación reactiva estáticos (reactores y capacitores), lo cual permitirá su conexión o desconexión en coordinación con la activación de cada una de las etapas del EDAC.

12.11 Recomendaciones requeridas para mejorar la respuesta dinámica de los modelos de simulación dinámicos RMS y EMT.

Teniendo en cuenta los fenómenos eléctricos y magnéticos asociados a la operación de la generación basada en inversores, Se recomienda ajustar el Numeral 8.2.4 del Código de Operación, adicionado por el Artículo 5 de la Resolución CREG 060 de 2019, para ello, ponemos a disposición de la Comisión para su consideración la siguiente propuesta:

“8.2.4. Modelos de control de plantas eólicas y solares fotovoltaicas conectadas al STN y STR

Posterior a la asignación de un punto de conexión y a la constitución de la garantía de que trata el capítulo III de la resolución CREG 075 de 2021, y no menos de 2 años antes de la FPO de la planta, el CND podrá solicitar información preliminar de modelos de simulación que representen el comportamiento esperado de las plantas solares fotovoltaicas y eólicas para la realización de estudios de estabilidad y transitorios electromagnéticos (modelos RMS y EMT). Esta información será enviada al CND en un plazo no superior a 2 meses desde la solicitud de esta.

Los modelos remitidos al CND deben representar la operación real esperada de la planta, y estar certificados por los fabricantes de los equipos que se esperan instalar, así mismo, estos modelos deben incluir los requisitos técnicos definidos en la presente resolución para el control de frecuencia y potencia activa, el control de tensión y potencia reactiva, el modo de recuperación ante fallas y otros que apliquen, así como permitir el ajuste de los parámetros que definen estas funcionalidades.

Los modelos EMT y RMS deberán ser actualizados por los agentes representantes al menos seis meses antes de la entrada en operación de la planta, para lo cual se deberán anexar los registros reales de las pruebas de fábrica (FAT) o pruebas en sitio (SAT) donde se compare la evolución de las variables en el modelo entregado versus el desempeño real del equipo, junto con las métricas que defina el CND para medir la calidad del modelo de simulación de la planta.”

Así mismo, se recomienda que se incluya para todas las tecnologías (plantas solares, eólicas, generadores síncronos, dispositivos SVC's, STATCOM, compensadores serie, SAEB, líneas HVDC, etc), el requerimiento de entrega de modelos RMS y EMT validados por los fabricantes durante las pruebas de fábrica (FAT), que evidencien el cumplimiento de los criterios mínimos definidos, aportando para esto registros simulados y reales del comportamiento esperado y que además, los modelos anteriores sean exigidos como requisito para su conexión al SIN.

De otro lado, se recomienda que se generen los incentivos requeridos para que las plantas y otros dispositivos (SVC's, STATCOM, compensadores serie, baterías, líneas HVDC, etc.), realicen la validación de los modelos dinámicos a partir de eventos reales y reporten con oportunidad los resultados y ajustes a que haya lugar, así mismos, se recomienda que los promotores de proyectos realicen estudios EMT de las condiciones esperadas de operación y los mismos sean reportados a la UPME dentro del proceso de aprobación de nuevos puntos de conexión.

12.12 Recomendaciones requeridas para disponer de un modelo de carga dinámico validado del SIN.

La reducción en los niveles de cortocircuito debido al desplazamiento de la generación síncrona tradicional genera naturalmente una mayor profundidad y propagación de los huecos de tensión producto de las fallas en el sistema. Lo anterior, puede desencadenar fenómenos dinámicos asociados a la carga que pueden representar un riesgo para la atención de la demanda de forma segura, confiable y con la calidad requerida. Igualmente, el fenómeno de recuperación lenta inducida de tensión (FIDVR por sus siglas en inglés) es de vital interés y cuidado por sus potenciales consecuencias, las cuales no es posible reproducir con los modelos dinámicos actualmente disponibles y sobre el cual se cuenta con evidencia post-operativa de su presencia en el área GCM.

Por lo anterior, es necesario contar con un modelo dinámico detallado de las cargas que se conectan al STN y/o STR, de tal forma que se puedan mitigar fenómenos como el FIDVR y se interioricen las dinámicas asociadas al incremento de la generación distribuida solar en alimentadores de la red del SDL. Para esto, y teniendo en cuenta que no existe un marco regulatorio que permita el reporte y seguimiento a este tipo de modelos, se propone incluir en el Numeral 6 del Código de Operación “Parámetros adicionales” contenido en el anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, las disposiciones que viabilicen este reporte, para lo cual, ponemos a disposición de la Comisión para su consideración la siguiente propuesta:

“Modelo dinámico de carga

EL OR responsable deberá suministrar al CND el modelo de las cargas que represente el comportamiento dinámico RMS y EMT de la misma. El modelo dinámico se especificará para cada carga modelada por el CND y para cada una de las horas del día. Dicho modelo deberá ser validado por el OR teniendo en cuenta mediciones reales de potencia activa, potencia reactiva, frecuencia y voltaje con una tasa de muestreo superior a 10 muestras por segundo. El CNO deberá expedir un acuerdo donde se detalle entre otros, la estructura de los modelos de carga disponibles, el reporte, actualización y seguimiento a la calidad de estos modelos y las validaciones que debe realizar el OR sobre el comportamiento dinámico del mismo.

Cuando el CND identifique que el modelo de carga suministrado no reproduce las condiciones reales de operación, reportará esta situación al CNO y al OR responsable. El OR dispondrá de 2 meses contado a partir de la notificación del CND para realizar los ajustes a que hubiera lugar.”

12.13 Recomendaciones requeridas para mejorar la supervisión.

Para asegurar la calidad y confiabilidad en la supervisión del sistema que requiere la transición energética, es necesario elevar el estándar de calidad de supervisión, estableciendo un indicador del 99% para cada agente en cada punto supervisado. Así mismo, en caso de incumplimiento, se deben generar incentivos sobre los ingresos de los agentes y, no menos importante, la reglamentación debe considerar el establecimiento de plazos de respuesta y solución para agentes ante reportes del CND sobre anomalías o problemas de calidad en la supervisión.

Otros aspectos que se deben abordar son:

- Supervisión de nuevos elementos:
 - Cuando el CND identifique situaciones que afecten la operación segura y confiable del sistema eléctrico y se requiera integrar nuevos elementos a la red supervisada, solicitará al operador de los activos correspondientes la supervisión de los puntos y variables definidos.
 - El operador estará obligado a integrar esta información en los sistemas del CND en un plazo máximo de seis meses.
- Responsabilidad sobre los canales de comunicación:
 - Definir la responsabilidad de los canales de voz y datos hasta su conexión con los sistemas del CND, asegurando servicios de redundancia y calidad adecuados para soportar la operación multisitio de los Centros de Control 1 y 2.

- Supervisión de las DER:
 - Definir mecanismo de supervisión y control operativo para las DER.

12.14 Recomendaciones requeridas para mejorar la coordinación operativa.

Teniendo en cuenta el incremento de las FERNs conectadas en el SIN, la variabilidad de dichos recursos, el aumento en las tasas de cambio de la demanda neta que atiende el sistema (calculada como las rampas integradas entre la demanda y la generación no controlable), resulta necesario realizar ajustes en la operación de tiempo real del SIN para aumentar la flexibilidad y los tiempos de respuesta de las plantas de generación del sistema, como medida fundamental para asegurar la seguridad, confiabilidad y economía de la operación. Por lo anterior, se sugiere a la Comisión evaluar la inclusión en el marco normativo de los siguientes aspectos sobre el control operativo directo, automático y centralizado desde el CND para el ajuste de las variables del sistema:

- Los generadores despachados centralmente deberán estar en capacidad de recibir consignas de potencia activa de forma automática desde el CND, respetando sus características técnicas y la disponibilidad declarada. Bajo esta condición, cuando se presente un desbalance en el programa carga-generación establecido de manera óptima, el sistema de control automático del CND llevará las unidades o plantas al nuevo valor requerido, de tal forma que las consignas enviadas aseguren el ajuste preciso y oportuno de las variables del sistema en valores que preserven la seguridad, confiabilidad y economía en la operación y de acuerdo con las reglas definidas en la regulación para su despacho.
- El CND deberá tener la posibilidad de ejercer control automático sobre el control de voltaje de todos los equipos que realizan control dinámico de potencia reactiva en el SIN en toda la banda factible de operación, para la entrega o absorción de potencia reactiva. Para esto, los equipos para el control dinámico de potencia reactiva de las plantas de generación despachada centralmente, SVC's, FACT's, STATCOM u otros, deberán estar en capacidad de recibir consignas de forma automática desde el CND.
- El CND deberá tener la posibilidad de ejercer control automático para la conexión y desconexión de equipos de compensación del SIN y para el movimiento de cambiadores de tomas de transformadores del STN y de conexión al STN que tengan la capacidad de mover el cambiador de tomas bajo carga. Para esto, dichos equipos deberán estar en capacidad de recibir consignas de forma automática desde el CND.

En todos los casos listados, deberá ser posible informar de manera previa y automática al CND la recepción de dichas consignas y ejecutarlas mediante los respectivos sistemas de control de los equipos. De todas formas, los operadores de los activos serán responsables de la ejecución de estas consignas, las desviaciones que se generen producto de su incumplimiento y, en general, del cumplimiento de los tiempos, plazos de ejecución, reporte de información e índices de calidad de los activos, definidas en regulación para cada caso.

Adicionalmente, y con el fin de minimizar los riesgos asociados al aumento de la incertidumbre en la operación por situaciones fortuitas ocurridas en el espacio temporal comprendido entre la última programación de los recursos de generación y la operación en tiempo real, es indispensable que la Comisión aborde cuáles serían las reglas y/o mecanismos que debe considerar el CND para realizar los ajustes operativos de dichos recursos. Se deberán dejar claros los procedimientos y criterios económicos para la activación de los diferentes servicios y las autorizaciones que es necesario impartir en tiempo real para una operación segura.

Sobre este aspecto se solicita a la Comisión considerar los mecanismos de ajuste para los desbalances carga-generación planteados por XM en las secciones 2.1 y 2.2 del documento *"Propuesta de reglas para la implementación del mercado intradiario y de servicios complementarios en Colombia 2020"*, enviado a la CREG con Radicado XM 202044022871-1. Estos mecanismos se basan en la consideración de que deben existir mecanismos de ajuste continuos que recuperen las

reservas utilizadas y que, además, genere los ajustes necesarios al programa de los recursos asegurando la factibilidad y condiciones óptimas en la operación del sistema.

Estos nuevos escenarios de optimización buscan establecer reglas claras, transparentes y reproducibles para el uso de las reservas y la asignación de las autorizaciones, lo cual cobra mayor relevancia dada la prevista implementación en el SIN de un mercado vinculante.

Sobre estos escenarios se resume:

- **Mecanismo de ajustes horarios:** Horizonte de planeación operativa ubicado temporalmente entre el último mercado que estableció el despacho vinculante y la operación real del sistema. Este escenario de planeación busca ajustar los programas de generación establecidos en el último mercado vinculante y esencialmente generar instrucciones de arranque de unidades requeridas para conservar el balance entre la generación y la demanda de cada hora restante del día de operación, manteniendo la atención segura, confiable y económica de la demanda.
- **Despacho económico de operación en tiempo real:** Mecanismo intrahorario que, mediante ejecuciones cercanas al tiempo real, busca asignar de manera óptima los despachos de energía requeridos en el parque generador del SIN en intervalos de tiempo de cinco minutos. Este objetivo lo logra al bajar la granularidad de los pronósticos de la demanda a valores menores al horario, acercando la asignación de energía programada a la curva de potencia instantánea demandada y al interiorizar y gestionar incertidumbres que de otra manera debería administrar el operador en tiempo real, considerando información actualizada de pronósticos de demanda y generación de FERNC, disponibilidad de plantas de generación y topología del SIN actualizada.

12.15 Recomendaciones requeridas para mejorar los sistemas de protecciones del STN, STR y SDL.

Los requisitos de los sistemas de protección para los equipos de potencia del nivel 4 o superior, es decir, desde el nivel de tensión de 57.7 kV debe ser igual a los sistemas de protección aplicables para redes del STN, por tanto, para mitigar riesgos asociados a altos tiempos de despeje de fallas u omisiones en el despeje, se deben actualizar con alta prioridad los requisitos de protecciones del nivel de tensión 4 o superior, según se describe a continuación:

- Cada barra del STN debe contar con doble protección diferencial de barra de diferente fabricante o principio de operación.
- Cada barra del STR debe contar, al menos, con una protección diferencial de barra. Las barras identificadas como críticas deberán implementar doble protección diferencial de barra de diferente fabricante o principio de operación.
- Cada banco de transformador de conexión STN/STN y STN/STR debe contar con doble protección diferencial de transformador, con posibilidad de implementar funciones de protección de respaldo distancia y sobrecorriente. Cada esquema de protección debe ser de diferente fabricante o principio de operación.
- Cada línea debe contar con doble protección diferencial de línea, con posibilidad de implementar funciones de protección de respaldo distancia y sobrecorriente. Cada esquema de protección debe ser de diferente fabricante o principio de operación.
- Para líneas cada esquema de protección PPL1 y PPL2 (PP: Protección Principal) debe tener un sistema de comunicación independiente y sin punto de falla común entre ellos (redundancia). Para el caso de fibra óptica multiplexada, el canal de comunicación no deberá exceder una asimetría de canal de 5 ms y retardo máximo de 16 ms.

- Cada equipo de compensación debe contar con doble protección diferencial o principal, con posibilidad de implementar funciones de protección de respaldo distancia y sobrecorriente. Cada esquema de protección debe ser de diferente fabricante o principio de operación.
- Cada interruptor debe tener una protección para fallas del interruptor disponible en un relé independiente de las protecciones propia del equipo o integrada a la protección diferencial de barras, esta última siempre y cuando se cuente con redundancia.
- Se requiere que se cuente con transformadores de corriente a cada lado de cada interruptor para evitar zonas muertas en la nueva subestación.
- Los transformadores de corriente y potencial deberán tener núcleos secundarios independientes para cada sistema de protección y medición.
- Los transformadores de corriente deben incluir al menos 4 núcleos secundarios de protección para conectar doble esquema de protección diferencial de barras (redundancia protección diferencial) y los esquemas de protección principal PP1 y PP2 de la bahía.
- Para subestaciones en niveles de tensión diferentes se deberá considerar desde el diseño la independencia de la alimentación de corriente continua (CC) de los SSAA. Los SSAA de cada patio deben ser redundantes, independientes, autónomos y supervisados para mantener la confiabilidad de los sistemas de protección, control y comunicación durante condiciones normales de operación y durante fallas.
- Los SSAA en CC deben disponer de doble rectificador, banco de baterías y cada sistema de protección debe tener alimentación CC y disparos independientes; además, considerar autonomía suficiente para suplir la alimentación de los sistemas de protección, control y maniobra, ante cualquier falla o indisponibilidad de la alimentación de corriente alterna (CA) o del rectificador asociado para el sistema de CC. Para el sistema CC se requiere protección contra sobretensiones para la alimentación de corriente alterna (CA), se requiere contar, al menos, con dos fuentes de alimentación independientes que operen a través de una transferencia automática con opción de operar manualmente.
- Los registros oscilográficos de los registradores de falla deben capturar eventos con un tiempo mínimo de prefalla de 500 ms y de postfalla sea mayor a 2 segundos. Además, el error máximo de sincronización debe ser menor a +/- 100 ms.
- Cada nueva conexión debe asegurar la compatibilidad de la infraestructura existente con la conexión del nuevo proyecto teniendo en cuenta, de ser necesario, la modernización de sistemas de protección donde corresponda para mantener los requerimientos de confiabilidad de dichos sistemas y de la estabilidad del SIN. Por tanto, en caso de ser necesario, se deberán adecuar las protecciones existentes de las bahías de los externos remotos para compatibilizar entre los sistemas de protección, control y comunicación de los equipos existentes, con los equipos nuevos.
- Además de estos requisitos, se debe incluir requisitos técnicos para regular las modernizaciones y nuevos proyectos con tecnología IEC 61850. Específicamente, se deben definir requisitos mínimos del sistema de comunicaciones, requisitos de redundancia, latencia y supervisión, además de definir criterios mínimos de diseño de la arquitectura.

Adicionalmente, se requiere regular la obsolescencia tecnológica de los sistemas de protección debido a que en la red actual existen relés con más de 20 años, limitando la integración y compatibilidad con esquemas de protección de esquema del extremo remoto, la detección de fallas, la implementación de recomendaciones técnicas asociadas al diseño y nuevas funcionalidades requeridas. También, el incremento de cortocircuito requiere la evaluación periódica de la capacidad

de los equipos de patio, tales como TC, debido a que afecta directamente la confiabilidad de los SP por saturación de los equipos.

12.15.1 Capacidad técnica en protecciones

- Desarrollar un plan integral de formación y certificación que permita verificar las competencias técnicas necesarias para el desempeño de las labores asociadas a los sistemas de protección.
- Definir tiempo máximo de gestión y solución de temas asociados a sistemas de protección, según prioridad, criticidad e impacto sobre la estabilidad del SIN.

12.15.2 Centralización de información y discrepancia de datos

- Se recomienda actualizar la resolución CREG 080/99 y el ítem de la actualización de protecciones en la Base de Datos StationWare, para lo cual, ponemos a disposición de la CREG el siguiente texto para su consideración:

“El CND mantendrá una base de datos con la información de protecciones. Para la actualización de esta base de datos, los agentes operadores remitirán los ajustes de protecciones cuando se realicen cambios de protecciones por entrada de nuevos proyectos, modernizaciones, hallazgos, y otras condiciones que requieran reajustes de protecciones en los relés; esta información será remitida al CND en un plazo máximo 7 días calendario máximo a los cambios realizados en las instalaciones eléctricas.

Para el caso de conexión de nuevos proyectos al SIN el agente operador del nuevo proyecto deberá notificar que los ajustes implementados en los relés bajo su operación corresponden a los aprobados en el último EACP en el cual se analizó dicho relé; además, deberá suministrar notificación de solicitud de reajustes de protecciones para el agente operador del punto de conexión y agentes de operadores de la zona de influencia que requieran modificaciones.

El agente debe mantener una bitácora con la trazabilidad de los ajustes de los relés bajo su operación, esta debe incluir la fecha, las modificaciones principales realizadas a los ajustes de cada relé y el motivo que llevó a realizar las modificaciones.

El CND elaborará un reporte de seguimiento a la oportunidad y calidad de la información reportada en la base de datos de protecciones y será presentada en los foros del CNO y enviada a la SSPD para su conocimiento.”

- Solicitar a equipos de potencia conectados al nivel 4 o superior y sistemas de generación mayores a 5 MW, definir una periodicidad de 5 años para elaborar estudios de protecciones o cuando se requieran por incrementos del nivel de cortocircuito si evaluación de la coordinación de protecciones. El estudio de protecciones debe ser revisado y avalado por el OR que otorga el punto de conexión.
- Establecer auditorías a los ajustes de protecciones para verificar que los ajustes implementados en sitio estén soportados en estudios protecciones y/o recomendaciones técnicas; además, la auditoría debe validar la actualización oportuna y de calidad en la Base de Datos StationWare. La auditoría a los ajustes de protección deberá ser un concepto especializado de una persona natural o jurídica, elegida por selección objetiva por el agente de una lista definida mediante Acuerdo del CNO. El agente operador es el responsable de contratar la auditoría para validar los ajustes de las protecciones y su correspondencia con criterios de calidad.

12.15.3 Pruebas de esquemas de protección

- Definir las pruebas, etapas, recomendaciones y listado mínimo de las validaciones y pruebas de puesta en servicio del sistema de protección para nuevos equipos de potencia que se conectan al SIN colombiano en cualquier nivel de tensión y a renovaciones del sistema de protección de equipos existentes que incluyan cambios de tableros. Estas deben ser clasificadas como pruebas de homologación, pruebas de puesta en servicio, pruebas de mantenimiento, pruebas específicas de desempeño en laboratorio, entre otros, según sea la necesidad.
- Para el caso de pruebas de nuevos proyectos, se deberá, además de completar el listado mínimo de pruebas. El nuevo promotor deberá entregar al agente que otorgue el punto de conexión un Informe de pruebas que contenga la información histórica y técnica de estas. Además, deberá adjuntar certificado de auditor/interventor del proyecto que certifique, que:
 1. Los sistemas de protección del nuevo proyecto corresponden con los definidos en los planos diseños, estudio de protecciones y en la convocatoria UPME, según aplique.
 2. Los ajustes de protección de los nuevos equipos de potencia del proyecto, de los equipos del punto de conexión y de los equipos en la zona de influencia sean los recomendados en el último Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP). En caso de hacer reajustes por hallazgos durante las pruebas de puesta en servicio, estos ajustes deberán validarse, incluirse y socializarse en la última versión del EACP.
 3. Resultados de pruebas de puesta en servicio del sistema de protección, incluyendo la verificación de operación de lógicas y configuraciones de los relés.
 4. Autonomía de la alimentación AC y DC de los servicios auxiliares para alimentar los sistemas de protección del nuevo proyecto.

12.15.4 Protecciones a nivel del SDL

Establecer mediante resolución nuevos y mejores esquemas de protecciones para el SDL.

A continuación, se presentan las recomendaciones para tener en cuenta en la definición de nuevos requisitos de protecciones en el SDL requeridos para la integración segura de nuevos recursos de generación distribuidos:

- Implementar en las líneas del SDL esquemas de protección más selectivos debido a la presencia de flujos de potencia bidireccionales en la red por la conexión de DER, tales como esquemas diferenciales de línea, esquemas de sobrecorriente direccional, distancia o esquemas especiales asistidos por comunicaciones.
- Analizar la posibilidad y conveniencia de contar con esquemas de protección adaptativos y equipos más flexibles, los cuales pueden reajustarse de forma automática ante cambios topológicos y/o reconfiguraciones en la red del SDL.
- Contar con esquemas de protección redundantes para equipos de potencia conectados a los niveles de tensión 2 y 3, es decir, implementar esquemas de protección principal y de respaldo para asegurar en todo momento el despeje de fallas en el elemento protegido ante indisponibilidad de la protección principal.
- Contar con protección diferencial en algunas barras del SDL para mejorar los tiempos de despejes de falla. Esta recomendación aplica para aquellas zonas que cuenten con alta penetración de DER.
Para cada caso específico deberán realizarse análisis de estabilidad que permitan mantener en servicio los DER ante fallas en la red, ya que la desconexión de grandes bloques de generación podría originar problemas en la estabilidad del SIN.

- Definir criterios para la selección y estándar de pruebas para realizar sobre el esquema de protección anti-isla, según nivel de confiabilidad requerida, punto de conexión y capacidad instalada.
- Revisar y definir la ubicación óptima de los equipos de corte en la red existente, es decir, definir criterios para identificar en qué casos se podrían instalar fusibles o se debe contar con reconectadores o interruptores de potencia, según las necesidades de red por crecimiento e incremento de corrientes tanto en condición normal de operación como ante fallas. Es importante resaltar que en Colombia ha sido muy usado el fusible como elemento de corte en el SDL; no obstante, de acuerdo con la integración esperada de recursos de generación en este nivel de tensión y con la visión futura de la red de distribución es importante reevaluar su uso.
- Instalar transformadores de tensión para que los recierres lentos y rápidos de las redes de distribución se ejecuten con verificación de la tensión, además, verificar en cuáles casos es necesario verificar también frecuencia y tensión, según la ubicación de DERs.
- Definir criterios de interacción entre el promotor de proyecto y el operador de red para el caso en que un nuevo proyecto de generación implique modernización de los sistemas de protección en la red existente.
- Definir criterios para establecer conexiones de sistema de generación permitidas en T en líneas del SDL. Esta recomendación sugiere establecer un valor de capacidad máxima de DER instalada en una derivación en T, en caso de superarse este valor se deberá conectar a través de una barra.

12.16 Recomendaciones requeridas para mejorar el desempeño del sistema ante a operación con bajos niveles de cortocircuito.

La operación del sistema con alta penetración de fuentes basadas en inversores sí es posible; sin embargo, algunos servicios prestados exclusivamente por la generación sincrónica tradicional deben ser mantenidos para una operación estable. Entre estos servicios se destacan los aportes de corriente de cortocircuito e inercia, los cuales, con la tecnología actualmente disponible, son prestados exclusivamente por la generación síncrona tradicional.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la acelerada integración de tecnologías basadas en inversores al SIN, se considera conveniente definir nuevos criterios de planeación de la expansión que permitan la integración masiva de este tipo de plantas sin que se generen riesgos para la atención confiable y segura de la demanda, producto de la disminución de la fortaleza de la red eléctrica que impliquen que las tecnologías conectadas mediante inversores deban ser limitadas en el despacho y la operación. Al respecto, y teniendo en cuenta prácticas implementadas en otros países, se solicita a al regulador incluir en los criterios eléctricos para realizar el planeamiento operativo y la ejecución de la operación, los siguientes:

12.16.1 Niveles mínimos de fortaleza de red para la integración de tecnologías basadas en inversores.

Internacionalmente^{27,2}, es aceptado que niveles bajos de fortaleza de red son restrictivos para la operación estable del sistema en general y de la generación basada en inversores en particular²⁸, con alto riesgo de presentar sobretensión transitoria (TOV), fallo de conmutación en estado normal y ante recuperación de fallos (FRT), interacción armónica, inestabilidad del voltaje o interacción de controles.

Por lo anterior, y en adición a los criterios de comportamiento en estado estable y dinámico, son incluidos en los códigos y procedimientos de planeación de la expansión criterios basados en niveles de fortaleza, que permiten definir la capacidad del sistema para albergar cierta cantidad de generación basada en inversores en un punto de conexión específico, sin que lo anterior implique un detrimento en los niveles de estabilidad del sistema.

Generalmente, estos criterios se refieren a métricas de las cuales las más utilizadas internacionalmente son los radios de nivel de cortocircuito²⁹ (SCR, CSCR, WSCR y SCRIF). Estas métricas, basadas en el nivel de cortocircuito esperado del sistema, pueden medir la fortaleza de la red en el punto de conexión individual (SCR), en el punto de conexión al sistema (CSR), en un área de influencia (WSCR) o en un nodo particular con referencia a los IBR's (Inverter-Based Resources por sus siglas en inglés) cercanos, con los cuales se puede presentar algún tipo de interacción (SCRIF).

Si se establece un límite sobre las métricas de fortaleza de red, se pueden determinar las características de los equipos adicionales necesarios para la operación segura de los IBR's o las obras de expansión requeridas para integrar los volúmenes de generación basada en inversores requeridos en el sistema. Respecto a esto último, en el sistema español, por ejemplo, se definió en etapas tempranas de integración de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable un límite CSCR de 20³⁰, condición que se reevaluó recientemente a valores de WSCR³¹ en puntos de conexión y zonas de influencia de 6 o 20 (en este caso, 20 se utiliza para asegurar la estabilidad en turbinas eólicas tipo I y tipo II ya instaladas en el sistema).

En el caso de los Estados Unidos, los estudios de planeación de la expansión y penetración de FERNs generalmente consideran niveles CSCR y WSCR de 3 a 5³². NREL (National Renewable Energy Laboratory por sus siglas en inglés) recomienda un nivel SCR o CSR mayor a 5 para la integración de generación solar y eólica³³. En el ámbito operativo, ERCOT (Electric Reliability Council of Texas por sus siglas en inglés), utilizando análisis de detalle EMT, ha encontrado que es posible

²⁷ CIGRE, Connection of wind farms to weak AC networks, disponible en: <https://e-cigre.org/publication/671-connection-of-wind-farms-to-weak-ac-networks>

²⁸ En este caso, se asume generación basada en inversores que requiere una referencia sincrónica de frecuencia y voltaje para realizar la sincronización al sistema (grid following). Se resalta que la dificultad de mantener estas plantas sincronizadas con el sistema en redes débiles ha dado lugar al desarrollo de nuevas tecnologías (como grid forming), que no requieren una referencia de voltaje y frecuencia, y por tanto operan en condiciones similares a una planta sincrónica tradicional.

²⁹ IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Inverter-Based Resources (IBRs) Interconnecting with Associated Transmission Electric Power Systems, IEEE standard 2800 de 2002, disponible en: <https://standards.ieee.org/ieee/2800/10453/>

³⁰ Ver BOE-A-2014-6123 "Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos." Lo anterior implica que se permite la conexión de 1 MW de generación basada en inversores por cada 20MVA de corriente de cortocircuito.

³¹ Ver BOE-A-2021-9231 "Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen las especificaciones de detalle para la determinación de la capacidad de acceso de generación a la red de transporte y a las redes de distribución."

³² ENREL, "Review of PREPA Technical Requirements for Interconnecting Wind and Solar Generation", 2013, Disponible en: <https://www.nrel.gov/docs/fy14osti/57089.pdf>

³³ <https://www.nrel.gov/docs/fy14osti/57089.pdf>

operar ciertos nodos con niveles WSCR de 1.5³⁴. AEMO en Australia³⁵, utiliza un método basado en WSCR, SCR, CSR para determinar la capacidad de nivel de cortocircuito disponible para acceso de generación basada en inversores. En este método, el operador australiano considera apropiado usar un límite de 3, siempre que no se cuente con información operativa adicional validada sobre la estabilidad de los generadores conectados mediante inversores.

De otro lado, la métrica ESCR (Nivel de cortocircuito efectivo - CIGRE³⁶) o también llamada SCRIF (Nivel de cortocircuito efectivo con factor de interacción - IEEE) ha sido utilizada internacionalmente para la evaluación de la instalación de IBR's de todo tipo, incluidos enlaces HVDC y tecnologías como SVC's y STATCOM. Respecto a este índice, la operación con valores inferiores a 1.5 es considerada como no factible. Este índice es utilizado por el planeador de la expansión del sistema chileno³⁷.

La utilización de métricas basadas en el nivel de cortocircuito es ampliamente utilizada y adecuada en escenarios de planeación por su simplicidad y robustez. La definición de límites CSCR, WSCR y SCRIF no implica la imposibilidad de integrar nueva generación renovable en ciertos nodos o áreas del sistema donde el recurso solar o eólico es abundante y la capacidad de nivel de cortocircuito disponible es insuficiente. Estos umbrales buscan que, bajo criterios técnicos y económicos, se mantenga la fortaleza del sistema mediante el mejoramiento de la red de transmisión para aumentar el nivel de cortocircuito o incentivando a los promotores para que instalen equipos y tecnologías para proveer los aportes de corriente de cortocircuito necesarios para que el sistema, en su totalidad, opere de forma estable y segura.

Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de conexión exigidos en la Resolución CREG 060 de 2019, así como el estado actual y futuro de la red de transmisión, se recomienda a la Comisión definir límites de nivel de cortocircuito para la aprobación de nuevos puntos de conexión de FERN al sistema, considerando los siguientes valores:

Adicionalmente, se propone a la comisión incorporar en la reglamentación actual, la necesidad de presentar durante la etapa de aprobación de puntos de conexión, estudios EMT de detalle del proyecto, donde se valide que el desarrollo puede operar de forma estable para valores límites definidos en Tabla 12-2.

Índice	Límite	Análisis especiales
SCR y CSCR	3	Valores entre 3 y 5 requieren que el promotor presente estudios EMT de detalle y que valide la operación estable de la planta en las condiciones de operación esperadas.
WSCR	1.5	Valores entre 1.5 y 5 requieren que el promotor presente estudios EMT de detalle y que valide la operación estable de la planta en las condiciones de operación esperadas.
SCRIF	1.5	Valores entre 1.5 y 5 requieren que el promotor presente estudios EMT de detalle y que valide la operación estable de la planta en las condiciones de operación esperadas.

³⁴ <https://r8.ieee.org/sweden/wp-content/uploads/sites/130/2021/11/IEEE-Seminar-Julia-Matevosyan-Presentation.pdf>.

³⁵ Ver https://aemo.com.au/-/media/Files/Electricity/NEM/Security_and_Reliability/System-Security-Market-Frameworks-Review/2018/System_Strength_Impact_Assessment_Guidelines_PUBLISHED.pdf

³⁶ Davies, B.; Williamson, A.; Gole, A.M.; Ek, B.; Long, B.; Burton, D.K.; Brandt, D.; Lee, D.; Rahimi, E.; Andersson, G.; et al. Cigré; WG B4.41; Publication 364: Paris, France, 2008; pp. 1–118.

³⁷ CEN, Estudio de Requerimientos Mínimos de Seguridad y Calidad para el SEN, diciembre de 2021. Disponible en: <https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/estudios-de-planificacion/estudios-de-inercia-y-cortocircuito/>

Tabla 12-2. Límites de fortaleza de red propuestos

12.16.2 Niveles mínimos de cambios en el voltaje frente a acciones operativas y/o eventos.

Diversos códigos de operación han incluido en su normatividad requerimientos frente a los máximos cambios admisibles en las tensiones frente a, por ejemplo, la conexión/desconexión de equipos de compensación o la desconexión de todos los equipos de generación con tecnología basada en inversores conectados a una barra. Lo anterior motivado, además de aspectos asociados a la sensibilidad de las cargas frente perturbaciones y la necesidad de mantener niveles adecuados de calidad de la potencia, por la necesidad de mantener la fortaleza relativa de la red.

Lo anterior, debido a que las variaciones en los voltajes están relacionadas directamente con el nivel de cortocircuito (puede ser aproximada como $\Delta V_{i,\%} \cong 100 * \Delta Q_i / S_{cc_i}$) y, por tanto, asegurar desde la planeación de la expansión del sistema un valor mínimo de cambio de voltaje frente a algunas acciones operativas y eventos, necesariamente pretende que el sistema mantendrá cierto nivel de fortaleza, en términos del nivel de cortocircuito de este.

Algunos ejemplos de aplicación de este criterio en códigos de otros países pueden observarse en la siguiente Tabla :

	Requerimientos de cambios máximos en el voltaje
España	Capacidad de acceso en condiciones de conexión/desconexión. La capacidad de acceso para una instalación (o conjunto de instalaciones que comparten punto de conexión) por condiciones de conexión/desconexión a la red en un punto, se determina como la producción máxima de la generación conectada que no origina: - Variación de tensión del $\pm 2,5 \%$ en el punto de conexión al conectarse o desconectarse bruscamente cuando esté en redes de más de 36 kV y del $\pm 3 \%$ en redes inferiores a 36 kV. - Variación de tensión por la desconexión simultánea de los generadores conectados a la misma barra o conjunto de barras acopladas en explotación normal de una subestación del $\pm 4 \%$ cuando el punto de conexión esté en redes de más de 36 kV y del $\pm 5,5 \%$ en redes inferiores a 36 kV.
Australia	+3% y -3% en estado estable para conexión y/o desconexión de bancos capacitivos. "Steady state <i>voltage</i> change due to <i>reactive power plant</i> switching is limited to the requirements set out in <i>Australian Standard AS/NZS 61000.3.7:2001</i>. <i>System standards</i> specify a maximum <i>voltage</i> step change following capacitor bank switching to be 3% of the <i>nominal voltage</i>"³⁸.
Western Power, Australia	+1% y -1% es estado estable para la red de transmisión³⁹. "Step changes in steady state voltage levels resulting from switching operations must not exceed the limits given in Table 2.2."⁴⁰

³⁸ AEMO, "System strength requirements & fault level shortfalls", 2018, https://www.aemo.com.au/-/media/Files/Electricity/NEM/Security_and_Reliability/System-Security-Market-Frameworks-Review/2018/System_Strength_Requirements_Methodology_PUBLISHED.pdf

³⁹ Disponible en <https://www.westernpower.com.au/media/2312/technical-rules-20161201.pdf>

⁴⁰ Disponible en <https://www.westernpower.com.au/media/2312/technical-rules-20161201.pdf>

Requerimientos de cambios máximos en el voltaje					
Table 2.2 Step - change voltage limits					
Cause	Pre-switching (quasi steady-state) and during tap-changing			Post-switching (final steady state)	
				Transmission	Distribution
Routine Switching ⁽¹⁾	r (hour ⁻¹)	U _{dyn} ⁽³⁾ /U _N ⁽⁴⁾ (%)		Transmission voltages must be between 110% and 90% of nominal voltage	Must attain previous set point
		Distribution	Transmission		
	r ≤ 1	±4.0%	±3.0%		
	1 < r ≤ 10	±3.0%	±2.5%		
	10 < r ≤ 100	±2.0%	±1.5%		
	100 < r ≤ 1000	±1.25%	±1.0%		
Infrequent Switching ⁽²⁾	+6%, -10%			Transmission voltages must be between 110% and 90% of nominal voltage	Must attain previous set point
Notes:					
1. For example, capacitor switching, transformer tap action, motor starting, start-up and shutdown of generating units.					
2. For example, tripping of generating units, loads, lines and other components.					
3. U _{dyn} is the dynamic voltage change which has the same meaning as in AS/NZS 61000.3.7.					
4. U _N is the nominal voltage.					
Inglaterra (National Grid)	+3 y -3% en estado estable posterior a un disturbio. ⁴¹				

Tabla 12-3. Requerimientos cambios de voltaje códigos internacionales

Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere a la Comisión incluir en el código de planeamiento y operación, disposiciones asociadas a los requisitos de cambios máximos de voltaje, para lo cual, ponemos a disposición de la Comisión para su consideración la siguiente propuesta:

“Los niveles de cortocircuito del sistema deben ser tales que, la conexión y/o desconexión de equipos de compensación reactiva, la desconexión de la totalidad de la carga de una subestación o la desconexión en un extremo de una línea de transmisión no debe generar cambios en la tensión superiores al 3% del voltaje nominal. En el caso de líneas de transmisión, este cambio se medirá en el extremo en el cual se mantiene la conexión de la línea”

12.16.3 Regular la curva de soportabilidad ante sobrevoltajes transitorios (TOV).

En condiciones de red débil, los IBR's son vulnerables frente a sobretensiones transitorias que pueden ocasionar la desconexión de estos elementos para protegerlos de daños permanentes.

Por su susceptibilidad a sobrevoltajes transitorios, los disparos de IBR's han sido ampliamente reportados como causa de desconexiones masivas de IBR's⁴², lo que ha generado la necesidad de estandarizarlos e incluir curvas de soportabilidad frente a los mismos.

⁴¹ National Grid, GC0076 Grid Code Limits On Rapid Voltage Changes, <https://www.nationalgrideso.com/document/13921/download>

⁴² NERC, Panhandle Wind Disturbance, 2022 - disponible en: https://www.nerc.com/pa/rrm/ea/Documents/Panhandle_Wind_Disturbance_Report.pdf

Los sobrevoltajes transitorios se miden sobre las desviaciones de los valores instantáneos de la tensión nominal instantánea ($V_{nominal\ fase-fase} * \sqrt{2}$), y su duración acumulada se mide como la suma de tiempo que la tensión instantánea excede los valores de umbral sobre una ventana de 1 minuto. Respeto a la soportabilidad frente a este fenómeno y teniendo en cuenta las condiciones de operación en red débil de algunas áreas del SIN, se recomienda a la Comisión incluir en el numeral 5.7 (“control de voltaje”) del Código de Operación, contenido en el anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995, y que fue modificado por la Resolución CREG 060 de 2019, que las plantas eólicas y solares fotovoltaicas, conectadas al STN y STR, deberán cumplir con las curvas de soportabilidad ante sobretensiones transitorias recomendadas en la Norma IEEE 2800 de 2022, con énfasis en el lado de alta del transformador principal de la misma, la cual, es presentada en la Figura 12-1.

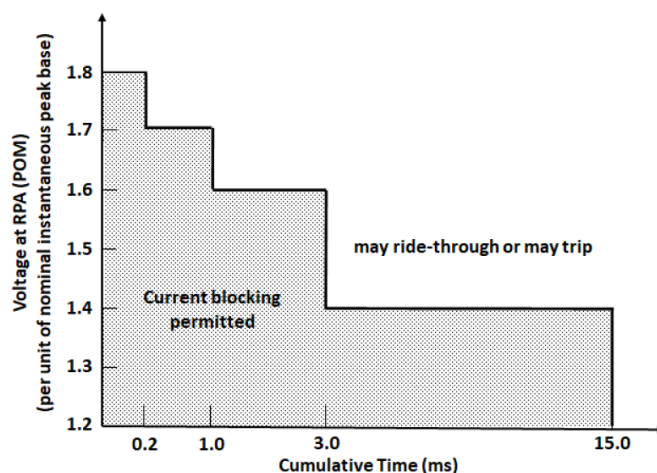


Figura 12-1 Curva de soportabilidad ante sobrevoltajes transitorios - Tomada de la Norma IEEE 2800-2022.

12.16.4 Definir criterio de recuperación del voltaje y la curva de soportabilidad ante huecos de tensión en la carga y los generadores tradicionales.

En la medida en que se incrementa la penetración de generación basada en inversores, se evidencia una mayor magnitud y propagación de los huecos de tensión producto, principalmente, de la disminución en los niveles de cortocircuito del sistema.

Por lo anterior, se considera conveniente regular la soportabilidad ante huecos de tensión en las cargas, en los generadores síncronos y en otros equipos de red, de tal forma que se asegure su no desconexión frente a perturbaciones de voltaje derivadas de fallas en la red de transmisión y distribución.

Así mismo, es importante que se definan las curvas de recuperación dinámica del voltaje (DVR por sus siglas en inglés) que mantengan los niveles de calidad en la prestación del servicio⁴³, así como el desarrollo de la infraestructura de soporte dinámico del sistema requerida para la operación en condiciones de bajos niveles de cortocircuito. En este sentido, es conveniente incluir en el marco

⁴³ NERC, Reliability Guideline - Reactive Power Planning, 2016, disponible en https://www.nerc.com/comm/RSTC_Reliability_Guidelines/Reliability%20Guideline%20-%20Reactive%20Power%20Planning.pdf

regulatorio las recomendaciones de la norma IEEE Std 1346-1998(R2004)⁴⁴ y adoptar criterios similares a los utilizados por ejemplo en ISO-NE¹⁷ y PJM⁴⁵.

Al respecto, se propone a la Comisión para su consideración, la siguiente definición para las curvas de recuperación dinámica del voltaje:

Posterior a una falla trifásica en una línea de la red del STN o STR despejada en tiempo de protección principal (inferior a 100 ms), los voltajes en las barras del sistema deben cumplir el siguiente requisito:

- *Una vez despejada la falla, la magnitud del voltaje no debe ser inferior a 70% del voltaje nominal.*
- *250 milisegundos posteriores al despeje de la falla, el voltaje no debe ser inferior al 80% del voltaje nominal.*
- *500 milisegundos posteriores al despeje de la falla, el voltaje no debe ser inferior al 90% del voltaje nominal.*

Dado que los huecos de tensión son inevitables, el sistema se debe diseñar y operar para limitar la propagación y duración de las fallas consideradas como severas, mediante la implementación de esquemas de protección que aseguren el despeje de fallas a alta velocidad (típicamente 3 - 4 ciclos en la red del STN y STR) y refuerzos en la red de transmisión y distribución que reduzcan el impacto de las contingencias consideradas como críticas por sus posibles impactos sobre la generación basada en inversores y las cargas sensibles.

Para lo anterior y para desarrollar las obras requeridas, es conveniente que la Comisión incorpore en el marco normativo criterios que permitan cuantificar y mitigar el impacto de las interrupciones transitorias derivadas de la propagación de huecos de tensión en términos de pérdidas esperadas de carga y generación.

12.17 Acciones requeridas para la ampliación y profundización de los programas de respuesta de demanda

Diferentes estudios y propuestas para la incorporación de programas Respuesta de Demanda - RD en Colombia se han venido presentando a nivel sectorial. La mayoría de estos estudios coinciden en la implementación de programas de Respuesta de Demanda de ofertas al mercado y de aplicación de esquemas de tarifas por tiempo de uso, incluso de tarifas dinámicas (Misión Transformación Energética, 2020) (Cidet, 2019) (Colombia Inteligente, 2020) (ACIEM, 2021), para los cuales se han venido dando señales por parte del Regulador.

De otro lado, programas de respuesta de demanda explícitos relacionados con interrupción de carga y/o control de carga directa para aliviar congestiones de red en sistemas de distribución también han sido propuestos (Misión Transformación Energética, 2020) (Energética 2030, 2020). Así mismo, se ha recomendado la participación de la respuesta de la demanda en ofertas al mercado diario, intradiario y servicios complementarios (Misión Transformación Energética, 2020) (Cidet, 2019).

Al respecto y con base en los riesgos evidenciados y las necesidades futuras, se proponen los siguientes mecanismos.

- Se recomienda generar los incentivos necesarios para la participación de la demanda en el mercado diario mediante ofertas firmes en el despacho real.
- Se recomienda generar los incentivos necesarios para la participación de la demanda en situaciones de emergencia derivadas del agotamiento de la capacidad de transmisión y/o generación, mediante ofertas firmes en el despacho real para bajar consumo.

⁴⁴ IEEE Recommended Practice for Evaluating Electric Power System Compatibility With Electronic Process Equipment, IEEE, R2004, disponible en <https://standards.ieee.org/ieee/1346/2032/>

⁴⁵ Exelon Transmission Planning Criteria, PJM, disponible en: <https://www.pjm.com/-/media/planning/planning-criteria/exelon-planning-criteria.ashx?la=en>

- Se recomienda generar los incentivos necesarios para la participación de la demanda en mecanismo de contención de eventos de gran magnitud, como esquemas de desconexión rápida de carga por baja frecuencia.

12.18 Acciones requeridas para la operación con altos volúmenes de generación distribuida - DER

La mayor motivación para definir una arquitectura de referencia ante una alta integración de DER ha sido establecer la coordinación entre los actores, que ayude a reducir los costos y que facilite a los DER proporcionar servicios, mientras se mantiene la operación confiable del sistema. En este contexto, la coordinación se refiere a dos o más partes que realizan una función o una secuencia de funciones de manera coordinada, para lograr el objetivo final de entregar energía de manera confiable, segura, flexible y económica.

Cada actor involucrado puede tener una motivación diferente en esta coordinación. Por ejemplo, XM está en pro de maximizar la utilización o el acceso a los servicios de los DER en el mercado mayorista, con el fin de operar de una forma segura, confiable, flexible y económica el SIN. Por otro lado, la motivación de los DSO es mantener la operación confiable y segura de la red de distribución. Para los DER, podría ser encontrar nuevas oportunidades económicas. Estos actores y sus interacciones se mencionan a lo largo del documento, en búsqueda de una operación confiable, flexible y segura de la red cuando los DER brindan servicios al mercado mayorista y a nivel de distribución.

XM realizó una revisión con EPRI (siglas en inglés de Electric Power Research Institute), con la cual se encontró que la arquitectura totalmente centralizada tiene problemas relacionados con el modelado de toda la red de distribución junto con la red de transmisión por parte del operador central, lo que imposibilita la operación segura y confiable del sistema. Así mismo, la arquitectura totalmente descentralizada tiene problemas en cuanto a la des-optimización de los servicios prestados por los DER, debido a que bajo este esquema no puede prestar servicios al mercado mayorista. Por lo anterior, se ha propuesto para el sector una arquitectura híbrida, mediante la cual se crea la figura de Operador del Sistema Distribución (iOSD), el cual representa las DER en la red de distribución y ofrece productos y servicios al sistema. Las diferentes arquitecturas pueden ser vistas en la Figura 12-2.



iOSDs -DSO: Operadores de Sistema de Distribución Independiente

Figura 12-2 Esquemas de operación asociados a las DER

13 Anexo

13.1 Situación actual del área Caribe

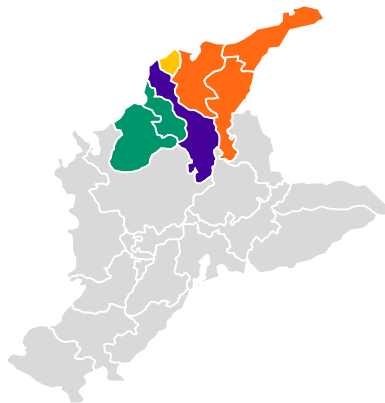


Figura 13-1 Área Caribe

Para la condición a abril de 2025, se han identificado restricciones eléctricas y operativas asociadas al incremento de la demanda, incluyendo sobrecargas en los elementos del sistema, bajos niveles de tensión en algunos nodos del STR y la activación de restricciones operativas, causando que varias restricciones se hayan declarado en condición de alerta o emergencia debido, principalmente, a su dependencia de la demanda o al bajo control de balances de generación, que se requieran ESP y programación de generación de seguridad para su mitigación.

Por otro lado, en el área Caribe y, en particular, en las subáreas Córdoba-Sucre, Bolívar y GCM, asociado al agotamiento de red se ha identificado la dificultad para coordinar mantenimientos en elementos de transmisión para mantener una operación segura ante indisponibilidad de un elemento de red, requiriendo muchas veces de programación de desatención de demanda.

Entre las condiciones que la caracterizan esta área, se encuentra la condición de emergencia de la subárea GCM, declarada en abril de 2022, donde se han observado dinámicas en la carga congruentes con fenómenos de colapso dinámico de tensión que han originado eventos de gran magnitud en el SIN. Para esto se ha propuesto la instalación de compensadores síncronos en GCM.

Se resalta lo expuesto durante la reunión número 380 del Subcomité de Análisis y Planeamiento Eléctrico, SAPE del CNO, del mes de abril de 2025, en la cual AFINIA informó sobre el desistimiento para el desarrollo de los proyectos Nueva Arjona 110/66 kV, Nueva Magangué 500/110 kV y Nueva Sahagún 500/110 kV, así como retrasos importantes en el desarrollo del proyecto Toluvié 220/110 kV. De igual forma, el agente AIR-E informó en este espacio avances poco significativos en los proyectos Nueva El Río 220/110 kV, Nueva San Juan 220/110 kV, Nueva Galapa 110 kV, Palermo 110 kV, Bureche 110 kV, Guacamayal 110 kV y Uribia 110 kV. Estos proyectos, tenían una fecha estimada de entrada en operación entre 2025 y 2026 y son considerados estratégicos por su impacto en el sistema.

Ante la incertidumbre de su ejecución, se identifica un alto riesgo de activación de restricciones en las subáreas Córdoba-Sucre, Bolívar y GCM, que podrían requerir medidas como la desatención de demanda de manera preventiva, incluso en condiciones de red completa y/o el incremento de generación de seguridad, mayormente térmica en esta región.

13.1.1 Subárea Atlántico.

Si bien de forma generalizada se identifica en las subáreas del área Caribe, nodos con capacidad cercana a superar su capacidad de cortocircuito, en la subárea Atlántico dicho agotamiento se materializa de forma recurrente causando que se requieran realizar reconfiguraciones en la red para operar de forma segura los recursos de generación de la subárea. En esta zona se ha evidenciado, además, agotamiento de la capacidad de transformación para atender la demanda de la red de 110 kV.

13.1.1.1 Situación Atlántico - Barranquilla.

El incremento de la demanda en la subárea, junto a su condición topológica y la ubicación de los recursos de generación Flores I y IV (en las subestaciones Flores 220 kV y 110 kV), así como Tebsa y Barranquillas (en las subestaciones Tebsa 220 y 110 kV), ha generado un agotamiento en la capacidad de transformación de los transformadores Tebsa 1, 2 y 5 220/110 kV. Esto se evidencia en la activación de restricciones por sobrecarga, tanto en condiciones de red completa como ante contingencias sencillas, lo que a su vez conlleva a restricciones de generación (establecimiento de generación mínima y máxima) en dichas plantas. Esta situación compromete la operación segura, confiable y económica de la subárea.

Aunque cada uno de los transformadores cuenta con un ESP que mitiga parcialmente el impacto ante una contingencia, este no elimina la restricción, ya que únicamente reduce la demanda no atendida en caso de materializarse el evento. Por lo tanto, se requiere con urgencia la ejecución del proyecto Nueva El Río 220/110 kV, el cual constituye una solución estructural a esta problemática.

No obstante, y a pesar de que el proyecto tiene una Fecha Programada de Operación (FPO) para 2025 según lo declarado por el agente a XM, persiste la incertidumbre sobre su entrada en operación, debido a que el promotor AIR-E ha informado que aún se encuentra en proceso de viabilidad financiera. Esto implica que aún no se ha definido si ejecutará el proyecto o desistirá del mismo, en cuyo caso la responsabilidad pasaría a la UPME para convocar un nuevo proceso.

13.1.2 Subárea Bolívar.

Asociado al alto crecimiento de demanda, bajo enmallamiento y agotamiento red a 66 kV del área, se identifican restricciones por sobrecarga y baja tensión en la red completa y ante contingencia sencilla y dificultad para la realización de mantenimientos en la infraestructura y dependencia de la generación interna del área. Adicionalmente, se destacan en esta subárea las fallas continuas y permanentes en la infraestructura de transporte aéreas y marinas, así como las invasiones importantes en la servidumbre de infraestructura de transmisión, lo que han generado la indisponibilidad de activos de la red eléctrica por seguridad de las vidas humanas, exponiendo a condiciones de riesgo adicionales.

13.1.2.1 Cargabilidad Bolívar – Villa Estrella 1 (66 kV) y Ternera – Gambote (66 kV)

El análisis operativo realizado por el CND ha identificado que varias líneas de transmisión del SIN presentan altos niveles de cargabilidad, especialmente en subáreas con topología radial y durante los periodos de mayor demanda. Dichos circuitos han alcanzado valores en la operación por encima de su capacidad nominal, principalmente en periodos de demanda alta como se aprecia en las siguientes figuras:

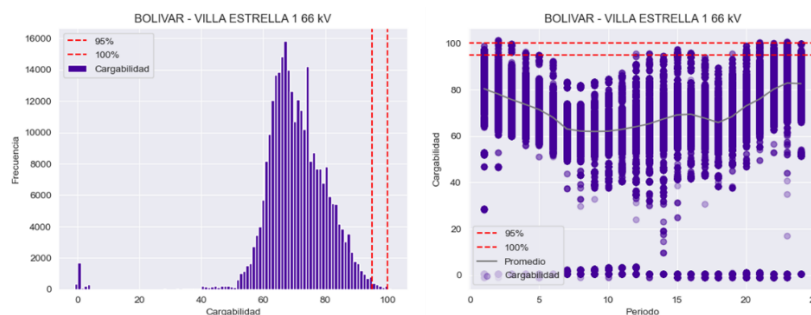


Figura 13-2 Gráficas del comportamiento de la cargabilidad de la línea Bolívar – Villa Estrella 66. Izquierda – Histograma. Derecha - comportamiento por periodo.

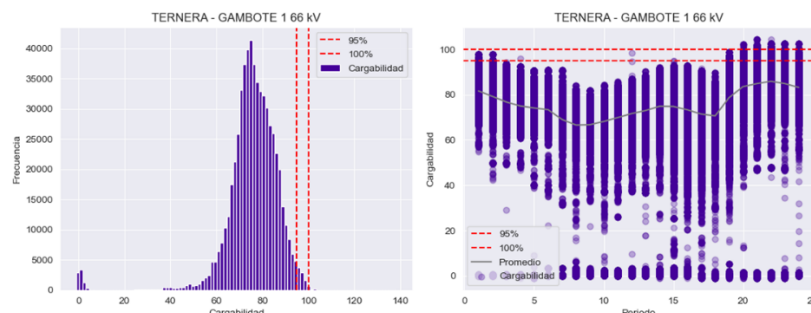


Figura 13-3 Gráficas del comportamiento de la cargabilidad de la línea Ternera – Gambote 66 kV. Izquierda - Histograma. Derecha - Comportamiento por periodo.

Estas líneas han operado con promedios de cargabilidad cercanos al 80 % de su capacidad nominal en los periodos críticos e, incluso, han superado ese umbral en condiciones puntuales. La configuración radial de estas redes limita la posibilidad de redistribuir la carga, lo que amplifica el riesgo operativo ante variaciones súbitas de la demanda o contingencias simples.

13.1.2.2 Corredores El Carmen - Zambrano 66 kV (El Plato) y El Carmen - San Jacinto – Calamar 66 kV

Las tensiones en los corredores El Carmen - Zambrano 66 kV (El Plato) y El Carmen - San Jacinto - Calamar 66 kV han presentado fluctuaciones de tensión significativas, estrechamente ligadas con la variabilidad de la demanda. La pérdida de carga en el área, ocasionada por eventos en el SDL o por la apertura de alguna de las líneas, ha generado excursiones de tensión fuera de los rangos operativos tal como se observa en la siguiente gráfica, la que representa una situación real en estos corredores.

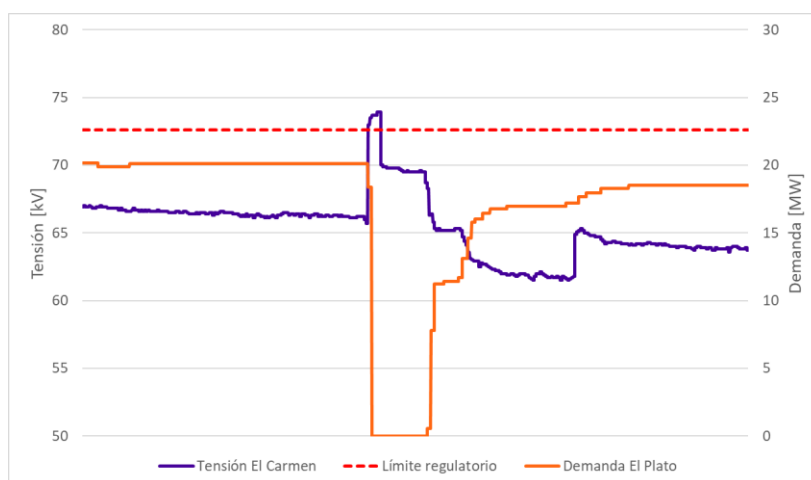


Figura 13-4 Sobretensión en El Carmen 66 kV por pérdida de demanda en El Plato.

Particularmente durante la operación en tiempo real se ha identificado una alta variabilidad de la demanda en este corredor, especialmente en la barra de Zambrano 66 kV, asociada a la carga del municipio de El Plato durante los periodos de alta demanda, los cuales han provocado que las tensiones excedan los límites regulatorios.

La siguiente gráfica evidencia el comportamiento de la demanda en El Plato y sus repercusiones en las tensiones del área de influencia, como lo es el caso de la barra de El Carmen 66 kV.

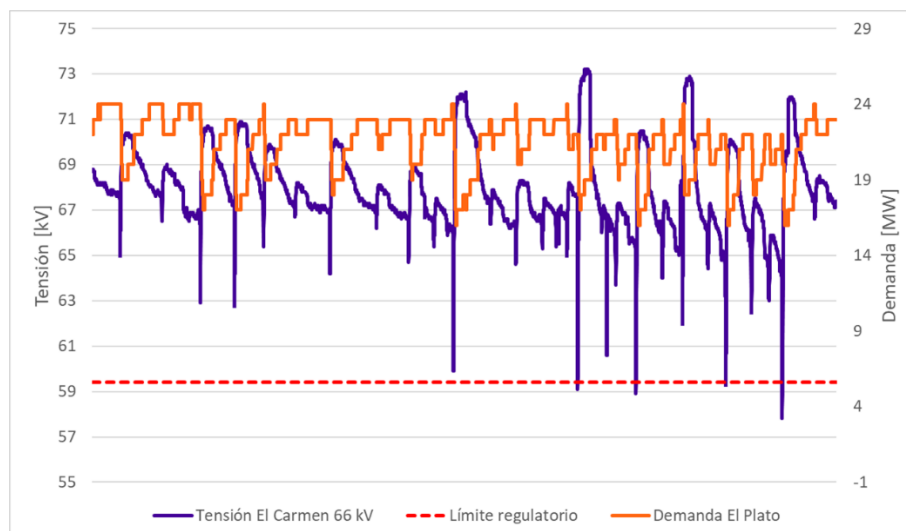


Figura 13-5 Grafica de comportamiento de la demanda en El Plato y el efecto en las tensiones del área.

Una vez se han observado estas condiciones desde la sala de Control del Centro Nacional de Despacho, se han enviado cartas a los operadores de red con el objetivo de alertarlos y de solicitar gestiones ante las implicaciones y repercusiones en las variables eléctricas del área de influencia, buscando determinar las posibles causas que llevan a esta situación.

La condición crítica en estos corredores ha sido manifestada en los informes de planeación operativa de mediano plazo (IPOEMP trimestre 2 de 2023) elaborados por el CND, donde se señala el estado actual de la red y se identifica la demanda máxima atendible sin generar problemas de tensión. Desde el año 2023 estos corredores han sido declarados en estado de emergencia debido a esta situación.

Adicionalmente, los análisis dinámicos de seguridad eléctrica han evidenciado dificultades en estos nodos para cumplir con el criterio regulatorio de recuperación transitoria de tensión ante contingencia sencilla. Se espera que el proyecto Carreto 500 kV, con fecha de puesta en operación estimada para 2027, contribuya a mitigar esta problemática.

13.1.3 Subárea GCM

Se identifica en el largo plazo agotamiento en la transformación de Santa Marta 220/110 kV, Copey 220/110/34.5 kV y aumentos en criticidad del agotamiento de la transformación Valledupar 220/34.5 kV y Valledupar 110/34.5 kV, que generan riesgos para la atención segura y confiable de la demanda y, adicionalmente, alta susceptibilidad a desconexiones masivas de carga y sobretensiones asociadas al fenómeno de inestabilidad de tensión por FIDVR.

Con la entrada en operación de los proyectos de expansión en transmisión, particularmente los circuitos a 500 kV asociados a la generación renovable en la Guajira, se podrían presentar escenarios de baja transferencia de potencia a través de la red de 500 kV, generando excedentes de potencia reactiva propios de la transmisión y, en consecuencia, elevados niveles de tensión en los nodos.

En esta subárea se han identificado situaciones críticas en las que, debido a eventos en el SDL o en el STR se produce una disminución significativa en la demanda de la subárea, asociada al fenómeno FIDVR (Fault-Induced Delayed Voltage Recovery). Tal como se indicó previamente, este fenómeno afecta la estabilidad de las tensiones en la red y puede comprometer la operación segura del sistema.

En la Figura 13-6 se observa el comportamiento de la tensión en Valledupar 220 kV producto de falla en activos del SDL (sin reporte de los Os que permita identificar el punto de falla), evidenciando depresión en los perfiles de tensión en GCM, con la posterior presencia del fenómeno de

recuperación lenta inducida de tensión al ser despejada la falla. Este evento ocurrió el 19 de septiembre de 2024.

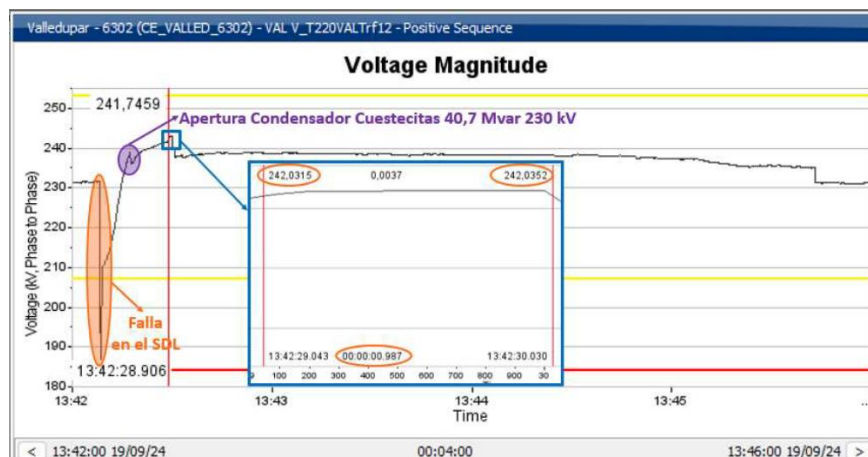


Figura 13-6 Grafica de tensión en Valledupar ante evento en el SDL que provocó aparición del fenómeno FIDVR en GCM.

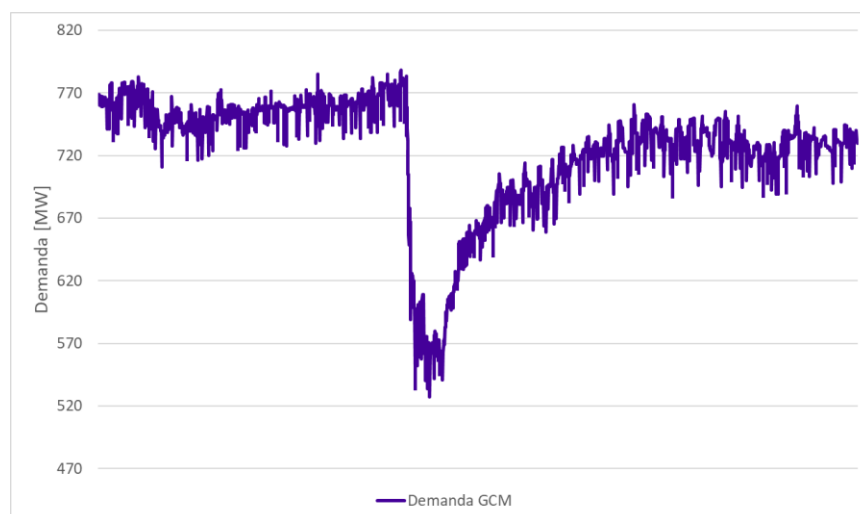


Figura 13-7 Grafica de disminución de la demanda en la subárea GCM.

13.1.3.1 Situación en la subestación El Banco 110 kV

Se resalta en esta zona las condiciones críticas asociadas al control de tensiones, especialmente en subestaciones radiales como El Banco 110 kV, la cual tiene declaración de estado de emergencia. En esta subárea, para controlar las tensiones y mantenerlas dentro de los límites regulatorios durante los periodos de alta demanda de energía, el CND ha solicitado al operador de red, en cumplimiento de los criterios de confiabilidad y seguridad, que realice desatención de la demanda estrictamente necesaria para cumplir con los límites de tensión establecidos, de tal forma que ante contingencias se cumplan los criterios en este punto de la red.

En condiciones normales de operación, el comportamiento de la demanda en esta subestación genera variaciones de tensión que pueden alcanzar diferencias de hasta 10 kV, provocando excursiones de tensión por fuera del rango operativo. Este patrón ha sido evidenciado por el CND en la operación en tiempo real, razón por la cual se ha solicitado a los operadores de red el análisis de las causas que lo originan y la implementación de medidas que permitan su mitigación.

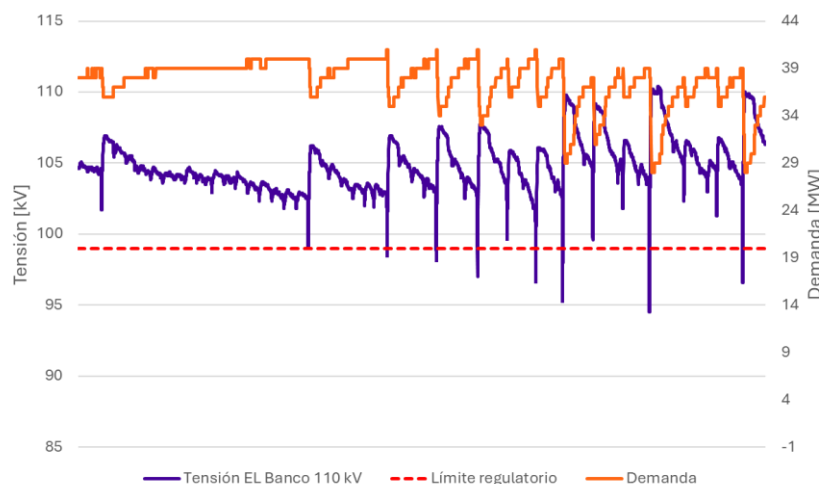


Figura 13-8 Gráfica de comportamiento de la demanda en El Banco y el efecto en las tensiones del área.

13.1.3.2 Transformador Valledupar 1 60 MVA 220/34.5/13.8 kV

El transformador Valledupar 1 60 MVA 220/34.5/13.8 kV también ha presentado valores de cargabilidad por encima de su capacidad nominal. Esta condición se manifiesta principalmente a partir del periodo 10 de operación. Los periodos 15 y 16 se destacan por registrar los mayores promedios de cargabilidad para este activo, alcanzando un promedio del 80 % con respecto a su capacidad nominal y, en algunos casos, superando el 100%. Estas condiciones se presentan por el comportamiento de la demanda como se muestra en las siguientes gráficas.

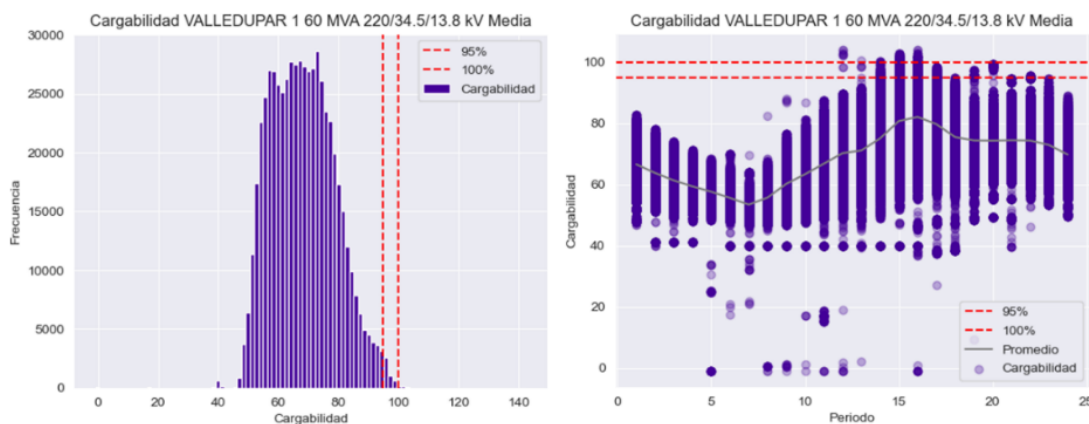


Figura 13-9 Comportamiento de la cargabilidad del transformador Valledupar 1 60 MVA 220/34.5/

Para mitigar esta problemática, se encuentra en desarrollo el proyecto Nueva San Juan 110 kV, cuya puesta en operación está programada para 2025.

13.1.4 Subárea Córdoba – Sucre

Ante el agotamiento de red y el riesgo creciente de desatención de demanda para evitar la sobrecarga de equipos en condición de red completa, es crucial la entrada de los siguientes proyectos:

- Toluviejo 220/110 kV (2025) para eliminar el riesgo de desatención de demanda asociado a la restricción por sobrecarga en red completa de la transformación de Chinú 500/110 kV, además de eliminar varias restricciones asociadas a la importación de potencia de la subárea.
- Nueva Magangué 500/110 kV (2028), elimina la radialidad de Mompox, El Banco 110 kV y las restricciones asociadas a baja tensión de dichos nodos por sobrecarga de sus corredores.

- Circuitos del refuerzo Montería (2028), elimina restricciones de la subárea que podían causar demanda no atendida o limitar la generación de Urrá y facilita la realización de mantenimientos.
- Nueva Sahagún 500/110/34.5 kV (2030), Elimina la condición radial de Cerromatoso - Planeta Rica 110 kV, Chinú - San Marcos 110 kV y San Marcos - La Mojana 110 kV.

13.1.4.1 Transformadores 1, 2 y 3 de la subestación Chinú

Los transformadores 1, 2 y 3 de la subestación Chinú, cada uno con capacidad de 150 MVA y niveles de tensión de 500/110/34.5 kV, han operado en condiciones cercanas o incluso superiores a su capacidad nominal durante periodos de alta demanda. Particularmente, el transformador Chinú 1 500/110/34.5 kV ha superado su capacidad nominal en el lado de alta tensión en repetidas ocasiones, como se muestra a continuación:

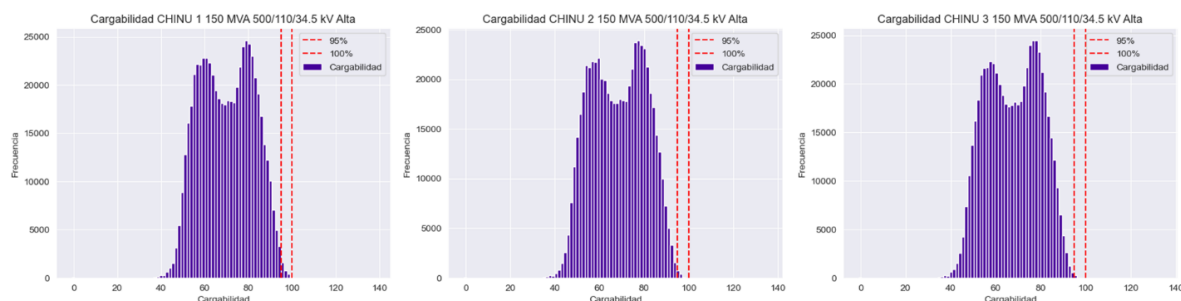


Figura 13-10 Histograma del comportamiento de la cargabilidad de los Transformadores Chinú 1, 2 y 3 150 MVA 500/110/34.5 kV.

Al revisar con mayor detalle, se aprecia que en los periodos de demanda alta es donde la cargabilidad de estos activos se da con valores promedios alrededor del 80 % con respecto a su capacidad nominal.

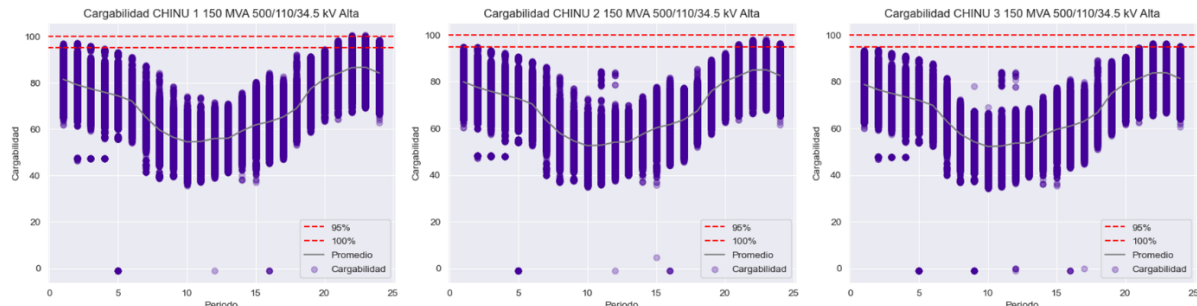


Figura 13-11 Gráfica de comportamiento de la cargabilidad de los transformadores Chinú 1, 2 y 3 150 MVA 500/110/34.5 kV por periodo.

En algunos casos se han identificado desviaciones de la demanda en la subárea operativa con respecto al pronóstico del agente, lo que lleva a agudizar esta condición.

13.1.4.2 Cargabilidad Circuito Chinú – Sincé 1 (110 kV)

El análisis operativo realizado por el CND ha identificado altos niveles de carga en el corredor Chinú – Sincé 1 (110 kV). Esta línea ha operado con promedios de carga superiores al 80 % de su capacidad nominal en los periodos críticos e, incluso, han superado ese umbral en condiciones puntuales. La configuración radial de estas redes limita la posibilidad de redistribuir la carga, lo que amplifica el riesgo operativo ante variaciones súbitas de la demanda o contingencias simples.

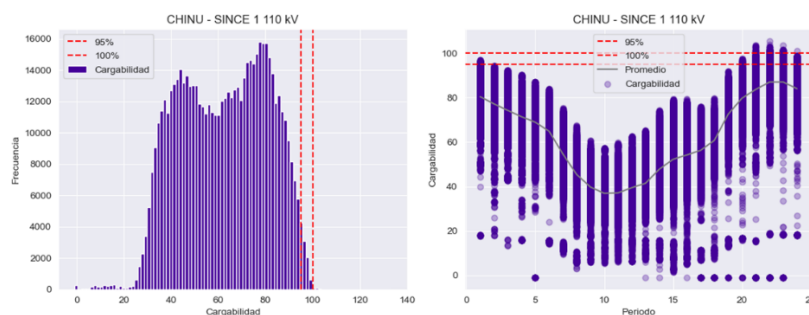


Figura 13-12 Gráficas del comportamiento de la cargabilidad de la línea Chinú – Sincé 110 kV.
 Derecha – Histograma. Izquierda - Comportamiento por periodo.

13.2 Situación actual área Antioquia



Figura 13-13 Área Antioquia

En el área se identifican restricciones en la red de 500/230 kV que comienzan a generar atrapamientos importantes de generación en las plantas conectadas a la red de 500 kV (Ituango y Porce 3) y en la generación del área Caribe. Lo anterior, teniendo en cuenta el tránsito de potencia en sentido norte-sur que se presenta en escenarios hidrológicos deficitarios (fenómeno de El Niño) y/o en escenarios futuros con alta generación renovable conectada en el norte de país.

Al limitar las plantas mencionadas anteriormente se podrían afectar desarrollos indispensables para la suficiencia energética del país, tales como la fase 2 de Ituango, con una capacidad adicional a la actual de 1200 MW. Las principales restricciones son las asociadas a la sobrecarga del transformador Heliconia 1 500/230 kV ante la contingencia del activo Heliconia 2 500/230 kV y viceversa.

De otro lado, la red de 115 kV operada por DISPAC en el departamento del Chocó fue declarada en estado de Alerta el 3 de febrero del año 2023, dada la susceptibilidad a presentar tensión inferior al umbral regulatorio (0.9 p.u.) en los nodos de Cértégui, Quibdó e Istmina a 115 kV ante contingencia sencilla, además de la necesidad de demanda no atendida continua ante condición de red degradada. Para mitigar este riesgo, se proyectó el desarrollo de un SVC de 30 Mvar en Cértégui 115 kV para el año 2027, convocatoria que fue declarada desierta.

A continuación, se detallan las principales situaciones del área:

13.2.1 Situación Chocó

La demanda en la subárea Chocó ha presentado un crecimiento sostenido que ha llevado a dificultades crecientes para el control de tensiones, generando condiciones operativas críticas. Actualmente, la red presenta limitaciones estructurales para mantener las tensiones dentro de los márgenes regulatorios, situación que evidencia la necesidad urgente de reforzar la infraestructura eléctrica de la región.

Las obras de expansión definidas por la UPME, que incluyen la incorporación de un nuevo punto de conexión al STN, representan una solución estructural para mejorar el desempeño de la red en esta subárea. Dada la gravedad del problema, es prioritario acelerar la ejecución de estas obras para mitigar los riesgos sistémicos actuales. En escenarios de contingencia tipo N-1 sobre estas líneas, la red queda operando en configuración radial, lo que ha provocado tensiones por debajo de los valores permitidos en distintas barras como se observa en la siguiente figura:

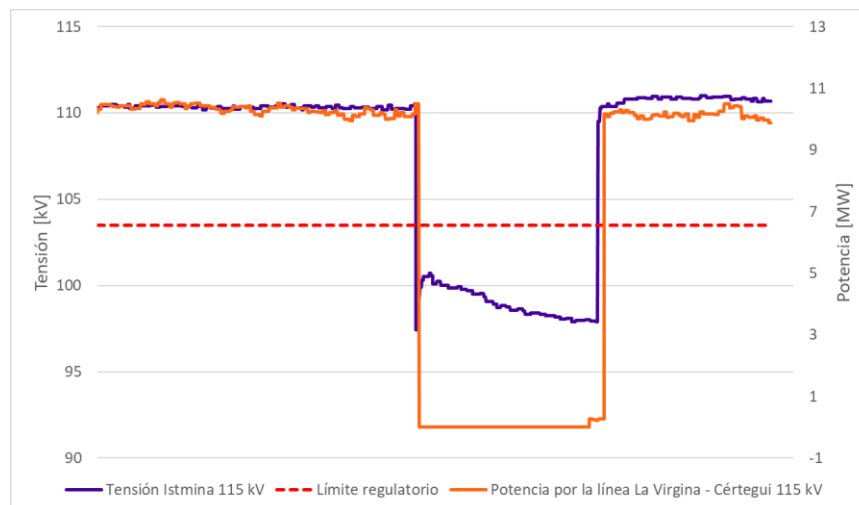


Figura 13-14 Grafica de tensión en las barras de DISPAC (Istmina 115 kV) ante desconexión de la línea La Virgina - Cértegui 115 kV.

Los análisis del CND han mostrado que en estas condiciones, la demanda a atender en algunos momentos del día supera la capacidad máxima identificada para ser abastecida sin comprometer la tensión, lo que agrava aún más la situación operativa.

13.3 Situación actual área Oriental



Figura 13-15 Área Oriental

Ante el crecimiento proyectado de la demanda se identifican mayores retos para dar cumplimiento a los requerimientos de tensión de estado estacionario y dinámico en nodos de la red del STR, particularmente nodos de la Sabana Norte de Bogotá y Villeta 115 kV. Para aliviar esta condición y de no materializarse los proyectos de expansión en curso, se incrementaría la dependencia de programar generación en firme en las unidades de Termozipa, tanto en condición de red completa como frente a mantenimientos o fallos permanentes en la infraestructura.

Ante un escenario de no entrada o retraso de los proyectos de expansión planteados y teniendo en cuenta el aumento de la demanda en la zona, se presenta el incremento de las restricciones eléctricas y operativas, lo que se debe compensar con la limitación a la capacidad de importación de

potencia del área y con un mayor requerimiento de programar en línea unidades de generación para soporte de tensión, lo que compromete la operación segura, confiable y económica de la red.

13.3.1 Situación Bogotá

Los análisis del CND indican una reducción de la flexibilidad operativa, evidenciando la necesidad de reportar máximas demandas atendibles en la Sabana Norte, cuya mitigación depende de la generación del STR, actualmente asociada a la planta térmica Termozipa. Si estas unidades no están disponibles, podría ser necesario programar demanda no atendida en la zona. Además, se reporta una máxima carga atendible y se declara en emergencia por sobrecarga en estado de estable de la línea El Sol - Zipaquirá 115 kV, la cual no cuenta con medidas de mitigación, lo que podría exigir la programación de la demanda no atendida, en caso de presentarse.

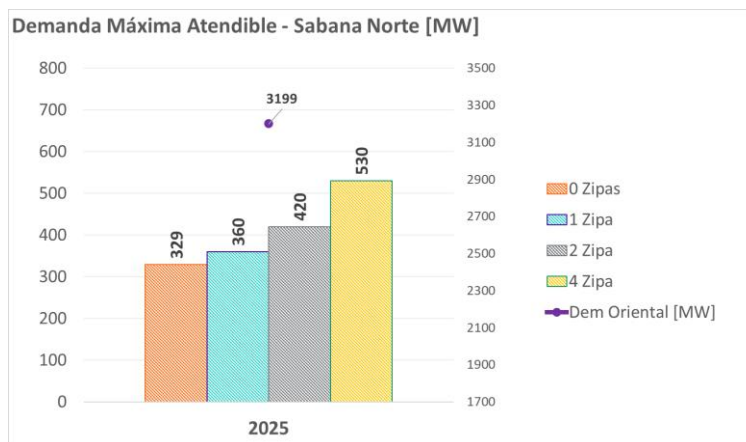


Figura 13-16 Máxima demanda atendible para la Sabana Norte.

Ante el aumento en la demanda, es esencial que los proyectos de expansión del área entren en operación lo antes posible, entre estos: el transformador Norte 500/230/115 kV, el circuito La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV y el transformador 2 Nueva Esperanza 500/115 kV. Frente a retrasos en la entrada de esta infraestructura, se recomienda la evaluación de acciones de mitigación de riesgo tales como los sistemas de almacenamiento de energía con baterías (SAEB) o la instalación de equipos para el control dinámico de tensión.

13.3.2 Situación Meta

En la subárea Meta, la topología radial de la red que se extiende desde la subestación Ocoa 115 kV hasta Puerto Gaitán 115 kV ha generado condiciones operativas críticas, particularmente en lo relacionado con el control de tensiones. En este punto, se han registrado tensiones por encima de los límites regulatorios, especialmente durante eventos que implican pérdida de demanda. Estas excursiones de tensión están asociadas tanto a eventos en el SDL como a la desconexión de cargas industriales en la zona.

Aunque la presencia de plantas solares contribuye al control de tensión en horas diurnas, gran parte de las contingencias ocurren durante la noche o la madrugada, cuando no se cuenta con generación disponible en la subárea, lo que limita la capacidad de regulación en momentos críticos. La siguiente gráfica evidencia el comportamiento de la tensión en Puerto Gaitán 115 kV cuando se presentan eventos de pérdida de demanda:

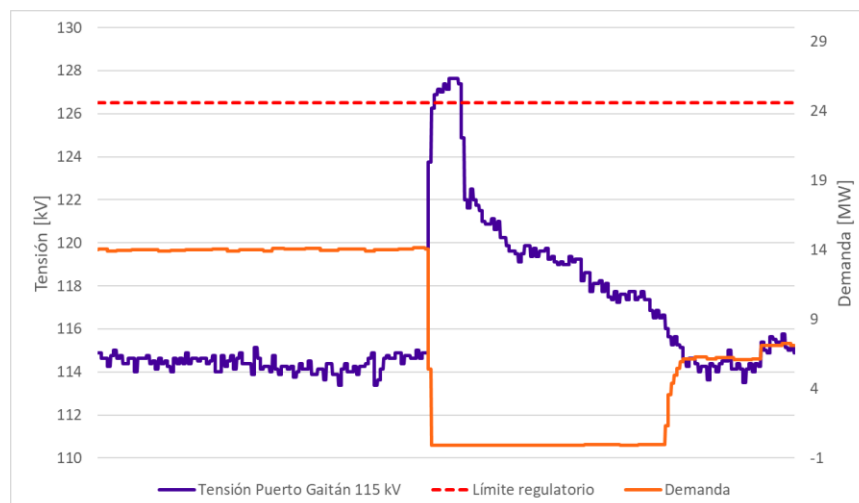


Figura 13-17 Gráfica de situación de sobretensión en Puerto Gaitán 115 kV por pérdida de demanda en el área.

13.4 Situación actual área Suroccidental

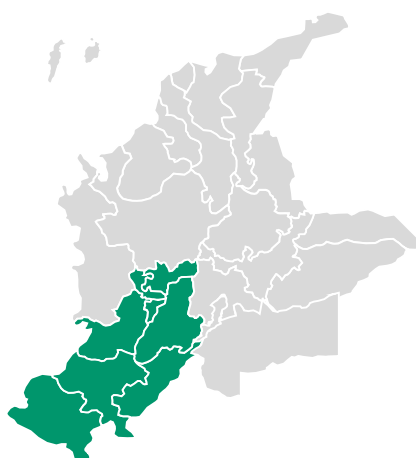


Figura 13-18 Área Suroccidental

La capacidad de importación del área está limitada por las restricciones:

- La Virginia 500/230 kV/ San Marcos 500/230 kV.
- San Marcos 500/230 kV/ La Virginia 500/230 kV.

Estas restricciones se activan cuando la importación de potencia al área por la red de 500 kV supera los 560 MW, la cual es medida a través de los circuitos San Carlos – La Virginia 500 kV y Heliconia – La Virginia 500 kV. Esta restricción ha dado lugar a programación de generación interna, principalmente hidráulica, para abastecer de forma segura y confiable la demanda, aun en periodos de bajos aportes hídricos en la región, lo que bajo esta condición, debilita las acciones tendientes a preservar la suficiencia energética y mantener niveles saludables en los embalses.

Adicionalmente, esta restricción ha requerido la apertura operativa del circuito Heliconia – La Virginia 500 kV buscando aumentar la importación de potencia al área Suroccidental a través de los circuitos a 230 kV.

Para que se pueda aumentar la capacidad de importación se requiere la materialización de los proyectos en desarrollo en el área, así como refuerzos estructurales que brinden confiabilidad y resiliencia a los transformadores 500/230 kV en La Virginia y San Marcos.

13.4.1 Subárea Caquetá y Putumayo

Para esta subárea se identifica a partir del año 2026 una baja tensión en el nodo Doncello 115 kV tanto en operación normal como ante contingencia N-1. Esto ocurriría para demandas superiores a 22 MW, situación que se agrava por la indisponibilidad de la bahía de línea de Renacer a Jamondino 230 kV, la cual se encuentra fuera de servicio desde el año 2017.

13.4.2 Subárea Cauca – Nariño

Se identifica en condición de red completa y ante contingencia N-1 que la subestación Buchely 115 kV (que atiende de manera radial el municipio de Tumaco) y Junín 115 kV son susceptibles de presentar tensiones inferiores al umbral regulatorio (0.9 p.u.). Esta situación se agrava ante el crecimiento esperado de la demanda para el año 2026 por la indisponibilidad de la bahía de línea en Renacer a Jamondino 230 kV, la cual se encuentra fuera de servicio desde el año 2017.

13.5 Situación actual área Nordeste

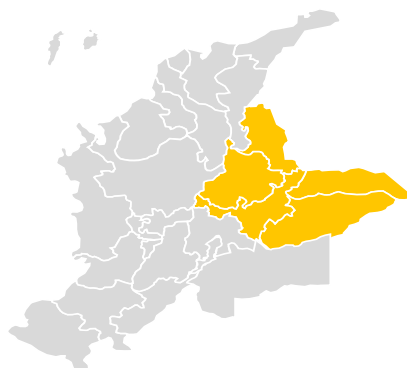


Figura 13-19 Área Nordeste

El aumento proyectado de la demanda genera un incremento en la criticidad de restricciones por baja tensión en nodos del STR de Norte Santander y Boyacá – Casanare ante contingencias sencillas. Algunas de estas restricciones no son controlables, incluso con la programación en línea de unidades de generación disponibles para el soporte de tensión, lo que limita además la capacidad de atender demanda para exportación a Venezuela a través del enlace San Matero – Corozo 230 kV.

En la subárea Boyacá – Casanare, ante el crecimiento de la demanda se identifica el aumento en las restricciones asociadas a la sobrecarga de activos de transmisión tanto en red completa como ante contingencia sencilla.

13.6 Subestaciones en configuración en anillo

Subestación	Campos	Subestación	Campos
Tenera 66 kV	11	Bucaramanga 230 kV	5
Fundación 220 kV	10	Fundación 110 kV	5
Valledupar 220 kV	9	Toluviejo 110 kV	5
Belén (Cúcuta) 115 kV	8	Valledupar 110 kV	5
Tenera 220 kV	8	Cordialidad 110 kV	4
La Tasajera 220 kV	6	Coveñas 110 kV	4
Malambo 110 kV	6	Gecelca III 110 kV	4

Subestación	Campos	Subestación	Campos
Nueva Cospique 110 kV	6	Rio Sinú 110 kV	4
Occidente 220 kV	6	Baranoa 110 kV	3
Rio Córdoba 110 kV	6	Belén (Cúcuta) 230 kV	3
Santa Marta 110 kV	6	Cerromatoso 3.2 110 kV	3
Silencio 110 kV	6	Gaira 110 kV	3
Bucaramanga 115 kV	5	Sierra flor 110 kV	3

Tabla 13-1 Subestaciones en configuración en anillo.

13.7 Subestaciones en configuración barra sencilla con más de 6 campos

Subestación	Campos	Subestación	Campos
Guayabal 110 kV	12	Victoria (Bogotá) 115 kV	9
Ancón Sur (EPM) 110 kV	10	Bosa 115 kV	8
Central 110 kV	10	La Paz (Bogotá) 115 kV	8
El Sol 115 kV	10	Miraflores 110 kV	8
Yopal 115 kV	10	Puerto Gaitán 115 kV	8
Bajo Anchicayá 115 kV	9	Suria 115 kV	8
Palenque 115 kV	9	Tibú 115 kV	8
Balsillas 115 kV	9	Ancón Sur (EPM) 220 kV	8
Fontibón 115 kV	9	Altamira 115 kV	7

Tabla 13-2. Subestaciones en configuración barra sencilla con más de 6 campos.

13.8 Circuitos en configuración radial por área operativa

Subárea	Radialidad	Zona excluida de CNE
GCM	El Paso – El Banco 110 kV	Copey
GCM	Rio Córdoba - Ciénaga 110 kV	Ciénaga
GCM	Guatapurí - Valledupar 110 kV	Valledupar
GCM	Guatapurí – San Juan 110 kV	Valledupar

Subárea	Radialidad	Zona excluida de CNE
GCM	Santa Marta -Manzanares 110 kV	Manzanares
GCM	Santa Marta -Libertador 110 kV	Libertador
Bolívar	El Carmen - Zambrano 66 kV	El Carmen
Bolívar	El Carmen - San Jacinto 66 kV	El Carmen
Bolívar	El Carmen - Calamar 66 kV	El Carmen
Bolívar	Tenera - Gambote 66 kV	El Carmen
Bolívar	Toluviejo - El Carmen 110/66 kV	El Carmen
Cerromatoso	Cerromatoso-Planeta Rica 110kV	Planeta Rica
C. Sucre	Chinú - San Marcos 110 kV	San Marcos
C. Sucre	San Marcos - La Mojana 110 kV	San Marcos
C. Sucre	Chinú - Chinú Planta 110 kV	Chinú Planta
C. Sucre	Chinú - Sincé 110 kV	Sincé
C. Sucre	Sincé - Magangué 110 kV	Sincé
C. Sucre	Magangué - Mompox 110 kV	Sincé
Atlántico	Sabanalarga - Salamina 110 kV	Sabanalarga
Atlántico	N.Barranquilla - Juan Mina 110kV	N.Barranquilla

Tabla 13-3 Circuitos en configuración radial área Caribe.

Subárea	Radialidad	Zona excluida de CNE
Antioquia	El Salto - Porce 110 kV	Porce
Antioquia	Yarumal II - Yarumal 110 kV	Yarumal
Antioquia	Cértegui - Itmina 110 kV	Itmina
Antioquia	Amagá – T Hispania 110 kV	Amagá – Bolombolo
Antioquia	Bolombo – T Hispania 110 kV	Amagá – Bolombolo

Subárea	Radialidad	Zona excluida de CNE
Antioquia	Hispania – T Hispania 110 kV	Amagá – Bolombolo
Antioquia	Antioquia - Chorodó 110 kV	Occidente – Caucheras
Antioquia	Antioquia - San Jerónimo 110 kV	Occidente – Caucheras
Antioquia	Occidente - San Jerónimo 110 kV	Occidente – Caucheras
Antioquia	Caucheras – Chorodó 110 kV*	Occidente – Caucheras
Antioquia	Puerto Nare - Puerto Inmarco 110 kV	No
Antioquia	Puerto Nare - Moriche 110 kV	No
Antioquia	Cocorná - Puerto Boyacá 110 kV	No
Antioquia	Puerto Boyacá - Vasconia 110 kV	No

Tabla 13-4 Circuitos en configuración radial área Antioquia.

Subárea	Radialidad	Zona excluida de CNE
Cauca - Nariño	Guapi - Olaya 115 kV	San Bernardino
Cauca - Nariño	Jardinera - Junín 115 kV	Jardinera
Cauca - Nariño	Junín - Buchelly (Tumaco) 115 kV	Jardinera
CQR	Esmeralda - Viterbo 115 kV	Viterbo
CQR	Esmeralda - Irra 115 kV	Irra - Salamina Y Riosucio
CQR	Irra - Río Sucio 115 kV	Irra - Salamina Y Riosucio
CQR	Irra - Salamina 115 kV	Irra - Salamina Y Riosucio
CQR	La Rosa - Cuba 115 kV	No
Valle	El Pailón - Bahía Málaga 115 kV	Bahía Málaga
Valle	Santa Bárbara - Cerrito 115 kV	Cerrito
Huila - Tolima	Flandes - Lanceros 115 kV	Lanceros
Huila - Tolima	Sur - Oriente 115 kV	No
Caquetá	Altamira - Segovianas 1 115 kV	No
Caquetá	Altamira - Pitalito 115 kV	No
Caquetá	Altamira - Florencia 115 kV	Florencia

Subárea	Radialidad	Zona excluida de CNE
Caquetá	Florencia - Doncello 115 kV	Florencia
Caquetá	Renacer - Altamira 230 kV	No
Putumayo	Mocoa - Puerto Caicedo 115 kV	Putumayo
Putumayo	Puerto Caicedo - Yarumo 115 kV	Putumayo

Tabla 13-5 Circuitos en configuración radial área Suroccidental.

Subárea	Radialidad	Zona excluida de CNE
Meta	Ocoa -Santa Helena 115 kV	Puerto López
Meta	Santa Helena -Suria 115 kV	Puerto López
Meta	Granada - San J Guaviare 115 kV	Granada
Bogotá	Guavio - Ubalá 115 kV	Guavio
Bogotá	Termozipa - Sesquilé 115 kV	Sesquilé
Bogotá	El Sol - Zipaquirá 115 kV	Zipaquirá
Bogotá	Zipaquirá - Tpeldar 115 kV	Zipaquirá
Bogotá	Tpeldar - Peldar 115 kV	Zipaquirá
Bogotá	Tpeldar - Ubaté 115 kV	Zipaquirá
Bogotá	Gran Sabana – Termozipa 115 kV	No
Bogotá	Ubaté - Simijaca 115 kV	Zipaquirá
Bogotá	Balsillas - Facatativá 115 kV	Facatativá y Villeta
Bogotá	Facatativá - Villeta 115 kV	Facatativá y Villeta
Bogotá	Muña - Sauces 1 115 kV	Fusagasugá
Bogotá	Salto I - Salto II 1 115 kV	No

Tabla 13-6 Circuitos en configuración radial área Oriental.

Subárea	Radialidad	Zona excluida de CNE Zona excluida de CANO
Boyacá-Casanare	Yopal - Yopalosa 1 115 kV	No
Boyacá-Casanare	Paz de Ariporo - Yopal 1 115 kV	No

Subárea	Radialidad	Zona excluida de CNE Zona excluida de CANO
Boyacá-Casanare	Díaco - Paipa 1 115 kV	No
Boyacá-Casanare	Barbosa - TSta Rosa 1 115 kV	Cimitarra
Boyacá-Casanare	Barbosa - Cimitarra 115 kV	Cimitarra
Boyacá-Casanare	Santa Rosa - TSta Rosa 1 115 kV	Cimitarra
Boyacá-Casanare	TSta Rosa - Cimitarra 1 115 kV	Cimitarra
Arauca	Banadía - Cano Limón 1 230 kV	Toledo - Samoré - Banadía y Caño Limón
Arauca	Palos - Toledo 1 230 kV	
Arauca	Banadía - Samoré 1 230 kV	
Arauca	Samoré - Toledo 1 230 kV	
Arauca	Banadía - Tame 1 115 kV	Banadía
N. Santander	Aguachica - Buturama 115 kV	No

Tabla 13-7 Circuitos en configuración radial área Nordeste.